

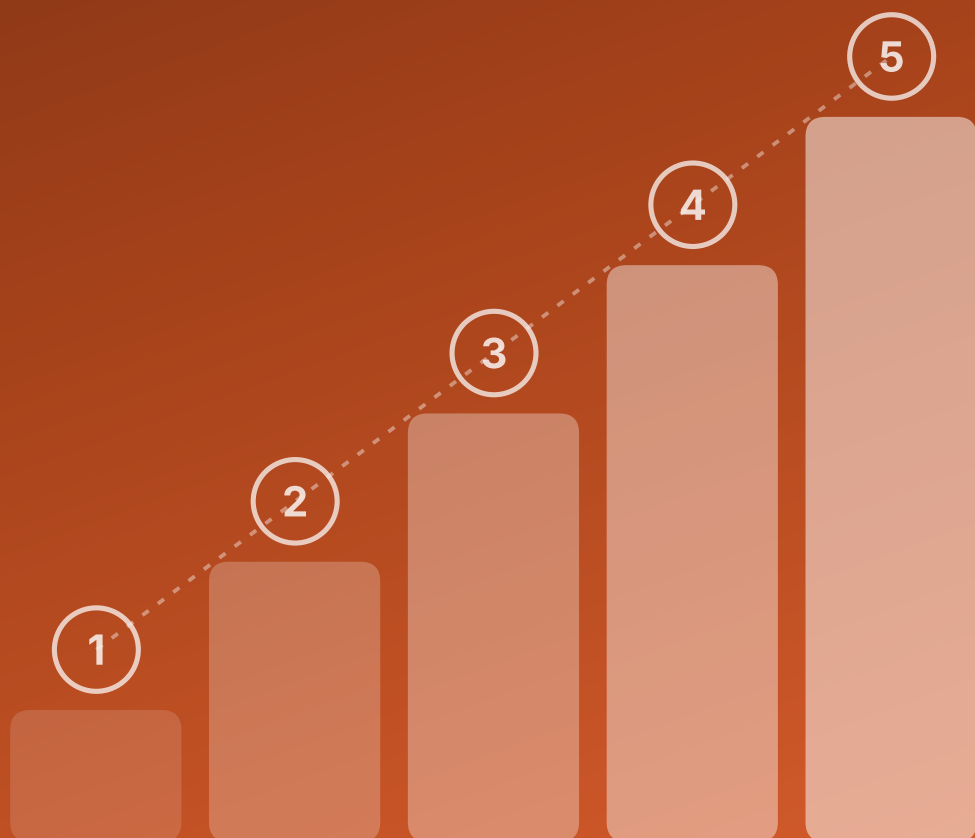
Paso a paso de cada ejercicio

Cómo se resuelve cada ejercicio de los parciales: el método general de cada tipo, y cada cuenta desarrollada con sus controles y errores típicos.

Recetas por tipo de ejercicio

Cuentas desarrolladas

Controles y trampas



Índice

§0 Antes de empezar: cómo usar este paso a paso y cómo encarar el examen	
Cómo está armado cada capítulo	4
a) Mapa: qué tipo de ejercicio es y dónde está su receta	5
b) El plan de los 60 minutos y la regla de la penalización	6
c) Calculadora sin miedo	7
d) Controles rápidos por tipo	
e) Formulario mínimo	10
§1 Solow-Swan y Harrod-Domar	11
Receta A · Solow sin tecnología	
Receta B · Solow con tecnología	13
Receta C · Harrod-Domar	
P1 · Ej.1 (2022) — Solow sin tecnología, δ a la mitad	14
P2 · Ej.1 (2023) — Solow sin tecnología y Harrod-Domar	
P6 · Ej.3 (2024) — Solow con tecnología, $g = 25\%$	24
P7 · Ej.3 (2024) — Solow con tecnología, $g = 17\%$	27
P8 · Ej.1 (2025) — Solow con tecnología y gráfico a completar	
§2 PBI, tipo de cambio, PPA y tasas de crecimiento	
Receta A · TC de mercado, PBI en dólares y PPA (dos países, dos bienes)	34
Receta B · Índice Big Mac	
Receta C · Tasas de crecimiento y «veces más grande»	
P1 · Ej.2 (2022) — TC de mercado y PPA: Norte Unidos y Argensur	
P2 · Ej.3 (2023) — TC de mercado y PPA: Dolar City y Ciudad Pesos	41
P6 · Ej.2 (2024) — Tasas de crecimiento y «veces más grande»: Ucrania y EEUU	45
P7 · Ej.2 (2024) — Tasas de crecimiento y «veces más grande»: Rusia y EEUU	
P8 · Ej.2 (2025) — Índice Big Mac (julio de 2024)	54
Grilla de respuestas de esta sección	57
§3 Índices de desarrollo humano: IDH, IDH-D, pérdida, IDG	
Receta A · El IDH desde los datos	
Receta B · IDH-D, pérdida y despejes	60
Receta C · El índice de salud del IDG	61
Receta D · Comparar países	
P2 · Ej.2 (2023) — Australia: IDH-D con celdas para completar	
P3 · Ej.3 (sin fecha) — Namibia y Honduras: IDH, IDH-D, pérdida e IDG	
P6 · Ej.1 (2024) — Barbados y Guyana: IDH, IDH-D y niveles	74
P7 · Ej.1 (2024) — Barbados y Jamaica: IDH, IDH-D y niveles	
P8 · Ej.3 (2025) — Yemen: IDH, nivel, IDH-D y pérdida	79
Resumen: todos los resultados de §3	
§4 Preguntas teóricas: cómo razonarlas	82
El método: seis pasos para cada pregunta	82
P1 · Teórica (08/10/2022) — Sen, PPA, IPS y Solow básico	84

P2 · Teórica (2023) — Sen, comparabilidad, Solow con tecnología e índices	87
P4 · Teórica (20/9/2024) — Sen, PPA, Solow y crecimiento contra desarrollo	90
P5 · Teórica (28/9/2024) — los mismos temas con otras trampas	93
P9 · Teórica (27/09/2025) — Sen, IDG, Solow con tecnología y CE-DH	
P8 · Ej.3 c (2025) — Libertades instrumentales de Sen: el caso Yemen	98
P3 · Ej.3 c-d (sin fecha) — ¿Qué país tiene mejor desarrollo? ¿Y mejor salud de las mujeres?	
Resumen: las 20 teóricas en una tabla	103

§0 Antes de empezar: cómo usar este paso a paso y cómo encarar el examen

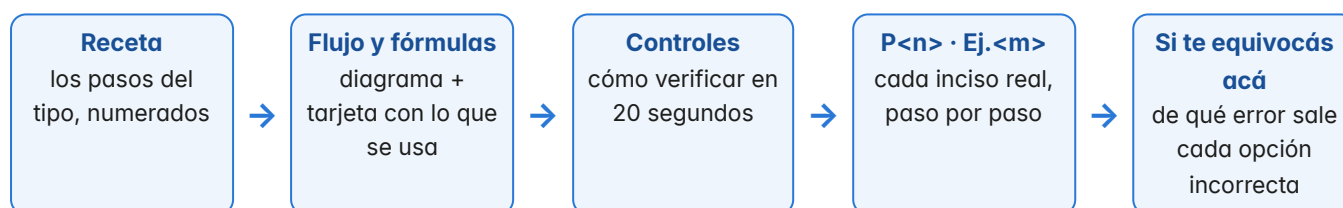
Qué vas a poder hacer: reconocer en segundos de qué tipo es cada ejercicio y dónde está su receta, repartir los 60 minutos, decidir cuándo conviene arriesgar, teclear en la calculadora sin errores y controlar cada resultado antes de marcarlo.

EN 30 SEGUNDOS

- Este PDF es el **cómo**: cada cuenta paso por paso, para que la puedas reproducir sola o solo con la calculadora. El **qué** y el **porqué** (respuesta y justificación de cada opción) están en *Parciales resueltos*.
- Los ejercicios se repiten: hay nueve tipos. El IDH y las teóricas aparecieron en 5 de los 9 exámenes; Solow con tecnología, en los tres últimos prácticos.
- Cada prueba dura 60 minutos. Con teoría y práctica juntas (100 puntos) son **0,6 minutos por punto**; con sólo la práctica (60 puntos), 1 minuto por punto. Cada teórica, 2 minutos; lo largo, en el medio.
- Errar resta la mitad de lo que suma acertar. Arriesgá si descartaste hasta quedarte con 2 opciones (en promedio sumás +2,5); con 4 o 5 en pie, dejala en blanco.
- Calculadora: paréntesis en todo exponente, **ln** para índices y despejes, raíz n-ésima para tasas medias, porcentajes siempre en decimales, redondeo **una sola vez, al final**.
- Todo resultado tiene un control de 20 segundos (tabla del punto d). Si no lo pasa, no lo marques.

Cómo está armado cada capítulo

Los capítulos §1 a §4 tienen siempre la misma estructura. Primero va el método general del tipo de ejercicio; después, cada ejercicio real de parcial resuelto con ese método, cuenta por cuenta:



En cada inciso vas a encontrar: una caja gris con lo que piden y los datos; los pasos numerados (identificar datos y pasar los % a decimales, elegir la fórmula, reemplazar, cada operación intermedia con su resultado y la secuencia de teclas cuando hay potencias, raíces o logaritmos); un paso de **control**; la respuesta en verde; y una caja roja que muestra qué opción incorrecta del examen sale de cada error típico. La etiqueta **3 min** es el tiempo objetivo: si en el examen te lleva el doble, saltéa y volvé al final.

Las referencias cruzadas se escriben así: «ver *Parciales resueltos*, P2» (el otro PDF de esta serie), «Tema 2.4» (el manual de teoría) y «TP3» (la práctica resuelta). Los exámenes tienen un código fijo en los cuatro documentos:

Código	Examen	Qué trae
P1	1er parcial, 08/10/2022, Tema A	4 teóricas · Solow sin tecnología · TC y PPA (Norte Unidos–Argensur)
P2	1er parcial 2023	Solow sin tecnología y Harrod-Domar · IDH-D de Australia · TC y PPA (Dolar City–Ciudad Pesos) · 4 teóricas

Código	Examen	Qué trae
P3	Ejercicio 3, sin fecha visible (formato 2022-2023)	IDH, IDH-D y pérdida de Namibia y Honduras · nivel de DH · mejor desarrollo · salud de las mujeres (IDG)
P4	Prueba teórica, 20/9/2024	4 teóricas
P5	Prueba teórica, 28/9/2024	4 teóricas
P6	Prueba práctica, 28/9/2024 (versión Barbados-Guyana)	IDH e IDH-D · tasas de crecimiento Ucrania-EEUU · Solow con tecnología
P7	Prueba práctica, 28/9/2024 (versión Barbados-Jamaica)	IDH e IDH-D · tasas de crecimiento Rusia-EEUU · Solow con tecnología
P8	1er parcial 2025, parte práctica	Solow con tecnología y gráfico · Índice Big Mac · Yemen: IDH-D y libertades de Sen
P9	1er parcial, parte teórica, 27/09/2025	4 teóricas

a) Mapa: qué tipo de ejercicio es y dónde está su receta

Lo primero que hacés con cada ejercicio es ponerle nombre. El enunciado siempre delata el tipo con dos o tres palabras (columna del medio). Con el nombre ya sabés qué receta aplicar y cuánto tiempo darle.

T = teórica · P = práctica
número = puntos en juego

		P1 08/10/22 T+P	P2 2023 P+T	P3 s/f P	P4 20/9/24 T	P5 28/9/24 T	P6 28/9/24 P	P7 28/9/24 P	P8 2025 P	P9 27/9/25 T	veces
§1	Solow sin tecnología	20	15								2×
	Harrod-Domar		5								1×
§2	Solow con tecnología						20	20	25		3×
	TC de mercado y PPA	20	20								2×
	Tasas de crecimiento						20	20			2×
§3	Índice Big Mac								15		1×
	IDH, IDH-D y pérdida		20	14			20	20	14		5×
§4	Casos e interpretación			6					6		2×
	Teóricas (4 × 10 ptos)	40	40		40	40				40	5×

Figura §0.1. Índice visual de los nueve exámenes: cada fila es un tipo de ejercicio, cada columna un parcial, y el número es el puntaje en juego. Mirá las dos filas llenas: **IDH/IDH-D** y **teóricas** aparecieron 5 veces cada una, y Solow con tecnología estuvo en todos los prácticos desde 2024. Fuente: los nueve exámenes (clave de *Parciales resueltos*).

Tipo de ejercicio	Cómo lo reconocés en el enunciado	Sección	Apareció en	Tiempo
Solow sin tecnología	$Y = A K^\alpha L^{1-\alpha}$, tasas s, n, δ ; «estado estacionario», «curvas de ahorro y depreciación», «si δ se reduce...»	§1	P1 Ej.1 · P2 Ej.1 a-c	3-4 min por inciso
Harrod-Domar	«relación capital-producto v », «tasa de crecimiento positiva»	§1	P2 Ej.1 d	2 min
Solow con tecnología	«progreso tecnológico g », «por unidad de trabajo efectivo», $\tilde{k}, \tilde{y}$; «completar el gráfico»	§1	P6 Ej.3 · P7 Ej.3 · P8 Ej.1	3-4 min; gráfico 6
TC de mercado y PPA	dos países, dos bienes, «transable / no transable», precios en pesos y en dólares	§2	P1 Ej.2 · P2 Ej.3	1-3 min por inciso
Tasas de crecimiento	serie anual de PBI per cápita; «tasa media», «___ veces más grande»	§2	P6 Ej.2 · P7 Ej.2	2-3 min por inciso

Tipo de ejercicio	Cómo lo reconocés en el enunciado	Sección	Apareció en	Tiempo
Índice Big Mac	precio del Big Mac en moneda local y TC; «sobre/infravaloración»	\$2	P8 Ej.2	8 min
IDH, IDH-D y pérdida	esperanza de vida, años de escolaridad, INB, mínimos y máximos, «desigualdad (%)»	\$3	P2 Ej.2 · P3 a-b · P6 Ej.1 · P7 Ej.1 · P8 Ej.3 a-b	2 min (IDH) a 6 (IDH-D)
Casos e interpretación	noticias o frases para clasificar; «¿cuál tiene mejor...?», «justifique»	\$4	P3 c-d · P8 Ej.3 c	1-2 min por caso
Teóricas de opción múltiple	«selecciona una opción... correcta +10, incorrecta -5», sin cuentas	\$4	P1 · P2 · P4 · P5 · P9	2 min cada una

TRUCO

Al leer el examen, escribí al lado de cada ejercicio su sección (§1, §2, §3 o §4) y los datos ya pasados a decimales. Son 3 o 4 minutos que después te ahorran el doble, porque cuando arrancás cada ejercicio ya sabés qué receta aplicar.

b) El plan de los 60 minutos y la regla de la penalización

Las pruebas de 2024 y 2025 avisan en el encabezado: «Ud. tiene 60 minutos». A veces la prueba es sólo práctica (P6, P7 y P8: 60 puntos) o sólo teórica (P4 y P5: 40 puntos); en 2022 y 2023 la teoría y la práctica venían en el mismo examen (P1 y P2). Planificá para el caso más apretado, todo junto: **60 minutos / 100 puntos = 0,6 minutos por punto**. Un inciso de 5 puntos no debería llevarte más de 3 minutos; uno de 10, no más de 6. Si una cuenta se empantana, marca y seguí: volvé en el bloque de controles.



Figura §0.2. Plan de los 60 minutos. Fijate en el orden: primero lo que se contesta rápido y seguro (teóricas y cuentas de un solo paso), después lo largo, y los últimos 10 minutos quedan **reservados** para controlar, no para empezar ejercicios nuevos. Si la prueba es sólo práctica (60 puntos, como P8), repartí los 8 minutos de las teóricas entre las cuentas largas: te queda 1 minuto por punto.

La penalización: cuándo conviene arriesgar

En la teórica una respuesta correcta suma 10 y una incorrecta resta 5; en blanco, 0. En la práctica el inciso correcto suma su puntaje y el incorrecto resta la mitad. En los dos casos **errar cuesta la mitad de lo que paga acertar**, así que la cuenta es la misma. Si p es la probabilidad de acertar:

$$\begin{aligned}
 E_{\text{teórica}} &= 10p - 5(1 - p) = 15p - 5 \geq 0 \iff p \geq \frac{1}{3} \\
 \text{al azar entre 5: } p &= \frac{1}{5} \Rightarrow E = 2 - 4 = -2 \quad \text{entre 2: } p = \frac{1}{2} \Rightarrow E = 5 - 2,5 = +2,5 \\
 E_{\text{práctica}} &= Pp - \frac{P}{2}(1 - p) = P(1,5p - 0,5) \Rightarrow \text{mismo umbral } p = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

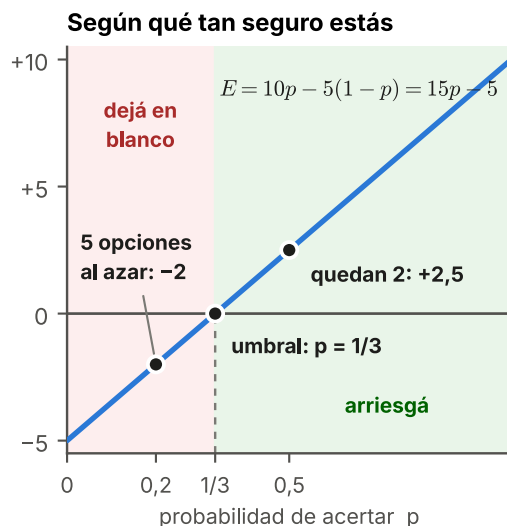
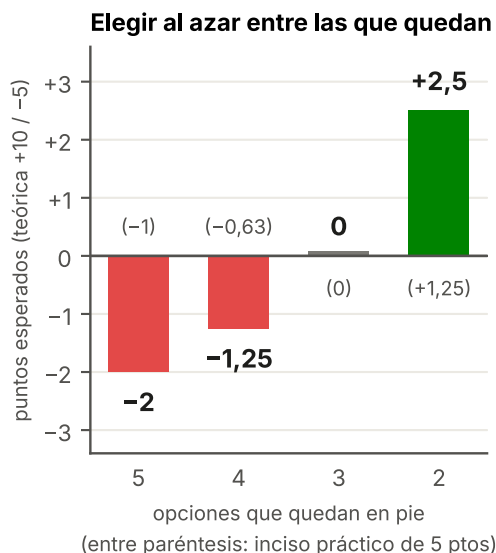


Figura \$0.3. Valor esperado de arriesgar. Izquierda: si elegís al azar entre las opciones que siguen en pie, con 5 o 4 perdés en promedio (-2 y -1,25), con 3 da cero y con 2 ganás +2,5; entre paréntesis, lo mismo para un inciso práctico de 5 puntos (+5/-2,5). Derecha: lo que importa es si tu probabilidad de acertar supera $1/3$.

💡 LA REGLA, EN UNA LÍNEA POR CASO

- **Queda 1 opción:** marcala.
- **Quedan 2:** arriesgá (esperado +2,5 en la teórica).
- **Quedan 3:** da cero; arriesgá sólo si una te convence más que las otras.
- **Quedan 4 o 5:** en blanco (-1,25 o -2 si arriesgás).
- **El inciso dice «sólo suma»** (P3 a, 11 pts): contestá siempre, no hay castigo.

⚠️ DOS MALENTENDIDOS CAROS

«Ninguna opción es correcta» no es un comodín. Es una opción como las demás y fue la respuesta varias veces: P1 teórica 4, P5 teórica 3, P2 Ej.1 a, P6 Ej.3 c y P7 Ej.2 b. Marcala sólo si tu cuenta o tu definición descarta todas las demás.

Arriesgar entre 2 conviene en promedio, no siempre. Si el examen está justo para aprobar, el -5 de un error pesa más; con pocas dudas, jugá seguro.

c) Calculadora sin miedo

Todas las cuentas de los parciales salen con una científica común. Los errores no son de matemática sino de tipo: un paréntesis que falta, un logaritmo mal armado, un 27 donde iba 0,027. Cada técnica va con un ejemplo real y la secuencia exacta de teclas (en la calculadora la coma decimal es un punto; en la hoja escribí coma).

1 · Potencias fraccionarias

EJEMPLO REAL · P1 EJ.1 A (2022)

$k^* = (0,65/0,13)^{7/4} = 5^{7/4}$, después $y^* = 2,5 \cdot (k^*)^{3/7}$.

5 $\wedge$ (7 $\div$ 4) = 16,7185 (o 5 $\wedge$ 1,75 =)

2,5 $\times$ Ans $\wedge$ (3 $\div$ 7) = 8,3593

Trampa: sin paréntesis, 16,7185 $\wedge$ 3 $\div$ 7 eleva al cubo y divide por 7: da 667,57. Todo exponente que sea una cuenta va entre paréntesis.

2 · Raíz cúbica (IDH)

EJEMPLO REAL · P2 EJ.2 (AUSTRALIA, 2023)

IDH = $(0,993 \cdot 0,925 \cdot 0,936)^{1/3}$

0,993 $\times$ 0,925 $\times$ 0,936 = 0,85974

Ans $\wedge$ (1 $\div$ 3) = 0,95087 $\rightarrow$ 0,951

Con tecla de raíz cúbica (en muchas Casio va con

SHIFT): $\sqrt[3]{\text{Ans}}$

Trampa: Ans $\wedge$ 1 $\div$ 3 divide por 3: da 0,287.

Control: el IDH tiene que quedar entre el menor (0,925) y el mayor (0,993) de los tres índices.

3 · Logaritmo natural: índice de ingresos

EJEMPLO REAL · P6 EJ.1 B (GUYANA, INB 22.465)

$$I_{ing} = \frac{\ln(22.465/100)}{\ln(75.000/100)} = \frac{\ln 224,65}{\ln 750}$$

$$\ln (22465 \div 100) \div \ln 750 =$$

$$5,4145 / 6,6201 = 0,8179 \rightarrow 0,818$$

El denominador es siempre $\ln 750 = 6,6201$: anotalo. Da lo mismo usar **Log** que **ln**, siempre que uses la misma arriba y abajo (el cociente no cambia).

Trampa: $\ln 22.465 / \ln 75.000 = 0,893$: te olvidaste de dividir por el mínimo (100) adentro de los dos logaritmos.

4 · Logaritmos para despejar un exponente

EJEMPLO REAL · P2 EJ.1 C (2023)

$$20,5 = 1,5 \cdot 30,7^\alpha \Rightarrow 30,7^\alpha = 13,667 \Rightarrow \alpha = \frac{\ln 13,667}{\ln 30,7}$$

$$\ln (20,5 \div 1,5) \div \ln 30,7 =$$

$$2,6150 / 3,4243 = 0,7637 \rightarrow 0,76$$

$$\text{Control: } 1,5 \times 30,7^{0,7637} = 20,50 \checkmark$$

El camino inverso (P2 Ej.2, INB a partir del índice 0,936):

$$100 \times 750^{0,936} = 49.097.$$

5 · Tasa media: raíz n-ésima

EJEMPLO REAL · P6 EJ.2 B (UCRANIA, 2018–2023)

$\bar{g} = (5.181/3.097)^{1/5} - 1$. Son 6 datos pero **5 períodos**:

$$n = 2023 - 2018 = 5.$$

$$(5181 \div 3097) ^ { (1 \div 5) } - 1 =$$

$$0,1084 \rightarrow 10,84 \%$$

$$\text{Con raíz n-ésima: } 5 \sqrt[5]{ (5181 \div 3097) } - 1 =$$

$$\text{Control: } 3097 \times 1,1084^5 = 5.181 \checkmark$$

Trampa: con $n = 6$ (contando datos) da 8,95 %.

6 · Porcentajes a decimales

ANTES DE TOCAR UNA FÓRMULA

Pasá todo a tanto por uno ($\div 100$) y escribilo al margen del enunciado:

$$s = 26 \% \quad 0,26 \quad n = 4,5 \% \quad 0,045$$

$$\delta = 9 \% \text{ «a la mitad» } \quad 0,045 \quad g = 25 \% \quad 0,25$$

$$A_{salud} = 2,7 \% \quad 1 - 0,027 \quad \text{trabajo } 0,6 \quad \alpha = 0,4$$

Trampas reales: P2 Ej.2 con 27 % en vez de 2,7 %:

$0,993 \cdot 0,73 = 0,725$ (y no 0,966). P8 Ej.1 con $\alpha = 0,6$ (el dato es la participación del **trabajo**): $\tilde{k}^* = 0,1202$ (y no 0,2436).

ANTES DEL EXAMEN: PROBÁ TU CALCULADORA CON ESTOS CUATRO VALORES

$$5 ^ { (7 \div 4) } = 16,7185 \cdot \ln 750 = 6,6201 \cdot 0,85974 ^ { (1 \div 3) } = 0,9509 \cdot 1,6729 ^ { (1 \div 5) } = 1,1084$$

Si alguno no da, buscá cómo se llama la tecla en tu modelo (la potencia puede ser $\wedge$, x^y o $x^\square$). Si la pantalla te muestra una fracción o una raíz en vez de un decimal (pantalla «natural» de muchas Casio), apretá **S=D**. Y aprendé a usar **Ans**: reutiliza el resultado anterior con todos sus decimales.

7 · ORDEN DE REDONDEO: UNA SOLA VEZ, AL FINAL

Arrastrá todos los decimales con **Ans** o guardando en memoria (**STO A**) y redondeá sólo el resultado final, a lo que pide la consigna (3 decimales en índices, 2 en porcentajes). Redondear en el medio mueve justo el decimal que te piden:

Ejercicio	Redondeando en el medio	Sin redondear	Qué cambia
P8 Ej.1 a: $\tilde{k}^* = (0,15/0,35)^{1/0,6}$	$0,429 \wedge (1 \div 0,6) =$ 0,2440	0,2436	el 4.º decimal, que es el que se pide
P3 a: IDH de Namibia	I_{edu} redondeado a 0,584 $\rightarrow$ 0,646	0,6454 $\rightarrow$ 0,645	el 3.er decimal
P3 a: IDH de Honduras	índices a 3 decimales $\rightarrow$ 0,639	0,6383 $\rightarrow$ 0,638	el 3.er decimal

En opción múltiple, una diferencia en el último decimal no cambia la opción (marcás la más cercana). En «completar la tabla» sí se nota: escribí el valor calculado sin redondeos intermedios.

d) Controles rápidos por tipo

Un control es una segunda forma de llegar al resultado, o un rango en el que el resultado tiene que caer. Lleva 20 segundos y te salva de marcar un distractor que se armó justamente con el error que acabás de cometer.

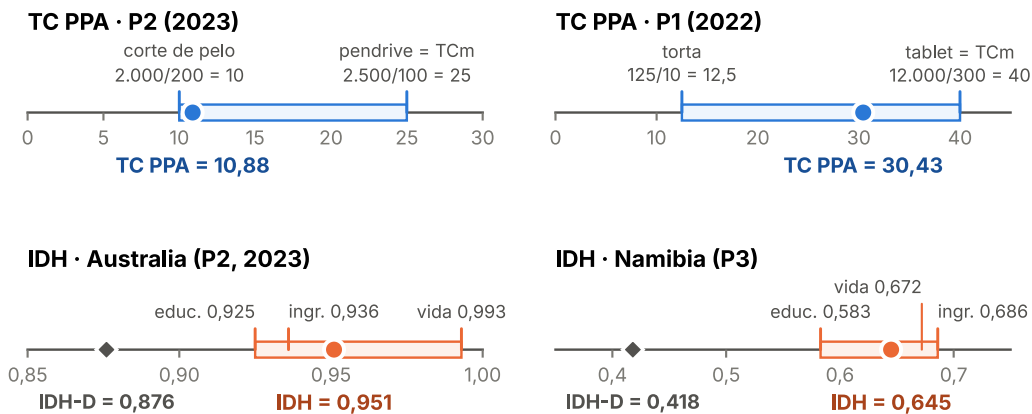


Figura 50.4. Controles de rango con datos de los parciales (la tabla de abajo tiene el resto). Arriba: el TC PPA (punto) cae siempre dentro del intervalo que forman el precio relativo del no transable y el del transable (que es el TC de mercado). Abajo: el IDH cae entre el menor y el mayor de sus tres índices, y el IDH-D (rombo) queda a su izquierda. Si tu resultado cae fuera de la banda, hay un error de cuenta.

Tipo	Control	Ejemplo real
Solow: k^*, y^*	$y^* = k^* (n + \delta) / s$ (sale de $s y^* = (n + \delta) k^*$)	P1: $16,7185 \cdot 0,13 / 0,26 = 8,359 \checkmark$ · P2: $18,657 \cdot 0,175 / 0,19 = 17,184$: descarta la opción 11,455
Solow: curvas en tasas	en k^* la CA toca a la CD; la CA es decreciente (exponente $1 - \alpha$ en el denominador)	P1: $0,65 / 16,7185^{4/7} = 0,13 \checkmark$
Solow con tecnología	$\tilde{y}^* = \left(\frac{s}{n+g+\delta} \right)^{\alpha/(1-\alpha)} = \tilde{k}^* (n + g + \delta) / s$	P8: $(0,15 / 0,35)^{0,4/0,6} = 0,5684 = 0,2436 \cdot 0,35 / 0,15 \checkmark$
Estática comparativa	$s \uparrow \Rightarrow k^*, y^* \uparrow$; $n \uparrow$ o $\delta \uparrow \Rightarrow k^*, y^* \downarrow$	P1: δ a la mitad, $k^* 16,72 \rightarrow 35,17$ (sube) $\checkmark$ · P8: s baja, $\tilde{k}^* 0,2436 \rightarrow 0,1239 \checkmark$
Despeje de α	$0 < \alpha < 1$ y reemplazar	P2: $1,5 \cdot 30,7^{0,7637} = 20,50 \checkmark$
Harrod-Domar	en el umbral la tasa da exactamente 0	P2: $0,19 / 1,0857 - 0,175 = 0 \checkmark$
TC de mercado	sale del bien transable (ley de un solo precio)	P1: $12.000 / 300 = 40$ · P2: $2.500 / 100 = 25$
TC PPA	queda entre el precio relativo del no transable y el del transable	P2: $10 \leq 10,88 \leq 25 \checkmark$ · P1: $12,5 \leq 30,43 \leq 40 \checkmark$
PBI a TCm vs. a PPA	el país «barato» tiene PBI en US\$ mayor a PPA; la brecha entre países es menor a PPA	P2: $42.500 > 18.500$; cociente $1,2 < 2,76 \checkmark$ · P6: $4,09 < 17,1 \checkmark$
Tasa media	$Y_0(1 + \bar{g})^n = Y_n$; $\bar{g}$ queda entre la menor y la mayor tasa anual	P6: $3.097 \cdot 1,1084^5 = 5.181 \checkmark$; anuales de $-5,2\%$ a $28,7\% \checkmark$
Big Mac	signo: precio en US\$ < precio en EEUU $\Leftrightarrow$ TC PPA < TCm $\Leftrightarrow$ infravaluada; el % sale igual por dos caminos	Australia: $5,07 / 5,69 - 1 = 1,362 / 1,53 - 1 = -11,0\% \checkmark$
Índices de dimensión	entre 0 y 1; el de educación, entre sus dos subíndices	Guyana: $0,573 \leq 0,634 \leq 0,694 \checkmark$
IDH	entre el menor y el mayor de los tres índices (y apenas por debajo de su promedio simple)	Australia: $0,925 \leq 0,951 \leq 0,993 \checkmark$
IDH-D	IDH-D $\leq$ IDH; otra vía: $IDH \cdot [(1 - A_s)(1 - A_e)(1 - A_i)]^{1/3}$	Yemen: $0,4551 \cdot (0,733 \cdot 0,539 \cdot 0,782)^{1/3} = 0,3077 \checkmark$
Pérdida	entre la menor y la mayor A , y mayor o igual que su promedio simple	Yemen: $32,4\%$ entre $21,8$ y $46,1$, y $\geq 31,5\% \checkmark$

Tipo	Control	Ejemplo real
Nivel de DH	cortes: 0,550 · 0,700 · 0,800	Yemen 0,455: bajo · Namibia 0,645: medio · Barbados 0,790: alto
IDG	el IDG final: más bajo, mejor; el índice de salud reproductiva: más alto, mejor	P3 d: Honduras 0,0464 > Namibia 0,0281 → Honduras mejor

e) Formulario mínimo

Lo que tenés que saber de memoria para los cuatro capítulos. Es poco: casi todo lo demás sale de estas diez tarjetas.

§1 · SOLOW SIN TECNOLOGÍA

$$k^* = \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad y^* = A(k^*)^\alpha$$

control: $y^* = k^*(n + \delta)/s$

§1 · CURVAS DE AHORRO Y DEPRECIACIÓN

$$CA = \frac{sA}{k^{1-\alpha}} \quad CD = n + \delta$$

en niveles: $FA = sAk^\alpha$, $FD = (n + \delta)k$

§1 · SOLOW CON TECNOLOGÍA

$$\tilde{k}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad \tilde{y}^* = (\tilde{k}^*)^\alpha$$

$CA = s/\tilde{k}^{1-\alpha}$ $CD = n + g + \delta$

§1 · HARROD-DOMAR (PER CÁPITA)

$$g_y = \frac{s}{v} - (n + \delta) > 0 \iff v < \frac{s}{n + \delta}$$

$v = K/Y$: relación capital-producto

§2 · TIPO DE CAMBIO Y PPA

$$TC_m = \frac{P_T^{local}}{P_T^{US}} \quad TC_{PPA} = \frac{\sum P_T^{local} Q}{\sum P_T^{US} Q}$$

PBI en US\$ = PBI local / TC

§2 · TASAS DE CRECIMIENTO

$$g = \frac{Y_{t+1}}{Y_t} - 1 \quad \bar{g} = \left(\frac{Y_{t+n}}{Y_t} \right)^{1/n} - 1$$

n = períodos, no datos

§2 · ÍNDICE BIG MAC

$$US\$ = \frac{P_{local}}{TC_m} \quad TC_{PPA} = \frac{P_{local}}{P_{EEUU}} \quad \frac{TC_{PPA}}{TC_m} - 1$$

negativo: moneda infravaluada · positivo: sobrevaluada

§3 · IDH

$$I = \frac{x - \min}{\max - \min} \quad I_{ing} = \frac{\ln(INB/100)}{\ln 750} \quad IDH = (I_v I_e I_i)^{1/3}$$

$I_e = (I_{esp} + I_{prom})/2$ vida 20–85 · esp. 0–18 · prom. 0–15

§3 · IDH-D Y PÉRDIDA

$$IDH-D = (I_v(1 - A_v) \cdot I_e(1 - A_e) \cdot I_i(1 - A_i))^{1/3}$$

pérdida = $1 - IDH-D/IDH$ A en decimales

§3 Y §4 · IDG: SALUD REPRODUCTIVA Y CORTES

$$\left(\frac{10}{TMM} \cdot \frac{1}{TNA} \right)^{1/2} \quad IDG: 0 = igualdad$$

IDH: bajo < 0,550 ≤ medio < 0,700 ≤ alto < 0,800 ≤ muy alto



DE DÓNDE SALE CADA COSA

Fórmulas y cortes: manual de teoría, Temas 2.2–2.5 (PBI, PPA, tasas, IDH, IDH-D, IDG) y 3.2–3.6 (Harrod-Domar, Solow); práctica resuelta, formulario y TP2–TP4. Datos de los ejemplos: los nueve exámenes (clave verificada de *Parciales resueltos*). Puntajes y penalización: encabezados de cada examen.

§1 Solow-Swan y Harrod-Domar

Qué vas a poder hacer: resolver solo, con calculadora y sin mirar nada, los cinco ejercicios de crecimiento que se tomaron entre 2022 y 2025, con cada cuenta intermedia, su control y sabiendo de dónde sale cada opción incorrecta.

EN 30 SEGUNDOS

- Todo Solow es **la misma cuenta**: elevás a la $1/(1 - \alpha)$ un cociente "lo que se invierte / lo que se pierde".
- Sin tecnología el cociente es $sA/(n + \delta)$; con tecnología es $s/(n + g + \delta)$ y no hay A adelante.
- "Funciones" (FA, FD) son niveles: sAk^α y $(n + \delta)k$. "Curvas" (CA, CD) son tasas: $sA/k^{1-\alpha}$ y $n + \delta$.
- Control universal: $y^* = (n + \delta)k^*/s$ (con tecnología, $n + g + \delta$). Dos segundos y te salva el ejercicio.
- No redondees el cociente: se eleva a potencias como 6 o 1,75 y el error se agranda.
- Harrod-Domar: $g = s/v - \delta$ (total) o $s/v - \delta - n$ (per cápita); $g > 0$ si $0 < v < \text{umbral}$.

Los cinco ejercicios de esta sección

Ejercicio	Modelo (receta)	Datos clave	Incisos y puntos
P1 · Ej. 1 (2022)	Solow sin tecnología (A)	$A = 5/2$, $\alpha = 3/7$; δ a la mitad	a-d: 4 × 5 pts
P2 · Ej. 1 (2023)	Solow sin tecnología + Harrod-Domar (A y C)	$A = 3/2$, $\alpha = 5/6$; despeje de α	a-d: 4 × 5 pts
P6 · Ej. 3 (2024)	Solow con tecnología (B)	$g = 25\%$; trampa del signo	a-c: 4 + 6 + 10 pts
P7 · Ej. 3 (2024)	Solow con tecnología (B)	$g = 17\%$	a-c: 4 + 6 + 10 pts
P8 · Ej. 1 (2025)	Solow con tecnología (B)	dan la parte del trabajo ; gráfico a completar	a-c: 8 + 7 + 10 pts

LA CALCULADORA EN ESTE TIPO DE EJERCICIO

Vas a usar cinco teclas: $\wedge$ (en algunas dice x^y o y^x), los paréntesis $()$, $\ln$, Ans (el último resultado) y $\div$. Tres reglas:

- **Exponente fraccionario siempre entre paréntesis**: $5^{7/4}$ es $5 \wedge (7 \div 4) =$. Sin paréntesis la calculadora hace $5^7 \div 4$.
- **Encadená con Ans**: calculás el cociente, y después $\text{Ans} \wedge \dots$. Así no copiás un número redondeado.
- La pantalla muestra punto decimal (16.71850762); en la hoja escribilo con coma (16,7185) y **redondeá recién al final**, a lo que pidan (en general 3 decimales).

ANTES DE ENTREGAR CUALQUIER SOLOW: CINCO PREGUNTAS

1. ¿Pasé todos los % a decimales y α es la parte del **capital**? (2025: $\alpha = 0,4$, no 0,6.)
2. ¿Sin tecnología puse sA en el cociente y multipliqué y^* por A ? (2022 y 2023.)
3. ¿Con tecnología sumé g en la depreciación efectiva? ($n + g + \delta$.)
4. ¿Hice el control $y^* = (\text{depreciación efectiva}) \cdot k^*/s$?
5. ¿Piden funciones (niveles) o curvas (tasas)? ¿La curva de ahorro que elegí baja?

Receta A · Solow sin tecnología

Teoría: manual, Temas 3.3 y 3.4 · Práctica: TP4, ej. 5 (estado estacionario) y ej. 7 (despeje de α) · Se usa en P1 (2022) y P2 (2023).

RECETA A: ESTADO ESTACIONARIO, FUNCIONES, CURVAS Y CAMBIOS

- Datos a decimales.** Porcentajes $\div 100$: $26\% \rightarrow 0,26$; $4,5\% \rightarrow 0,045$.
- Leé A y α en la función.** En $Y = A K^\alpha L^{1-\alpha}$: A es el número de adelante y α el exponente de K .
Chequeá que los dos exponentes sumen 1.
- Pasá a per cápita** (dividís por L): $y = A k^\alpha$.
- Armá las dos piezas:** lo que se invierte, sA , y lo que se pierde por desgaste y dilución, $n + \delta$. Calculá el cociente $sA/(n + \delta)$ y dejalo en la calculadora.
- k^* : elevá el cociente a $1/(1 - \alpha)$.
- y^* : $y^* = A (k^*)^\alpha$. ¡Multiplicá por A !
- Control:** $y^* = (n + \delta) k^* / s$. Si no coincide, hay un error antes.
- Si piden "funciones"** (niveles): $FA = sA k^\alpha$, $FD = (n + \delta)k$. **Si piden "curvas"** (tasas): $CA = sA/k^{1-\alpha}$, $CD = n + \delta$.
- Si cambia un parámetro:** rehacé 4 a 7 con el valor nuevo. Si cambian s o A , se mueve CA (o FA); si cambian n o δ , se mueve CD (o FD).
- Si piden α** ("coeficiente técnico del capital") con un par (k, y) : $\alpha = \ln(y/A) / \ln k$. Es el despeje del TP4, ej. 7, donde $A = 1$.



ESTADO ESTACIONARIO SIN TECNOLOGÍA (CON A)

$$k^* = \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad y^* = A (k^*)^\alpha = A \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

s : tasa de ahorro n : crecimiento de la población δ : depreciación A : nivel de tecnología (constante)
 α : exponente de K

"Funciones" = niveles (FA y FD)

$$\dot{k} = \underbrace{sA k^\alpha}_{FA} - \underbrace{(n + \delta)k}_{FD}$$

FA: cóncava, sale del origen. FD: recta desde el origen con pendiente $n + \delta$. Se cortan en k^* , a la altura $s y^*$. Lo pidió P2 2023 b.

$\div k$

"Curvas" = tasas (CA y CD)

$$\gamma_k = \frac{\dot{k}}{k} = \underbrace{\frac{sA}{k^{1-\alpha}}}_{CA} - \underbrace{(n + \delta)}_{CD}$$

CA: decreciente (k abajo). CD: recta horizontal. Se cortan en k^* , a la altura $n + \delta$. Lo pidieron 2022, 2024 y 2025.

DESPEJE DEL "COEFICIENTE TÉCNICO DEL CAPITAL" α

$$y = A k^\alpha \implies k^\alpha = \frac{y}{A} \implies \alpha \ln k = \ln \frac{y}{A} \implies \alpha = \frac{\ln(y/A)}{\ln k}$$

La incógnita está en el exponente: la bajás con logaritmos ($\ln$ o $\log$, da lo mismo).

⚠ LAS FÓRMULAS DEL MANUAL TRAEN $A = 1$

El manual (Tema 3.4) usa $f(k) = k^\alpha$ y por eso escribe

$$k^* = \left(\frac{s}{\delta + n} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad y^* = \left(\frac{s}{\delta + n} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

En los parciales 2022 y 2023 hay un $A \neq 1$: va sA en el cociente y se multiplica y^* por A . De ese olvido salen casi todas las opciones incorrectas.

💡 CONTROLES RÁPIDOS

- $y^* = (n + \delta)k^*/s$, o sea $y^*/k^* = (n + \delta)/s$: delata las opciones con k^* e y^* "dados vuelta".
- $(k^*)^{1-\alpha}$ tiene que dar el cociente: por eso $CA(k^*) = CD$.
- Sube s o A : suben k^* e y^* . Sube n o δ : bajan.
- $0 < \alpha < 1$ siempre.

Receta B · Solow con tecnología

Teoría: manual, Tema 3.6 · Práctica: TP4, ej. 9 · Se usa en P6 y P7 (2024) y P8 (2025).

🔪 RECETA B: TODO POR UNIDAD DE TRABAJO EFECTIVO

- Datos a decimales:** s, n, δ y g (tasa de progreso tecnológico; en el manual g_A , en el TP4 x).
- α = participación del CAPITAL.** Si te dan la del trabajo, $\alpha = 1 -$ eso (2025: trabajo 0,6 $\rightarrow \alpha = 0,4$).
- Función por unidad de trabajo efectivo:** dividiendo $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$ por AL queda $\hat{y} = \hat{k}^\alpha$. No hay número adelante: la tecnología está adentro de $\hat{k} = K/(AL)$.
- Depreciación efectiva:** $n + g + \delta$.
- $\hat{k}^* = (s/(n + g + \delta))^{1/(1-\alpha)}$ y $\hat{y}^* = (\hat{k}^*)^\alpha$.**
- Control:** $\hat{y}^* = (n + g + \delta) \hat{k}^*/s$.
- Curvas:** $CA = s \hat{k}^{\alpha-1} = s/\hat{k}^{1-\alpha}$ (exponente negativo arriba = positivo abajo); $CD = n + g + \delta$.
- Gráfico en tasas:** horizontal $\hat{k}$, vertical $\gamma_{\hat{k}}$; CA baja, CD es horizontal y el corte es $\hat{k}^*$. La distancia vertical $CA - CD$ es la tasa de crecimiento de $\hat{k}$: eso mide la flecha doble.
- Cambios:** si cambia s , se mueve CA (baja si s baja); si cambian n, g o δ , se mueve CD.



SOLOW CON PROGRESO TECNOLÓGICO (COBB-DOUGLAS)

$$\hat{y} = \hat{k}^\alpha \quad \hat{k}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad \hat{y}^* = (\hat{k}^*)^\alpha$$

$$\gamma_{\hat{k}} = \underbrace{s \hat{k}^{\alpha-1}}_{CA} - \underbrace{(n + g + \delta)}_{CD}$$

$\hat{k} = K/(AL)$: capital por unidad de trabajo efectivo (el manual lo escribe $\tilde{k}$) g : progreso tecnológico
 α : participación del capital

⚠ EXPONENTES NEGATIVOS: LA TRAMPA DE 2024

Al pasar de arriba a abajo (o al revés), el exponente cambia de signo:

$$\hat{k}^{-0,5} = \frac{1}{\hat{k}^{0,5}} \quad \frac{1}{\hat{k}^{-0,5}} = \hat{k}^{0,5}$$

Una curva de ahorro escrita " $0,2/\hat{k}^{-0,5}$ " es en realidad $0,2 \hat{k}^{0,5}$: **crece**, y la CA tiene que bajar.

💡 CONTROLES RÁPIDOS

- $\hat{y}^*/\hat{k}^* = (n + g + \delta)/s$.
- CA evaluada en $\hat{k}^*$ da exactamente CD.
- CA tiene que ser decreciente: exponente de $\hat{k}$ negativo si está arriba ($\alpha - 1 < 0$).
- Más g baja $\hat{k}^*$ (dilución), pero el ingreso per cápita crece más rápido: crece a g (Tema 3.6; TP4, ej. 9).

Receta C · Harrod-Domar

Teoría: manual, Tema 3.2 · Práctica: TP4, ej. 4 (el inciso d es el umbral de v) · Se usa en P2 (2023) d.

RECETA C: TASA DE CRECIMIENTO Y UMBRAL DE v

- Datos:** s, δ, n y, si está, $v = K/Y$ (el manual la llama θ). A y α no se usan: el modelo tiene relación capital-producto fija.
- Elegí la versión:** producto total $g_Y = s/v - \delta$; per cápita $g_y = s/v - \delta - n$. Si las opciones no cierran con una, probá la otra (2023 usa la per cápita).
- Umbral:** $g_y > 0 \iff s/v > n + \delta \iff v < s/(n + \delta)$. Como $v > 0$, multiplicás sin dar vuelta la desigualdad.
- Bordes:** en el umbral $g = 0$ (no es positiva), así que la desigualdad es estricta; $v = 0$ no existe (dividís por v).
- Control:** probá un v adentro del intervalo (tiene que dar $g > 0$) y uno afuera ($g < 0$).

1 · Datos

s, δ, n (no A ni α)



2 · Versión

total o per cápita



3 · Umbral

$s/(n + \delta)$ o s/δ



4 · Bordes

$0 < v < \text{umbral}$



5 · Control

un v adentro, uno afuera

HARROD-DOMAR

$$g_Y = \frac{s}{v} - \delta \quad g_y = \frac{s}{v} - \delta - n \quad g_y > 0 \iff 0 < v < \frac{s}{n + \delta}$$

$v = K/Y$: relación capital-producto umbral total: s/δ umbral per cápita: $s/(n + \delta)$

CONTROLES RÁPIDOS

- En el umbral la tasa da exactamente 0: $s/\text{umbral} - (n + \delta) = 0$.
- El umbral per cápita es siempre menor que el total, porque $n + \delta > \delta$.
- Más v (economía que necesita más capital por unidad de producto) da menos crecimiento: g baja con v .
- Prueba rápida con $v = 1$: $g = s - (n + \delta)$.

P1 · Ej.1 (2022) — Solow sin tecnología, δ a la mitad

Ver Parciales resueltos, P1 · Receta A · Manual, Temas 3.3 y 3.4 · TP4, ej. 5.

DATOS · 1ER PARCIAL 08/10/2022, TEMA A · EJ. 1 20 PTOS: +5 / -2,5 POR INCISO

Modelo de Solow sin tecnología. Realice los cálculos y marque la opción correcta.

Depreciación δ	Población n	Ahorro s	Función de producción
9 %	4 %	26 %	$Y = \frac{5}{2} K^{3/7} L^{4/7}$

a) Capital y producto per cápita en estado estacionario 5 ptos 4 min

LO QUE PIDEN

"El capital y la producción per cápita en estado estacionario son:"

- i) $k^* = 3,363$; $y^* = 1,681$ ii) $k^* = 16,718$; $y^* = 1,681$ iii) $k^* = 16,718$; $y^* = 8,359$ iv) $k^* = 1,681$; $y^* = 3,363$
v) Ninguna

1 Identificá los datos (y pasalos a decimales)

$\delta = 9\% = 0,09$; $n = 4\% = 0,04$; $s = 26\% = 0,26$. En $Y = \frac{5}{2}K^{3/7}L^{4/7}$: $A = 5/2 = 2,5$ (el número de adelante) y $\alpha = 3/7$ (el exponente de K). El de L es $4/7 = 1 - \alpha$ ✓, porque $3/7 + 4/7 = 1$.

2 Pasá a per cápita

$$y = 2,5 k^{3/7}.$$

3 Elegí la fórmula

$$k^* = \left(\frac{sA}{n + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)} \text{ e } y^* = A (k^*)^\alpha.$$

4 Calculá las piezas

$sA = 0,26 \cdot 2,5 = 0,65$; $n + \delta = 0,04 + 0,09 = 0,13$; cociente $= 0,65/0,13 = 5$ (exacto). Exponente: $1/(1 - 3/7) = 1/(4/7) = 7/4 = 1,75$.

5 Elevá para obtener k^*

Calculadora: $5 \wedge 1,75 = \rightarrow 16,71850762$ (o $5 \wedge (7 \div 4) =$, da lo mismo).

6 Calculá y^* multiplicando por A

$\text{Ans} \wedge (3 \div 7) = \rightarrow 3,343701$; $\times 2,5 = \rightarrow 8,359254$. Atajo: $y^* = A \cdot 5^{\alpha/(1-\alpha)} = 2,5 \cdot 5^{0,75}$, porque $1,75 \cdot 3/7 = 0,75$.

$$\begin{aligned} k^* &= \left(\frac{0,26 \cdot 2,5}{0,04 + 0,09} \right)^{\frac{1}{1-3/7}} = \left(\frac{0,65}{0,13} \right)^{7/4} = 5^{1,75} = 16,7185 \\ y^* &= 2,5 \cdot 16,7185^{3/7} = 2,5 \cdot 3,3437 = 8,3593 \end{aligned}$$

7 Redondeá recién ahora

$k^* = 16,719$ e $y^* = 8,359$. La opción escribe 16,718: corta el cuarto decimal (16,7185) en vez de redondear. Es el mismo número.

8 Control

$y^* = (n + \delta) k^*/s = 0,13 \cdot 16,7185/0,26 = 8,359$ ✓. Y como $y^*/k^* = 0,13/0,26 = 0,5$, el producto tiene que ser la mitad del capital: $16,7185/2 = 8,359$ ✓.

✓ RESPUESTA

iii) $k^* = 16,718$; $y^* = 8,359$

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Usar s en vez de sA (fórmulas del manual, con $A = 1$)	$2^{1,75} = 3,364$; $2^{0,75} = 1,682$ (la opción los escribe cortados: 3,363 y 1,681)	i)
k^* bien, pero y^* con la fórmula corta del manual (sin A : $2^{0,75}$)	16,719 y 1,682	ii)
Todo sin A y además dar vuelta k^* e y^*	1,681 y 3,363 (el control $y^* = k^*/2$ lo delata)	iv)
Exponente $1/\alpha$ en vez de $1/(1 - \alpha)$	$5^{7/3} = 42,75$; $y^* = 12,5$	v) (mal)
$y^* = (k^*)^\alpha$ sin multiplicar por A	3,344	v) (mal)

b) Curvas de ahorro y de depreciación 5 pts 2 min

LO QUE PIDEN

"Las curvas de ahorro y de depreciación son:"

- i) $CA = 0,13$; $CD = \frac{0,65}{k^{4/7}}$ ii) $CA = 0,65k^{3/7}$; $CD = 0,13k$ iii) $CA = 0,13k$; $CD = 0,65k^{3/7}$ iv) $CA = \frac{0,65}{k^{4/7}}$; $CD = 0,13$
v) Ninguna

1 ¿Curvas o funciones?

Dice "curvas" (CA, CD): es la versión en tasas de crecimiento (Sala-i-Martín; manual, Tema 3.3). Se obtiene dividiendo la ecuación fundamental por k .

2 Plantear y dividir por k

$$\begin{aligned} \dot{k} &= sA k^\alpha - (n + \delta) k \\ \gamma_k = \frac{\dot{k}}{k} &= \frac{sA k^\alpha}{k} - (n + \delta) = \frac{sA}{k^{1-\alpha}} - (n + \delta) \end{aligned}$$

3 Reemplazar

$$CA = \frac{0,65}{k^{1-3/7}} = \frac{0,65}{k^{4/7}} \text{ y } CD = n + \delta = 0,13.$$

4 Control de forma

CA decreciente (k en el denominador) y CD horizontal (un número solo) ✓. CD nunca lleva s ni A .

5 Control numérico

En $k^* = 16,7185$: $(k^*)^{4/7} = 5$ (es justo el cociente del inciso a), así que $CA = 0,65/5 = 0,13 = CD$ ✓. Se cortan en el estado estacionario.

✓ RESPUESTA

iv) $CA = 0,65/k^{4/7}$; $CD = 0,13$

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Contestar las funciones (niveles) en vez de las curvas (tasas)	$0,65k^{3/7}$ y $0,13k$	ii)
Dar vuelta cuál es de ahorro y cuál de depreciación	$CA = 0,13$	i)
Niveles y además dados vuelta	$CA = 0,13k$	iii)
Poner α en vez de $1 - \alpha$ en el denominador	$0,65/k^{3/7}$	v) (mal)

c) δ se reduce a la mitad: nuevos k^* e y^* 5 pts 3 min

LO QUE PIDEN

"Si la tasa de depreciación se reduce a la mitad, el capital y la producción per cápita en estado estacionario son:"

- i) $k^* = 11,495$; $y^* = 35,165$ ii) $k^* = 7,074$; $y^* = 2,312$ iii) $k^* = 2,312$; $y^* = 7,074$ iv) $k^* = 35,165$; $y^* = 11,495$
v) Ninguna

1 Nuevo dato

$\delta' = 0,09/2 = 0,045$. Se achica δ , no $n + \delta$. Lo demás queda igual: $sA = 0,65$, $\alpha = 3/7$, exponente 1,75.

2 Nueva depreciación efectiva

$$n + \delta' = 0,04 + 0,045 = 0,085.$$

3 Nuevo cociente (sin redondear)

$$0,65 \div 0,085 = \rightarrow 7,647058824. \text{ Queda en Ans.}$$

4 k^*

$$\text{Ans} \wedge 1,75 = \rightarrow 35,16537509.$$

5 y^*

$$\text{Ans} \wedge (3 \div 7) = \rightarrow 4,598549; \times 2,5 = \rightarrow 11,49637.$$

$$k^* = \left(\frac{0,65}{0,04 + 0,045} \right)^{7/4} = 7,6471^{1,75} = 35,165$$

$$y^* = 2,5 \cdot 35,165^{3/7} = 2,5 \cdot 4,5985 = 11,496$$

6 Redondeo final

$k^* = 35,165$; $y^* = 11,496$. La opción iv dice 11,495: difiere en una milésima (redondeo de quien armó el examen) y es la única con $k^* = 35,165$ e $y^* < k^*$.

7 Control y coherencia

$0,085 \cdot 35,165 / 0,26 = 11,496 \checkmark$. Con menos depreciación hay más capital de equilibrio: k^* pasa de 16,72 a 35,17 e y^* de 8,36 a 11,50. Suben los dos $\checkmark$ (Tema 3.4).

✓ RESPUESTA

iv) $k^* = 35,165$; $y^* = 11,495$ (la cuenta da 11,496)

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Achicar a la mitad $n + \delta$ (0,065) en vez de δ	$10^{1,75} = 56,23$; $y^* = 14,06$	v) (mal)
Olvidar A : $0,26/0,085 = 3,0588$	7,075 y 2,313 (la opción corta: 7,074 y 2,312)	ii)
Olvidar A y dar vuelta	2,313 y 7,075	iii)
Cuenta bien, pero dada vuelta (el control $y^* < k^*$ lo delata)	11,496 y 35,165	i)

d) Nuevas curvas de ahorro y de depreciación 5 ptos 1 min

LO QUE PIDEN

"Las nuevas curvas de ahorro y de depreciación son:"

i) $CA = 0,65k^{3/7}$; $CD = 0,085k$ ii) $CA = 0,26k^{3/7}$; $CD = 0,085k$ iii) $CA = 0,085k$; $CD = 0,65k^{3/7}$

iv) $CA = \frac{0,65}{k^{4/7}}$; $CD = 0,085$ v) Ninguna

1 ¿Qué depende de δ ?

$CA = sA/k^{1-\alpha}$ no tiene δ : **no cambia**. $CD = n + \delta$ sí.

2 Nueva CD

$CD = 0,04 + 0,045 = 0,085$: la recta horizontal baja de 0,13 a 0,085.

3 Control

En el nuevo $k^* = 35,165$: $(k^*)^{4/7} = 7,647$ (el cociente nuevo), así que $CA = 0,65/7,647 = 0,085 = CD \checkmark$.

✓ RESPUESTA

iv) $CA = 0,65/k^{4/7}$; $CD = 0,085$

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Contestar en niveles (funciones)	$0,65k^{3/7}$ y $0,085k$	i)
Niveles y sin A (0,26 es s solo)	$0,26k^{3/7}$ y $0,085k$	ii)
Niveles dados vuelta	$0,085k$ y $0,65k^{3/7}$	iii)
Creer que CA cambia "porque cambió k^* "	k^* es el corte, no un parámetro de la curva	—

El gráfico que hay detrás de b) y d), construido en 4 pasos

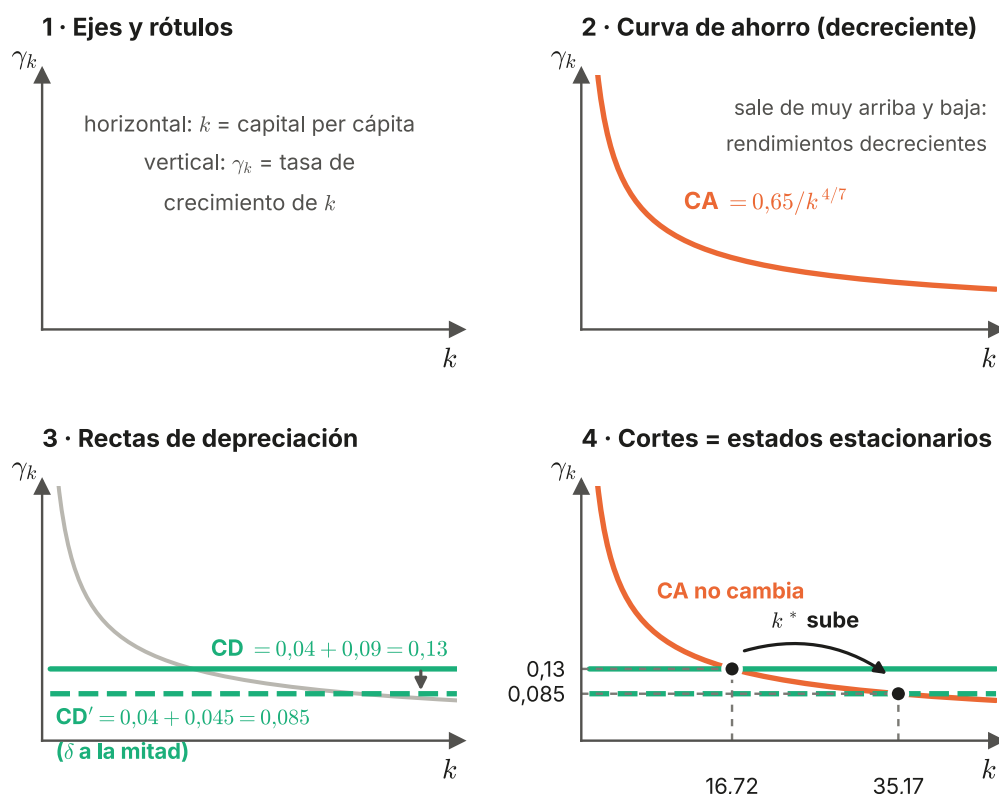


Figura §11.1. Diagrama de Solow en tasas del P1 2022, en el orden en que lo dibujás: (1) ejes, k y γ_k ; (2) $CA = 0,65/k^{4/7}$, que baja desde muy arriba; (3) $CD = 0,13$ llena y $CD' = 0,085$ discontinua; (4) cortes. Al bajar δ sólo baja la recta CD : la curva de ahorro no se mueve y el corte pasa de 16,72 a 35,17. Datos del enunciado.

P2 · Ej.1 (2023) — Solow sin tecnología y Harrod-Domar

Ver Parciales resueltos, P2 · Recetas A y C · Manual, Temas 3.2 a 3.4 · TP4, ej. 4, 5 y 7.

DATOS · 1ER PARCIAL 2023 · EJ. 1 **20 PTOS: +5 / -2,5 POR INCISO**

Modelo de Solow sin tecnología. Realice los cálculos y marque la opción correcta.

Depreciación δ	Población n	Ahorro s	Función de producción
13 %	4,5 %	19 %	$Y = \frac{3}{2} K^{5/6} L^{1/6}$

a) Capital y producto per cápita en estado estacionario **5 pts** **4 min**

LO QUE PIDEN

"El capital y la producción per cápita en estado estacionario son:"

- i) $k^* = 11,455$; $y^* = 18,656$ ii) $k^* = 18,656$; $y^* = 11,455$ iii) $k^* = 1,637$; $y^* = 1,508$ iv) $k^* = 1,508$; $y^* = 1,637$
v) Ninguna

1 Identificá los datos

$\delta = 0,13$; $n = 0,045$; $s = 0,19$; $A = 3/2 = 1,5$; $\alpha = 5/6$; $1 - \alpha = 1/6$ ✓ (el exponente de L).

2 Per cápita

$y = 1,5 k^{5/6}$.

3 Piezas

$sA = 0,19 \cdot 1,5 = 0,285$; $n + \delta = 0,045 + 0,13 = 0,175$; exponente $1/(1/6) = 6$.

4 k^* en una sola teclada

$(0,285 \div 0,175)^6 = \rightarrow 18,65695946$. El cociente es 1,628571...; no lo copies redondeado.

5 y^*

$\text{Ans}^{\wedge(5 \div 6)} = \rightarrow 11,45603$; $\times 1,5 = \rightarrow 17,18404$. Atajo: $\alpha/(1 - \alpha) = 5$, así que $y^* = 1,5 \cdot 1,628571^5$.

$$k^* = \left(\frac{0,19 \cdot 1,5}{0,045 + 0,13} \right)^{\frac{1}{1/6}} = \left(\frac{0,285}{0,175} \right)^6 = 1,628571^6 = 18,657$$

$$y^* = 1,5 \cdot 18,657^{5/6} = 1,5 \cdot 11,456 = 17,184$$

6 Redondeo final

$k^* = 18,657$ (las opciones escriben 18,656 cortando decimales; es el mismo) e $y^* = 17,184$.

7 Control

$y^* = 0,175 \cdot 18,657/0,19 = 17,184$ ✓. Y $y^*/k^* = 0,175/0,19 = 0,92$: y^* apenas menor que k^* ✓.

8 Compará con las opciones

La ii tiene el k^* correcto pero $y^* = 11,455$, que no es 17,184. Ninguna coincide: se marca v.

💡 POR QUÉ NO REDONDEAR EL COCIENTE

El cociente se eleva a la 6, y el error relativo se multiplica por 6: con 1,63 da $1,63^6 = 18,755$ (error en el primer decimal); con 1,629, 18,686; con 1,6286, 18,659. Sólo con el cociente completo en Ans da 18,657.

🧠 POR QUÉ LA OPCIÓN II ES TAN TENTADORA

11,455 es $(k^*)^{5/6}$: la cuenta está bien hecha hasta el último paso y falta sólo el " $\times 1,5$ ". Es el distractor pensado para el que usa $y = k^\alpha$ del manual.



RESPUESTA

v) Ninguna: $k^* = 18,657$ e $y^* = 17,184$

⚠️ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
$y^* = (k^*)^\alpha$, sin multiplicar por A : la trampa principal	18,657 y 11,456 (la opción: 18,656 y 11,455)	ii)
Lo anterior y además dado vuelta	11,456 y 18,657	i)
Todo sin A : $0,19/0,175 = 1,0857$	$1,0857^6 = 1,638$; $1,0857^5 = 1,509$ (la opción corta: 1,637 y 1,508)	iii)
Todo sin A y dado vuelta	1,509 y 1,638	iv)
Exponente $1/\alpha = 1,2$ en vez de 6	$k^* = 1,795$: marcás v de casualidad, con la cuenta mal	v)

b) Funciones de ahorro y de depreciación 5 ptos 2 min

LO QUE PIDEN

"Las funciones de ahorro y de depreciación son:"

- i) $FA = \frac{0,19}{k^{1/6}}$; $FD = 0,175$ ii) $FA = 0,19k^{5/6}$; $FD = 0,175k$ iii) $CA = \frac{0,285}{k^{5/6}}$; $CD = 0,175$ iv) $FA = 0,285k^{5/6}$; $FD = 0,175k$
v) Ninguna

1 ¿Funciones o curvas?

Dice "funciones" (FA, FD): son los dos términos en niveles de $\dot{k} = sAk^\alpha - (n + \delta)k$.

2 FA

$sAk^\alpha = 0,285 k^{5/6}$ (reusás $sA = 0,285$ del inciso a).

3 FD

$(n + \delta)k = 0,175k$.

4 Control: se cortan en k^*

$FA(18,657) = 0,285 \cdot 11,456 = 3,265$; $FD(18,657) = 0,175 \cdot 18,657 = 3,265 \checkmark$. Y además $3,265/s = 3,265/0,19 = 17,184 = y^* \checkmark$: lo que se ahorra, dividido por s , es el producto.

Ese corte es el que se ve en el gráfico en niveles, que se arma en cuatro pasos: ejes (horizontal k , vertical FA y FD); FA cóncava desde el origen; FD recta desde el origen con pendiente 0,175; corte en k^* . Con $\alpha = 5/6$ la FA es casi una recta y las dos líneas quedan muy juntas: exagerará la curvatura cuando la dibujes a mano.

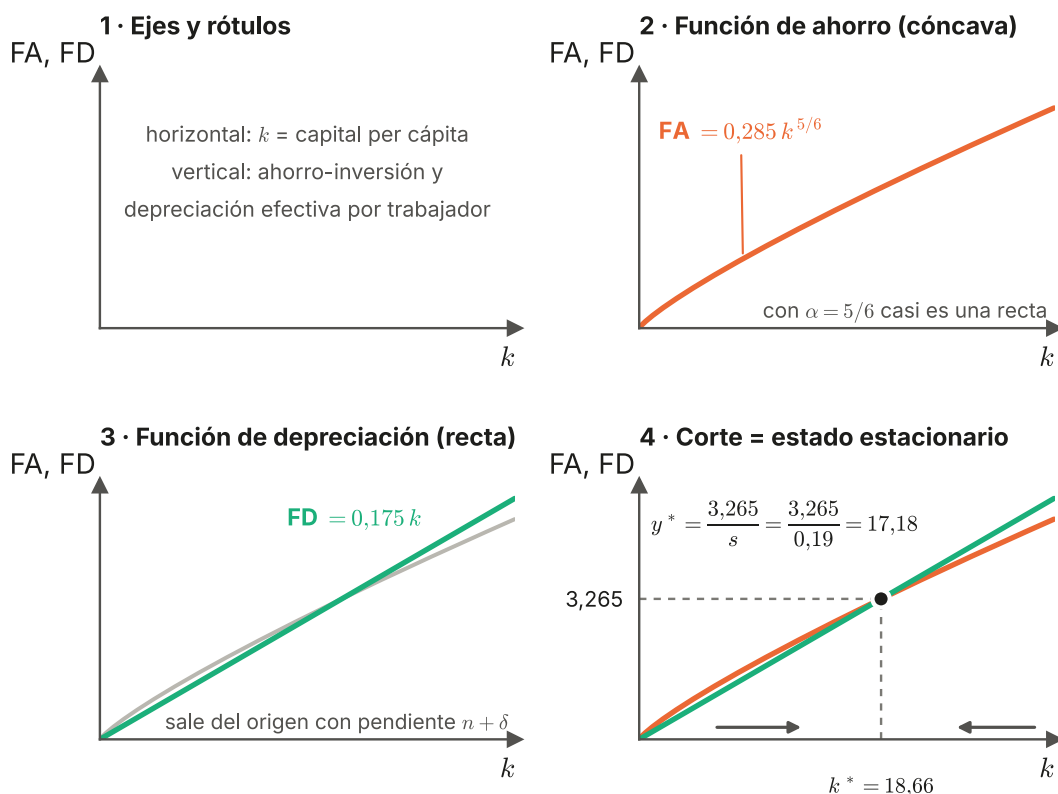


Figura 1.2. Diagrama de Solow en niveles del P2 2023, paso a paso. En el panel 4, la altura del corte (3,265) es $s y^*$: dividida por $s = 0,19$ devuelve $y^* = 17,18$. Es otra forma de controlar el inciso a. Las flechas de abajo muestran que k converge a k^* desde los dos lados. Datos del enunciado.

5 Descartá la iii aunque “se parezca”

La curva en tasas correcta sería $CA = 0,285/k^{1/6}$ y $CD = 0,175$: el exponente de abajo es $1 - \alpha = 1/6$, no $5/6$. Además piden funciones, no curvas.



RESPUESTA

iv) $FA = 0,285 k^{5/6}$; $FD = 0,175 k$



SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Olvidar A ($FA = s k^\alpha$)	$0,19 k^{5/6}$ y $0,175 k$	ii)
Pasar a tasas y olvidar A	$0,19/k^{1/6}$ y $0,175$	i)
Tasas con α en vez de $1 - \alpha$ abajo	$0,285/k^{5/6}$ y $0,175$	iii)

c) Coeficiente técnico del capital 5 ptos 3 min

LO QUE PIDEN

“Si se cuenta con un capital per cápita de 30,7, ¿cuánto tendría que ser igual el coeficiente técnico del capital para obtener un nivel de producción per cápita igual a 20,5?”

i) 0,12 ii) 0,88 iii) 0,24 iv) 0,76 v) Ninguna



1 Qué es el “coeficiente técnico del capital”

Es el exponente α de k en $y = A k^\alpha$ (la elasticidad producto-capital: si k sube 1 %, y sube α %). $A = 1,5$ queda fijo. Los datos $k = 30,7$, $y = 20,5$ son un punto de la función, no un estado estacionario.

2 Plantear

$$20,5 = 1,5 \cdot 30,7^\alpha.$$

3 Aislar la potencia

$$\text{Dividís por } A: 30,7^\alpha = 20,5/1,5 = 13,6667.$$

4 Bajar el exponente con logaritmos

$$\alpha \ln 30,7 = \ln 13,6667, \text{ así que } \alpha = \ln 13,6667 / \ln 30,7.$$

$$\begin{aligned} 20,5 &= 1,5 \cdot 30,7^\alpha \\ 30,7^\alpha &= 13,6667 \\ \alpha \cdot \ln 30,7 &= \ln 13,6667 \\ \alpha &= \frac{2,6150}{3,4243} = 0,7637 \end{aligned}$$

5 Calculadora

$$\ln(20,5 \div 1,5) \div \ln 30,7 = \rightarrow 0,7636563. \text{ Con } \log \text{ en lugar de } \ln \text{ da exactamente lo mismo.}$$

6 Redondeo

$\alpha = 0,7637 \approx 0,76$. Es el mismo despeje del TP4, ej. 7 (ahí $A = 1$: $\alpha = \ln 358 / \ln 534 = 0,9363$); acá hay que dividir antes por $A = 1,5$.

7 Control

$$1,5 \times 30,7^{0,7637} = \rightarrow 20,503 \approx 20,5 \checkmark. \text{ Y } 0 < \alpha < 1 \checkmark.$$

✓ RESPUESTA

iv) 0,76

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
No dividir por A : $\ln 20,5 / \ln 30,7$	0,882	ii)
Contestar el exponente del trabajo, $1 - \alpha$	0,236	iii)
Los dos errores juntos: $1 - 0,88$	0,118	i)
Despejar A en vez de α : $20,5/30,7^{5/6}$	1,18	v) (mal)

d) Harrod-Domar: valores de v con crecimiento positivo 5 pts 3 min

LO QUE PIDEN

"En base al modelo de Harrod-Domar, ¿para qué valor o valores de la relación capital-producto se obtendría una tasa de crecimiento del producto positiva?" Datos del mismo ejercicio: $s = 19\%$, $\delta = 13\%$, $n = 4,5\%$.

i) $v = 1,085$ ii) $0 < v < 1,085$ iii) $0 \leq v \leq 1,085$ iv) $v > 1,085$ v) Ninguna

1 Datos que sirven

$s = 0,19$, $\delta = 0,13$, $n = 0,045$. A y α no se usan (Harrod-Domar no tiene Cobb-Douglas).

2 ¿Qué versión? Probá las dos

La consigna dice “del producto”, sin aclarar; los números deciden. Total: umbral $s/\delta = 0,19/0,13 = 1,4615$: no aparece en ninguna opción. Per cápita: umbral $s/(n + \delta) = 0,19/0,175 = 1,0857$: aparece (1,085). El ejercicio usa la per cápita.

3 Plantear la condición

$$g = \frac{0,19}{v} - 0,175 > 0.$$

4 Despejar v

$0,19/v > 0,175$. Como $v > 0$, multiplicás por v sin dar vuelta: $0,19 > 0,175 v$, o sea $v < 0,19/0,175 = 1,0857$. Calculadora: $0,19 \div 0,175 = \rightarrow 1,085714$.

5 Mirá los bordes

En $v = 1,0857$ queda $g = 0$, que no es positiva: desigualdad estricta. $v = 0$ no existe (dividís por v ; sin capital no hay producto): $v > 0$ estricto.

6 Control con dos números

$v = 1$: $g = 0,19 - 0,175 = +1,5\%$ ✓ (adentro, positiva). $v = 1,2$: $g = 0,1583 - 0,175 = -1,7\%$ ✓ (afuera, negativa).

7 Un control más (conexión con el inciso a)

En el estado estacionario de Solow, $k^*/y^* = 18,657/17,184 = 1,0857 = s/(n + \delta)$. El v de equilibrio de Solow es justo el que hace cero el crecimiento per cápita de Harrod-Domar.

✓ RESPUESTA ii) $0 < v < 1,085$

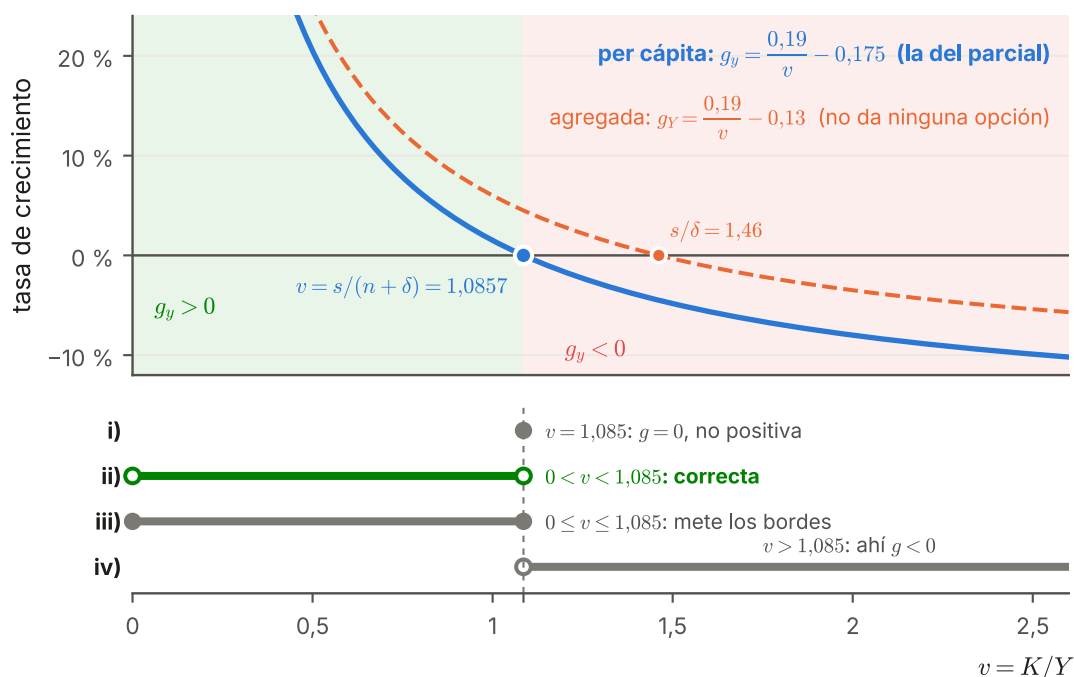


Figura §1.3. Umbral de Harrod-Domar del P2 2023. Arriba, g_y cae con v y cruza el cero en 1,0857 (la versión agregada cruzaría en 1,46, que no está entre las opciones). Abajo, las cuatro opciones sobre la recta de v : sólo la ii pinta la zona verde sin los bordes.

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Resolver la igualdad $g = 0$ y quedarse ahí (ese v da crecimiento nulo)	$v = 1,085$	i)
Incluir los bordes	$0 \leq v \leq 1,085$	iii)
Dar vuelta la desigualdad	$v > 1,085$ (ahí $g < 0$)	iv)
Usar la versión total $s/v - \delta$	$0 < v < 1,46$	v) (no es la clave)

P6 · Ej.3 (2024) — Solow con tecnología, $g = 25\%$

Ver Parciales resueltos, P6 (versión Barbados-Guyana / Ucrania) · Receta B · Manual, Tema 3.6 · TP4, ej. 9.

DATOS · PRIMERA PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 · EJ. 3

20 PTOS: CORRECTA SUMA, INCORRECTA RESTA LA MITAD

Modelo de Solow-Swan con progreso tecnológico. Función de producción agregada Cobb-Douglas.

Ahorro s	Depreciación δ	Población n	Participación del capital	Progreso tecnológico g
20 %	5 %	10 %	0,5	25 %

a) Función de producción por unidad de trabajo efectivo 4 pts 1 min

LO QUE PIDEN

"La función de producción por unidad de trabajo efectivo es:"

1.^a $y = (\hat{k})^{0,5}$ 2.^a $(\hat{y}\hat{l})^{0,5}$ 3.^a Ninguna opción es correcta

1 Escribí la Cobb-Douglas con tecnología

$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$, con $\alpha = 0,5$ (la participación del capital es el exponente de K).

2 Dividí por AL

$$\frac{Y}{AL} = \frac{K^\alpha (AL)^{1-\alpha}}{AL} = \frac{K^\alpha}{(AL)^\alpha} = \left(\frac{K}{AL}\right)^\alpha \Rightarrow \hat{y} = \hat{k}^{0,5}$$

3 Control

Sin número adelante y con exponente $\alpha = 0,5$ ✓. La opción escribe y sin sombrero, pero la variable es $\hat{k}$: es $\hat{y}$.

✓ RESPUESTA

1.^a opción: $\hat{y} = (\hat{k})^{0,5}$

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

La 2.^a opción, $(\hat{y}\hat{l})^{0,5}$, mezcla producto y trabajo: no es una función de $\hat{k}$. Tienta al que no sabe qué dividir por AL . Si ponés "Ninguna" porque la opción dice y y no $\hat{y}$, te restan 2 puntos en vez de sumar 4, por una formalidad.

b) $\hat{k}^*$ e $\hat{y}^*$ en estado estacionario 6 pts 3 min

LO QUE PIDEN

"El capital y la producción por unidad de trabajo efectivo en estado estacionario son, respectivamente:"

1.^a 0,25 y 0,5 2.^a 0,76 y 0,80 3.^a Ninguna opción es correcta

1 Datos a decimales

$$s = 0,20; n = 0,10; g = 0,25; \delta = 0,05; \alpha = 0,5.$$

2 Depreciación efectiva

$$n + g + \delta = 0,10 + 0,25 + 0,05 = 0,40.$$

3 Cociente y exponente

$$s/(n + g + \delta) = 0,20/0,40 = 0,5; 1/(1 - 0,5) = 2.$$

4 $\hat{k}^*$ (sale de memoria)

$$\hat{k}^* = 0,5^2 = 0,25.$$

5 $\hat{y}^*$

$$\hat{y}^* = 0,25^{0,5} = \sqrt{0,25} = 0,5.$$

$$\left[\hat{k}^* = \left(\frac{0,20}{0,10 + 0,25 + 0,05} \right)^{\frac{1}{1-0,5}} = 0,5^2 = 0,25 \quad \hat{y}^* = 0,25^{0,5} = 0,5 \right]$$

6 Control

$$\hat{y}^* = (n + g + \delta) \hat{k}^*/s = 0,40 \cdot 0,25/0,20 = 0,5 \checkmark.$$

✓ RESPUESTA
0,25 y 0,5

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Olvidar g (usar $n + \delta = 0,15$)	1,778 y 1,333	Ninguna (mal)
Olvidar n (usar $g + \delta = 0,30$)	0,444 y 0,667	Ninguna (mal)
Dar vuelta el cociente: (0,40/0,20) ²	4 y 2 (en P7 es justo una opción)	Ninguna (mal)
"0,76 y 0,80"	no sale de ningún error típico con estos datos: si te dio algo así, rehacé la cuenta	—

c) Curvas de ahorro y de depreciación: la trampa del signo 10 pts 3 min

LO QUE PIDEN

"La curva de ahorro y de depreciación son, respectivamente:"

1.^a $\frac{0,2}{\hat{k}^{-0,5}}$ y 0,4 2.^a $0,2 \hat{k}^{0,05}$ y 0,3 3.^a Ninguna opción es correcta

1 Ecuación en tasas

$$\gamma_{\hat{k}} = \frac{s \hat{y}}{\hat{k}} - (n + g + \delta) = \frac{s \hat{k}^{\alpha}}{\hat{k}} - (n + g + \delta) = s \hat{k}^{\alpha-1} - (n + g + \delta).$$

2 Curva de ahorro

$$CA = 0,2 \hat{k}^{0,5-1} = 0,2 \hat{k}^{-0,5}.$$

3 Bajá el exponente negativo

$\hat{k}^{-0,5} = 1/\hat{k}^{0,5}$, así que $CA = \frac{0,2}{\hat{k}^{0,5}}$. Abajo el exponente es **positivo**.

4 Curva de depreciación

$$CD = n + g + \delta = 0,4.$$

5 Leé con lupa la 1.ª opción

Dice $0,2/\hat{k}^{-0,5}$: el menos quedó abajo. Como $1/\hat{k}^{-0,5} = \hat{k}^{+0,5}$, esa opción es $0,2 \hat{k}^{0,5}$, que **crece** con $\hat{k}$. No es una curva de ahorro.

6 Control numérico (el que usás para defenderte en la revisión)

Evalúa en $\hat{k}^* = 0,25$. Lo correcto: $0,2/0,25^{0,5} = 0,2/0,5 = 0,4 = CD \checkmark$. La 1.ª opción: $0,2/0,25^{-0,5} = 0,2/2 = 0,1 \neq 0,4 \times$. La 2.ª: $0,2 \cdot 0,25^{0,05} = 0,187$ y $CD = 0,3 \neq 0,4 \times$. Calculadora:

$0,2 \div 0,25 \wedge ((-) 0,5) = \rightarrow 0,1 ((-))$ es la tecla de "negativo", no la de restar; la potencia se hace antes que la división).

! RESPUESTA (CON ACLARACIÓN)

Estrictamente, **Ninguna opción es correcta**: lo correcto es $CA = 0,2/\hat{k}^{0,5}$ y $CD = 0,4$. La 1.ª opción tiene bien los números (0,2 y 0,4) pero el exponente con el signo cambiado. Si la cátedra la tomó como una errata de tipeo, esa sería la esperada: en la revisión, argumentá con el control del paso 6.

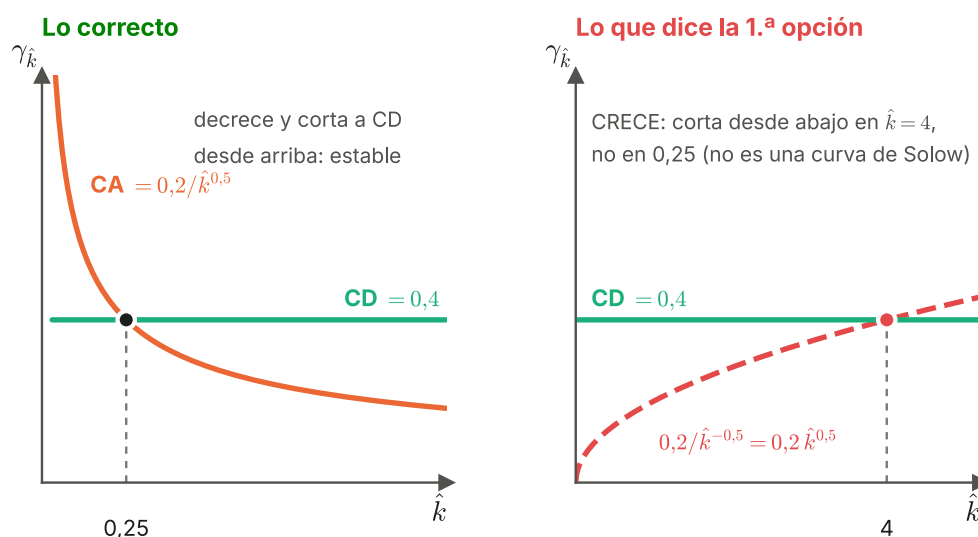


Figura §1.4. La trampa del signo (P6 2024, inciso c). A la izquierda, la curva de ahorro correcta: baja y corta a $CD = 0,4$ en $\hat{k}^* = 0,25$. A la derecha, lo que dice la 1.ª opción: $0,2 \hat{k}^{0,5}$ sube y recién toca 0,4 en $\hat{k} = 4$, desde abajo. Esquemático, con los números del enunciado.

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Pasar $\hat{k}^{-0,5}$ al denominador sin cambiarle el signo	$0,2/\hat{k}^{-0,5}$ (creciente)	1.ª opción
Exponente cualquiera (0,05 no es $\alpha - 1 = -0,5$) y CD sin n : $g + \delta = 0,30$	$0,2 \hat{k}^{0,05}$ y $0,3$	2.ª opción
Poner $1 - \alpha$ arriba en vez de $\alpha - 1$	$0,2 \hat{k}^{0,5}$: la misma curva creciente	1.ª opción

P7 · Ej.3 (2024) — Solow con tecnología, $g = 17\%$

Ver Parciales resueltos, P7 (versión Barbados–Jamaica / Rusia) · Receta B · Manual, Tema 3.6 · TP4, ej. 9.

DATOS · PRIMERA PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 (OTRA VERSIÓN) · EJ. 3

20 PTOS: CORRECTA SUMA, INCORRECTA RESTA LA MITAD

Mismo molde que P6; sólo cambian los números. Cobb-Douglas.

Ahorro s	Depreciación δ	Población n	Participación del capital	Progreso tecnológico g
15 %	5 %	8 %	0,5	17 %

a) Función de producción por unidad de trabajo efectivo 4 ptos ⌚ 1 min

LO QUE PIDEN

"La función de producción por unidad de trabajo efectivo es:" (igual que P6).

1.ª $y = (\hat{k})^{0,5}$ 2.ª $(\hat{y}l)^{0,5}$ 3.ª Ninguna opción es correcta

1 Igual que en P6

$\alpha = 0,5$; dividiendo $Y = K^{0,5}(AL)^{0,5}$ por AL queda $\hat{y} = \hat{k}^{0,5}$.

2 Control

El exponente es la participación del capital (0,5) y no hay número adelante ✓. s , n , g y δ no entran en la función de producción: si pensaste en usarlos, es para el inciso b.

✓ RESPUESTA

1.ª opción: $\hat{y} = (\hat{k})^{0,5}$

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Igual que en P6: la 2.ª opción no es una función de $\hat{k}$, y marcar "Ninguna" porque dice y en lugar de $\hat{y}$ te resta 2 puntos.

b) $\hat{k}^*$ e $\hat{y}^*$ en estado estacionario 6 ptos ⌚ 2 min

LO QUE PIDEN

"El capital y la producción por unidad de trabajo efectivo en estado estacionario son, respectivamente:"

1.ª 0,25 y 0,5 2.ª 4 y 2 3.ª Ninguna opción es correcta

1 Depreciación efectiva

$n + g + \delta = 0,08 + 0,17 + 0,05 = 0,30$.

2 Cociente y exponente

$0,15/0,30 = 0,5$; exponente $1/(1 - 0,5) = 2$.

3 Resultados

$\hat{k}^* = 0,5^2 = 0,25$; $\hat{g}^* = \sqrt{0,25} = 0,5$. El mismo resultado que P6: los dos temas se armaron para que el cociente dé 0,5.

4 Control

$0,30 \cdot 0,25/0,15 = 0,5 \checkmark$. Y $\hat{g}^*/\hat{k}^* = (n + g + \delta)/s = 2: 0,5/0,25 = 2 \checkmark$; con "4 y 2" daría 0,5 $\times$.

✓ RESPUESTA

0,25 y 0,5

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Dar vuelta el cociente: $(0,30/0,15)^2 = 4$ y $\sqrt{4} = 2$	4 y 2	2.ª opción
Olvidar g ($n + \delta = 0,13$)	1,331 y 1,154	Ninguna (mal)

c) Curvas de ahorro y de depreciación 10 ptos 2 min

LO QUE PIDEN

"La curva de ahorro y de depreciación son, respectivamente:"

1.ª $0,15 \hat{k}^{-0,05}$ y 0,3 2.ª $\frac{0,15}{\hat{k}^{0,5}}$ y 0,3 3.ª Ninguna opción es correcta

1 Curva de ahorro

$CA = s \hat{k}^{\alpha-1} = 0,15 \hat{k}^{-0,5} = 0,15/\hat{k}^{0,5}$.

2 Curva de depreciación

$CD = n + g + \delta = 0,3$.

3 Control

En $\hat{k}^* = 0,25$: $0,15/0,5 = 0,3 = CD \checkmark$. La 1.ª opción da $0,15 \cdot 0,25^{-0,05} = 0,161 \neq 0,3 \times$.

✓ RESPUESTA

2.ª opción: $0,15/\hat{k}^{0,5}$ y 0,3

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

La 1.ª opción tiene exponente $-0,05$ en vez de $-0,5$ (un cero de más): con $\alpha - 1 = 0,5 - 1 = -0,5$ no hay dónde perderse. Compará con P6: acá la opción correcta está bien escrita, con el exponente positivo abajo. Y al revés: si después de la trampa de P6 desconfiás de todo y marcás "Ninguna", perdés 5 puntos, porque $0,15/\hat{k}^{0,5} = 0,15 \hat{k}^{-0,5}$ es exactamente la CA.

P8 · Ej.1 (2025) — Solow con tecnología y gráfico a completar

Ver Parciales resueltos, P8 · Receta B · Manual, Tema 3.6 · TP4, ej. 9. Examen de 60 minutos: este ejercicio vale 25 de los 60 puntos, así que dale unos 20 minutos.

DATOS · PRIMER PARCIAL 2025 · EJ. 1 **25 PTOS**

Modelo de Solow-Swan con progreso tecnológico. Respuestas abiertas: hay que mostrar fórmula y cuentas.

Ahorro s	Depreciación δ	Población n	Participación del trabajo	Progreso tecnológico g
15 %	4 %	6 %	0,6	25 %

a) $\hat{k}^*$ e $\hat{y}^*$ en estado estacionario, con la fórmula **8 pts** ⌚ 7 min

LO QUE PIDEN

“Obtenga el capital por unidad de trabajo efectivo y el producto por unidad de trabajo efectivo en estado estacionario. Indicar fórmula empleada.”

1 Datos a decimales

$s = 0,15$; $\delta = 0,04$; $n = 0,06$; $g = 0,25$.

2 ¡Ojo con α ! Y la función

Dan la participación del **trabajo**: $1 - \alpha = 0,6$, así que $\alpha = 1 - 0,6 = 0,4$ y la función es $\hat{y} = \hat{k}^{0,4}$.

3 Depreciación efectiva

$n + g + \delta = 0,06 + 0,25 + 0,04 = 0,35$.

4 Fórmula (escribirla en la hoja: suma puntos)

$$\hat{k}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}$$

5 Reemplazo

Cociente $0,15/0,35 = 0,428571$ ($= 3/7$); exponente $1/0,6 = 1,6667$ ($= 5/3$).

6 Calculadora

$(0,15 \div 0,35) ^ (1 \div 0,6) = \rightarrow 0,2436157$. Otra forma, por logaritmos (sirve para verificar):
 $\ln (0,15 \div 0,35) = \rightarrow -0,8473$; $\div 0,6 = \rightarrow -1,4122$; $e^x (Ans) = \rightarrow 0,2436$.

7 $\hat{y}^*$

$Ans ^ 0,4 = \rightarrow 0,5684367$. Atajo: $\hat{y}^* = (3/7)^{\alpha/(1-\alpha)} = (3/7)^{2/3}$.

8 Redondeo final

$\hat{k}^* = 0,2436$; $\hat{y}^* = 0,5684$.

9 Control

$\hat{y}^* = (n + g + \delta) \hat{k}^*/s = 0,35 \cdot 0,2436/0,15 = 0,5684 \checkmark$.

CÓMO QUEDA ESCRITO EN LA HOJA

$$\alpha = 1 - 0,6 = 0,4 \quad \hat{y} = \hat{k}^{0,4} \quad n + g + \delta = 0,06 + 0,25 + 0,04 = 0,35$$

$$\hat{k}^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} = \left(\frac{0,15}{0,35} \right)^{\frac{1}{0,6}} = 0,428571^{1,6667} = 0,2436$$

$$\hat{y}^* = (\hat{k}^*)^\alpha = 0,2436^{0,4} = 0,5684 \quad \text{control: } \frac{0,35 \cdot 0,2436}{0,15} = 0,5684$$



RESPUESTA

$$\hat{k}^* = 0,2436; \hat{y}^* = 0,5684$$



SI TE EQUIVOCÁS ACÁ (RESPUESTA ABIERTA: ESTO ES LO QUE TE DARÍA)

Error	Lo que te da	Consecuencia
Tomar 0,6 como α (es la parte del trabajo)	0,1202 y 0,2806	mal a) y arrastrás a b)
Olvidar g ($n + \delta = 0,10$)	1,9656 y 1,3104	mal
Teclear el exponente como 1,67	0,2429	cambia el tercer decimal
Redondear el cociente a 0,43	0,2450	cambia el tercer decimal

b) La tasa de ahorro disminuye a 10 % 7 pts 4 min

LO QUE PIDEN

"Suponga que la tasa de ahorro disminuye a 10 %. Obtenga el capital por unidad de trabajo efectivo y el producto por unidad de trabajo efectivo en estado estacionario."

1

Leé bien el cambio

"Disminuye a 10 %": el ahorro nuevo es $s = 0,10$. ("Disminuye un 10 %" sería $0,15 \cdot 0,9 = 0,135$: no es lo que dice.)

2

Lo que no cambia y el cociente nuevo

Siguen $\alpha = 0,4$, $n + g + \delta = 0,35$ y el exponente $1/0,6$. Cambia el cociente: $0,10/0,35 = 0,285714 = 2/7$.

3

$$\hat{k}^*$$

$$(0,10 \div 0,35)^{\frac{1}{1-0,4}} = \rightarrow 0,1239424.$$

4

$$\hat{y}^*$$

$$\text{Ans}^{\frac{1}{1-0,4}} = \rightarrow 0,4337984.$$

$$\hat{k}_b^* = \left(\frac{0,10}{0,35} \right)^{\frac{1}{0,6}} = 0,285714^{1,6667} = 0,1239 \quad \hat{y}_b^* = 0,1239^{0,4} = 0,4338$$

Ojo: si elevás el 0,1239 ya redondeado da 0,4337. Por eso se usa **Ans** (o cinco decimales).

5

Redondeo final

$$\hat{k}^* = 0,1239; \hat{y}^* = 0,4338.$$

6

Control y coherencia

$0,35 \cdot 0,12394/0,10 = 0,4338 \checkmark$. Baja s y bajan los dos ($0,2436 \rightarrow 0,1239$; $0,5684 \rightarrow 0,4338$) $\checkmark$. Atajo para chequear: $\hat{k}_b^* = \hat{k}_a^* \cdot (0,10/0,15)^{5/3} = 0,2436 \cdot 0,5088 = 0,1239 \checkmark$.

**RESPUESTA**

$$\hat{k}^* = 0,1239; \hat{g}^* = 0,4338$$

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ (RESPUESTA ABIERTA)

Error	Lo que te da	Consecuencia
Leer "un 10 %" ($s = 0,135$)	0,2044 y 0,5299	mal
Restar 10 puntos ($s = 0,05$)	0,0390 y 0,2733	mal
Arrastrar $\alpha = 0,6$ del inciso a	0,0436 y 0,1527	mal

c) Completar el gráfico, escribir las ecuaciones y tachar 10 pts 10 min**LO QUE PIDEN**

"Complete el gráfico en base a la información calculada en a) y b); también indicar las ecuaciones de las curvas y rotular los ejes. Luego, de acuerdo al gráfico, tache lo que no corresponda."

Frase 1: "La flecha doble vertical muestra que la tasa de crecimiento *del capital per cápita / producto por trabajador / del capital por unidad de trabajo efectivo* es *positiva / negativa / de estado estacionario*." Frase 2: "La Curva de Ahorro/Inversión Bruta / Depreciación / Producción se desplazó *hacia abajo / hacia arriba* considerando como situación inicial el inciso a."

1 Reconocé el gráfico y rotulá los ejes

El impreso viene sin rótulos: dos curvas que bajan (una arriba de la otra), una recta horizontal, punteadas desde los dos cortes y una flecha vertical en el corte de la izquierda. Curvas que bajan más una horizontal: es el gráfico en tasas. Horizontal: $\hat{k}$ (capital por unidad de trabajo efectivo). Vertical: $\gamma_{\hat{k}}$ (su tasa de crecimiento).

2 Escribí las ecuaciones

$CA_a = s_a \hat{k}^{\alpha-1} = 0,15 \hat{k}^{-0,6} = 0,15/\hat{k}^{0,6}$; $CA_b = 0,10/\hat{k}^{0,6}$; $CD = n + g + \delta = 0,35$. La CD es una sola para a y b porque s no aparece en ella.

3 Asigná cada línea

Con más ahorro la curva está más alta en cada $\hat{k}$: la de **arriba** es CA_a (inciso a), la de **abajo** es CA_b (inciso b) y la horizontal es CD.

4 Poné los valores de los cortes

Derecha: $\hat{k}_a^* = 0,244$. Izquierda: $\hat{k}_b^* = 0,124$. Control: $CA_a(0,2436) = 0,15 \cdot 2,333 = 0,35 \checkmark$ y $CA_b(0,1239) = 0,10 \cdot 3,5 = 0,35 \checkmark$.

5 Medí la flecha doble

Está en $\hat{k} = 0,124$, entre CD (abajo) y CA_a (arriba): su largo es $\gamma_{\hat{k}} = CA_a - CD$. Truco sin calculadora: en $\hat{k}_b^*$ vale $\hat{k}^{-0,6} = 0,35/0,10 = 3,5$, así que $CA_a = 0,15 \cdot 3,5 = 0,525$ y $\gamma_{\hat{k}} = 0,525 - 0,35 = +0,175 > 0$.

6 Tachá la frase 1

El eje es $\hat{k}$: es la tasa de crecimiento **del capital por unidad de trabajo efectivo** (no la del capital per cápita ni la del producto por trabajador). CA_a está por encima de CD: es **positiva**.

7 Tachá la frase 2

Bajó s : se movió la curva de **Ahorro/Inversión Bruta**, **hacia abajo**. La de depreciación no cambia (n , g y δ son los mismos) y en este gráfico no hay curva de producción.

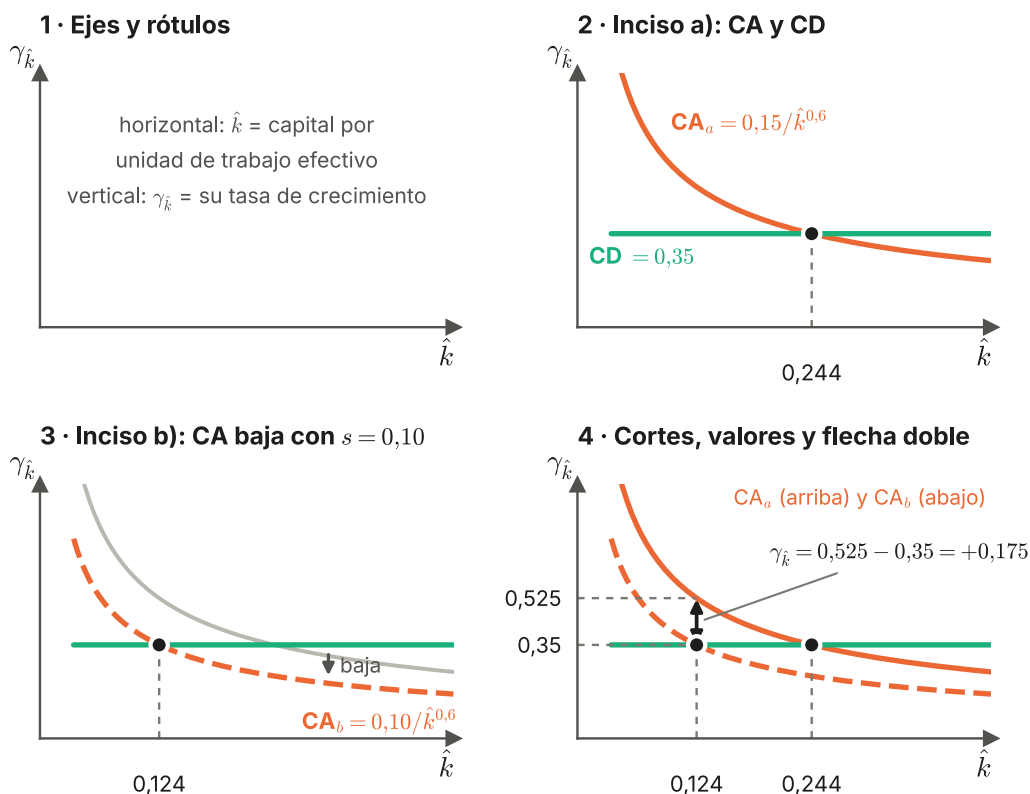


Figura \$1.5. El gráfico del P8 2025 completado en cuatro pasos: ejes, CA del inciso a con CD, CA del inciso b (discontinua, más abajo) y, en el panel 4, los cortes 0,124 y 0,244 y la flecha doble en 0,124, que mide $\gamma_{\hat{k}} = 0,525 - 0,35 = +0,175$. Curvas calculadas con los datos del enunciado.

✓ RESPUESTA · LAS FRASES TACHADAS

"La flecha doble vertical muestra que la tasa de crecimiento ~~del capital per cápita~~ / ~~producto por trabajador~~ / **del capital por unidad de trabajo efectivo** es **positiva** / ~~negativa~~ / de estado estacionario."

"La Curva de **Ahorro/Inversión Bruta** / ~~Depreciación~~ / ~~Producción~~ se desplazó **hacia abajo** / ~~hacia arriba~~ considerando como situación inicial el inciso a."

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Qué dejás sin tachar	Resultado
Rotular el eje con k (per cápita) en vez de $\hat{k}$	"del capital per cápita"	mal
Medir la flecha contra CA_b (que en 0,124 toca a CD)	"de estado estacionario"	mal
Creer que la de arriba es la curva nueva	"hacia arriba"	mal
Pensar que un cambio de s mueve la depreciación	"Depreciación"	mal

§2 PBI, tipo de cambio, PPA y tasas de crecimiento

Qué vas a poder hacer: sacar el tipo de cambio de mercado y el de PPA de una tabla de dos países, pasar un PBI a dólares de las dos maneras, completar una tabla del índice Big Mac con su interpretación y calcular tasas (de un período y medias) y «cuántas veces más grande» es una economía que otra. Todo con divisiones y una sola potencia, cuenta por cuenta, con su control y sabiendo de qué error sale cada opción incorrecta.

EN 30 SEGUNDOS

- El **TC de mercado** sale **sólo del bien transable**: precio en pesos ÷ precio en dólares (ley de un solo precio).
- El **TC PPA** valúa **las mismas cantidades** a los precios de los dos países: PBI a precios propios ÷ ese mismo PBI a precios del país base. Siempre queda entre el cociente de precios del no transable y el TC de mercado.
- Pasar a dólares es **dividir**: PBI en pesos ÷ TC. A PPA el país con no transables baratos «crece» y la brecha entre países se achica.
- **Big Mac**: $US\$ = P \text{ local} \div TC_m$; $TC \text{ PPA} = P \text{ local} \div P \text{ EEUU}$; $\% = TC \text{ PPA} \div TC_m - 1$. Negativo: moneda infravaluada (la BM sale barata en dólares).
- **Tasas**: $g = Y_1/Y_0 - 1$; media $= (Y_T/Y_0)^{1/n} - 1$ con $n = \text{períodos} = \text{años} - 1$ (de 2018 a 2023, $n = 5$).
- **«Veces más grande»** = cociente de PBI per cápita del mismo año. A PPA, EEUU no necesita fila propia: es la base ($TC \text{ PPA} = 1$).

Los cinco ejercicios de esta sección

Ejercicio	Receta	Qué piden	Incisos y puntos
P1 · Ej. 2 (2022) Norte Unidos y Argensur	A	TC de mercado, PBI en US\$ a TC _m , TC PPA (+ complemento: PBI a PPA y cocientes)	a 6 · b 7 · c 7 pts
P2 · Ej. 3 (2023) Dolar City y Ciudad Pesos	A	TC de mercado, PBI en US\$ a TC _m , TC PPA, cociente a PPA	a-d: 4 × 5 pts
P6 · Ej. 2 (2024) Ucrania y EEUU	C	tasa 2020→2021, tasa media 2018–2023, «veces» a TC _m y a PPA	a-d: 4 × 5 pts
P7 · Ej. 2 (2024) Rusia y EEUU	C	lo mismo; en b la respuesta es «Ninguna»	a-d: 4 × 5 pts
P8 · Ej. 2 (2025) Big Mac, julio de 2024	B	completar la tabla de 4 países e interpretar	10 + 5 pts

💡 LA CALCULADORA EN ESTE TIPO DE EJERCICIO

Casi todo son divisiones: lo difícil no es la cuenta sino **qué** dividís por **qué**. Tres reglas:

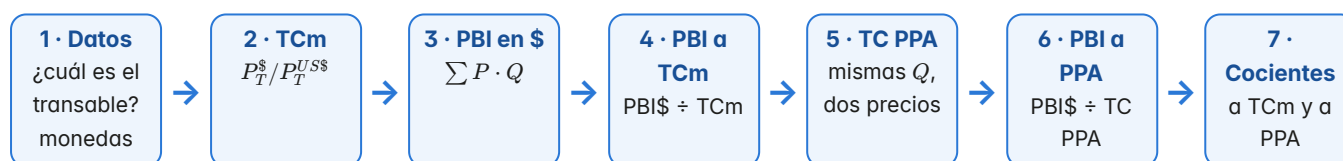
- **Escribí las unidades** al lado de cada número: «\$», «US\$», «\$ por US\$». Pesos ÷ (\$ por US\$) = US\$: si las unidades no cierran, estás multiplicando donde va dividir (o al revés).
- **Tasa media en tres toques:** cociente final ÷ inicial, después $\text{Ans} \wedge (1 \div 5) =$, después $- 1 =$. La potencia es $\wedge$ (en algunos modelos dice x^y o $x^\blacksquare$) y el exponente va siempre entre paréntesis: sin ellos la calculadora hace $\text{Ans}^1 \div 5$.
- **No redondees un TC que vas a volver a usar:** 700.000 ÷ 30,43 da 23.003,6; con Ans (30,4347...) da 23.000 exacto. Redondeá sólo lo que escribís como respuesta.

Receta A · TC de mercado, PBI en dólares y PPA (dos países, dos bienes)

Teoría: manual, Temas 2.1 y 2.2 · Práctica: TP2 parte C, ej. 9 y 10 · Se usa en P1 (2022) y P2 (2023).

🔪 RECETA A: UN TRANSABLE, UN NO TRANSABLE, DOS MONEDAS

1. **Ordená la tabla.** Para cada país, cantidad y precio de cada bien, con su moneda (\$ o US\$). Marcá el **transable**: el enunciado lo dice («que se pueden transar», «que se comercia internacionalmente»). Ojo con el orden de las columnas: en 2023 van primero las dos cantidades y después los dos precios.
2. **TC de mercado** (ley de un solo precio): $TC_m = P_T^{\$} / P_T^{US\$}$, **sólo con el transable**. Unidades: \$ por US\$.
3. **PBI de cada país en su moneda:** $\sum P \cdot Q$ con sus propios precios y cantidades.
4. **PBI en dólares al TCm:** PBI en pesos ÷ TC_m .
5. **TC PPA:** tomá las cantidades del país que convertís y valualas a los precios de los dos países. $TC_{PPA} = \text{PBI a precios propios} \div \text{el mismo PBI a precios del país base}$.
6. **Verificación con la canasta del país base:** las cantidades del país base, valuadas a los dos juegos de precios. Si los dos países producen en la misma proporción (en los parciales siempre pasó), da lo mismo.
7. **PBI a PPA:** PBI en pesos ÷ TC_{PPA} . Es lo mismo que el PBI valuado a precios del país base.
8. **Cocientes entre países:** PBI del país base ÷ PBI del otro, a TCm y a PPA. Si no dan la población, se comparan los PBI (equivale a suponer igual población).
9. **Controles:** TC_{PPA} entre el cociente de precios del no transable y el TC_m ; PBI a PPA mayor que a TCm; cociente a PPA menor que a TCm.



TIPO DE CAMBIO DE MERCADO, PPA Y PBI EN DÓLARES

$$TC_m = \frac{P_T^{\$}}{P_T^{US\$}} \quad TC_{PPA} = \frac{\sum_i P_i^{\$} Q_i}{\sum_i P_i^{US\$} Q_i} \quad PBI^{US\$} = \frac{PBI^{\$}}{TC}$$

P_T : precio del bien transable Q_i : cantidades del país que convertís (las mismas arriba y abajo)
 PBI a PPA = $\sum P_i^{US\$} Q_i$



POR QUÉ A TC DE MERCADO LA BRECHA ES MAYOR

El TCm sale sólo del transable, pero el no transable es mucho más barato en el país pobre. Al TCm, una torta de Argensur vale $125 \div 40 = \text{US\$ } 3,13$, contra $\text{US\$ } 10$ en Norte Unidos; un corte de pelo de Ciudad Pesos, $2.000 \div 25 = \text{US\$ } 80$, contra $\text{US\$ } 200$ en Dolar City. Convertir todo el PBI con el TCm valúa esos servicios a precio de ganga: el país barato parece más chico de lo que es. La PPA valúa todo a los mismos precios (los del país base) y lo único que queda es la diferencia de **cantidades** (Tema 2.2; es la teórica 2 de P1, P4 y P5).



CONTROLES RÁPIDOS

- El TCm sale del transable: $12.000 \div 300 = 40$; $2.500 \div 100 = 25$.
- El TC PPA queda **entre** el cociente de precios del no transable y el TCm: $12,5 \leq 30,43 \leq 40$; $10 \leq 10,88 \leq 25$.
- Con TC mayor que 1, el PBI en dólares es más chico que en pesos.
- PBI a PPA = cantidades a precios del país base: $\text{US\$ } 23.000$ y $\text{US\$ } 42.500$.
- Con proporciones iguales, el cociente a PPA es el cociente de cantidades: $200/50 = 4$; $30/25 = 1,2$.

P1 · 2022 — Argensur (pesos) y Norte Unidos (dólares)

(TCm = $12.000 \div 300 = 40$: sólo el transable)

Cantidades de...	① × precios de Argensur (en \$)	② × precios de Norte Unidos (en US\$)	③ = ① ÷ ② TC PPA
Argensur 50 tablets · 800 tortas	$50 \cdot 12.000 + 800 \cdot 125$ \$ 700.000 (su PBI)	$50 \cdot 300 + 800 \cdot 10$ US\$ 23.000	$700.000 \div 23.000$ 30,43
Norte Unidos 200 tablets · 3.200 tortas	$200 \cdot 12.000 + 3.200 \cdot 125$ \$ 2.800.000	$200 \cdot 300 + 3.200 \cdot 10$ US\$ 92.000 (su PBI)	$2.800.000 \div 92.000$ 30,43 ✓

P2 · 2023 — Ciudad Pesos (pesos) y Dolar City (dólares)

(TCm = $2.500 \div 100 = 25$: sólo el transable)

Cantidades de...	① × precios de Ciudad Pesos (en \$)	② × precios de Dolar City (en US\$)	③ = ① ÷ ② TC PPA
Ciudad Pesos 25 pendrives · 200 cortes	$25 \cdot 2.500 + 200 \cdot 2.000$ \$ 462.500 (su PBI)	$25 \cdot 100 + 200 \cdot 200$ US\$ 42.500	$462.500 \div 42.500$ 10,88
Dolar City 30 pendrives · 240 cortes	$30 \cdot 2.500 + 240 \cdot 2.000$ \$ 555.000	$30 \cdot 100 + 240 \cdot 200$ US\$ 51.000 (su PBI)	$555.000 \div 51.000$ 10,88 ✓

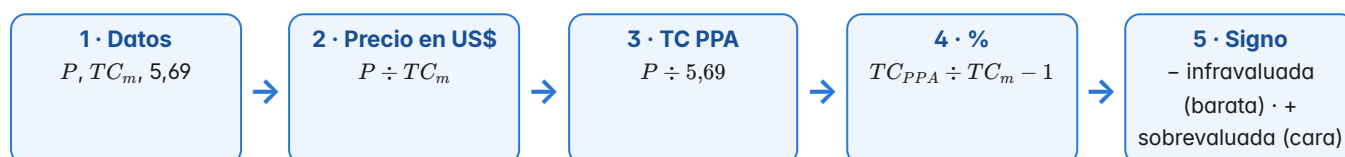
Figura \$2.1. La valuación del PBI como una matriz: cada fila son las cantidades de un país y cada columna, los precios de un país. Las celdas de color son el PBI de cada país en su moneda; las punteadas, sus cantidades a los precios del otro. El TC PPA es el cociente **dentro de una misma fila** (mismas cantidades, dos juegos de precios): da lo mismo en las dos filas porque los dos países producen en la misma proporción (16 tortas por tablet; 8 cortes por pendrive). Fijate que la celda ② de arriba es justo el PBI a PPA (US\$ 23.000 y US\$ 42.500). Datos de los enunciados de P1 y P2.

Receta B · Índice Big Mac

Teoría: manual, Tema 2.2 (el método del Big Mac) · Práctica: TP2 parte B, ej. 7 y 8 · Se usa en P8 (2025).

RECETA B: COMPLETAR LA TABLA DEL BIG MAC

- Datos por país:** precio de la BM en moneda local, P , y TC de mercado, TC_m (moneda local por US\$). Dato fijo: el precio en EEUU (julio de 2024: US\$ 5,69).
- Precio en US\$** = P/TC_m : lo que cuesta la BM pagada con dólares cambiados al TC de mercado.
- TC PPA implícito** = P/P_{EEUU} : el TC que haría que la BM costara lo mismo en los dos países (ley de un solo precio aplicada a la BM). Mismas unidades que el TC_m .
- Infra/sobrevaloración** = $TC_{PPA}/TC_m - 1$, en %. Es el mismo número que $\text{precio en US\$}/5,69 - 1$: usalo de control.
- Signo:** negativo → la BM es más **barata** en dólares que en EEUU → moneda **infravaluada** (subvaluada). Positivo → más **cara** → **sobrevaluada**.
- Redondeo**, recién al final: US\$ con 2 decimales, TC PPA con 3, porcentaje con 1.



ÍNDICE BIG MAC

$$\text{US\$} = \frac{P}{TC_m} \quad TC_{PPA} = \frac{P}{P_{EEUU}} \quad \frac{TC_{PPA}}{TC_m} - 1 = \frac{\text{US\$}}{P_{EEUU}} - 1$$

P : precio en moneda local TC_m : moneda local por US\$ negativo: infravaluada · positivo: sobrevaluada

Resultado negativo: infravaluada

$TC_{PPA} < TC_m$ y precio en US\$ < 5,69.

Con un dólar el mercado te da más moneda local de la que haría falta según la BM: la moneda vale menos en el mercado que por su poder de compra. La BM sale **barata** para quien paga con dólares.

vs

Resultado positivo: sobrevaluada

$TC_{PPA} > TC_m$ y precio en US\$ > 5,69.

Con un dólar el mercado te da menos moneda local de la que haría falta: la moneda «vale de más». La BM sale **cara** en dólares. (En P8 no hubo ningún caso positivo: los cuatro países dan negativo.)

CONTROLES RÁPIDOS

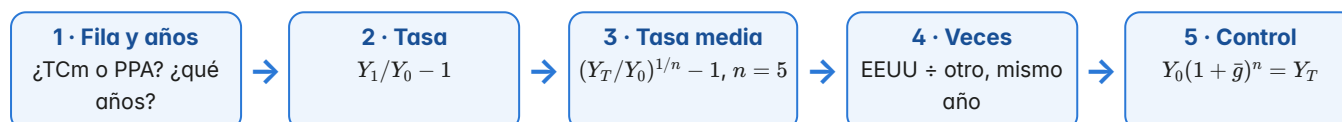
- Dos caminos, el mismo porcentaje: $TC_{PPA}/TC_m - 1 = \text{US\$}/5,69 - 1$.
- El signo se ve sin calcular: si el precio en US\$ es menor que 5,69, tiene que dar negativo.
- Precio en US\$ razonable (entre 2 y 9 dólares): si te da 66 dólares, multiplicaste en vez de dividir.

Receta C · Tasas de crecimiento y «veces más grande»

Teoría: manual, Tema 2.3 (y 2.2 para la PPA) · Práctica: TP2 parte A, ej. 5 y 6 · Se usa en P6 y P7 (2024).

RECETA C: SERIE DE PBI PER CÁPITA DE DOS PAÍSES

- Elegí la fila.** «A TC de mercado», «nominal», «US\$ corrientes»: la fila en US\$ corrientes. «A PPA»: la fila PPA. EEUU tiene una sola fila porque para EEUU las dos coinciden.
- Tasa de un período:** $g = Y_{t+1}/Y_t - 1$ ($\times 100$ para %). La tasa **acumulada** entre t y T es $Y_T/Y_t - 1$; entre dos años seguidos es lo mismo que la de un período.
- Tasa media** (geométrica): $\bar{g} = (Y_T/Y_t)^{1/n} - 1$, con $n = T - t = \text{períodos} = \text{datos} - 1$. De 2018 a 2023 hay 6 datos y $n = 5$.
- «Veces más grande» a TCm:** PBI pc de EEUU $\div$ PBI pc del otro país en US\$ corrientes, del año que piden.
- «Veces más grande» a PPA:** PBI pc de EEUU $\div$ PBI pc del otro **a PPA**. Para EEUU no hace falta otra fila: es el país base, su TC PPA es 1 y su PBI en US\$ corrientes ya está a PPA. No es «se desconoce».
- Redondeo:** tasas en % con 2 decimales; «veces», al entero más cercano (las opciones son enteras).
- Controles:** $Y_t(1 + \bar{g})^n = Y_T$; $\bar{g}$ queda entre la menor y la mayor tasa anual; «veces» a PPA menor que a TCm.



TASAS Y COMPARACIONES

$$g = \frac{Y_{t+1}}{Y_t} - 1 \quad g_{ac} = \frac{Y_T}{Y_t} - 1 \quad \bar{g} = \left(\frac{Y_T}{Y_t} \right)^{1/n} - 1, \quad n = T - t$$

$$\text{veces}_{TCm} = \frac{\text{PBI pc}_{EEUU}}{\text{PBI pc}_X^{US\$ \text{ corr.}}} \quad \text{veces}_{PPA} = \frac{\text{PBI pc}_{EEUU}}{\text{PBI pc}_X^{PPA}}$$

n : períodos, no datos $\bar{g}$: la tasa constante que lleva de Y_t a Y_T EEUU: TC PPA = TCm = 1

⚠ LAS TRES TRAMPAS DE SIEMPRE

- Contar datos en vez de períodos:** con $n = 6$ Ucrania da 8,95 % en vez de 10,84 %.
- Promediar las tasas anuales:** la media es geométrica. Crecer 50 % y caer 50 % no te deja igual, te deja en 75.
- Fila o año equivocados:** las opciones incorrectas de las tasas de 2024 son las tasas de los **otros años** de la misma fila. Antes de dividir, señalá con el dedo las dos celdas.

💡 CONTROLES RÁPIDOS

- $3.097 \cdot 1,10840^5 = 5.181$ ✓: la tasa media reconstruye el último dato.
- La tasa media cae entre la menor y la mayor tasa anual (Ucrania: entre -5,22 % y 28,68 %).
- «Veces» a PPA < «veces» a TCm ($4 < 17$; $2 < 6$).
- Multiplicá de vuelta: $17 \times 3.752 = 63.784 \approx 64.317$ ✓.

P1 · Ej.2 (2022) — TC de mercado y PPA: Norte Unidos y Argensur

Ver Parciales resueltos, P1 · Receta A · Manual, Temas 2.1 y 2.2 · TP2 parte C, ej. 9 y 10.

DATOS · 1ER PARCIAL 08/10/2022, TEMA A · EJ. 2 A 6 · B 7 · C 7 PTOS; INCORRECTO RESTA LA MITAD

Norte Unidos (dólar) y Argensur (peso) produjeron en 2021 sólo dos bienes: Tablets y Tortas. Las Tablets son las que se pueden transar en el mercado internacional.

País	Cantidad de Tablets	Precio de una Tablet	Cantidad de Tortas	Precio de una Torta
Norte Unidos	200	300	3.200	10
Argensur	50	12.000	800	125

a) Tipo de cambio de mercado 6 ptos 1 min

LO QUE PIDEN

«El tipo de cambio de mercado en pesos por unidad de dólar es de:»

i) \$40 por US\$ 1 ii) \$4 por US\$ 1 iii) \$12,5 por US\$ 1 iv) \$400 por US\$ 1 v) Ninguna

1 Identificá el transable

«Las Tablets los bienes que se pueden transar»: el transable es la **tablet**. La torta es no transable y no sirve para el TCm.

2 Anotá las monedas

Precio de la tablet: US\$ 300 en Norte Unidos y \$ 12.000 en Argensur.

3 Elegí la fórmula (ley de un solo precio)

La misma tablet vale lo mismo en los dos países medida en la misma moneda: \$ 12.000 = US\$ 300. Entonces $TC_m = P_T^{\$/US\$}$.

4 Reemplazá y calculá

$12000 \div 300 = \rightarrow 40$. Unidades: pesos arriba, dólares abajo $\rightarrow$ \$ 40 por US\$.

$$TC_m = \frac{12.000 \$}{300 US\$} = 40 \$ \text{ por US\$}$$

5 Control

US\$ 300 $\times$ 40 = \$ 12.000 $\checkmark$. Con las tortas daría 125/10 = 12,5, distinto: la torta no se comercia, nadie puede arbitrar su precio.

✓ RESPUESTA

i) \$ 40 por US\$ 1

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Usar el no transable (las tortas)	$125 \div 10 = 12,5$	iii)
Dividir cantidades en vez de precios	$200 \div 50 = 4$ (o $3.200 \div 800$)	ii)
Un cero de más o de menos al teclear	$12.000 \div 30 = 400$	iv)
Dar vuelta el cociente (dólares por peso)	$300 \div 12.000 = 0,025$	v) (mal)

b) PBI de Argensur en dólares, al TC de mercado 7 ptos 2 min

LO QUE PIDEN

«El PBI de Argensur expresado en dólares, al tipo de cambio de mercado es de:»

i) \$ 700000 ii) US\$ 700.000 iii) US\$ 17500 iv) US\$ 92000 v) Ninguna

1 Identificá los datos

Argensur: 50 tablets a \$ 12.000 y 800 tortas a \$ 125. $TC_m = 40$ (inciso a).

2 Elegí la fórmula

$PBI^{\$} = \sum P \cdot Q$ con precios y cantidades de Argensur; después $PBI^{US\$} = PBI^{\$} / TC_m$.

3 PBI en pesos

$50 \times 12000 + 800 \times 125 = \rightarrow 700000$.

4 Pasalo a dólares

$Ans \div 40 = \rightarrow 17500$.

$$PBI_{Arg}^{\$} = 50 \cdot 12.000 + 800 \cdot 125 = 600.000 + 100.000 = \$ 700.000$$

$$PBI_{Arg}^{US\$} = \frac{700.000}{40} = US\$ 17.500$$

5 Control

En dólares el número tiene que ser más chico ($TC > 1$) ✓. Por partes: las tablets dan $600.000 \div 40 = US\$ 15.000 = 50 \cdot 300$ ✓ (el transable vale lo mismo en dólares en los dos países); las tortas, $100.000 \div 40 = US\$ 2.500$, cuando a precios de Norte Unidos valdrían $800 \cdot 10 = US\$ 8.000$. Ahí está la subvaluación del TCm.

✓ **RESPUESTA**
iii) US\$ 17.500

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
No convertir: dejar el PBI en pesos	\$ 700.000	i)
Cambiar sólo el signo monetario, sin dividir	US\$ 700.000	ii)
Calcular el PBI del otro país	$200 \cdot 300 + 3.200 \cdot 10 = US\$ 92.000$	iv)
Multiplicar por el TC	$700.000 \times 40 = 28.000.000$	v) (mal)
Dividir por el TC PPA del inciso c	US\$ 23.000 (es el PBI a PPA)	v) (mal)

c) Tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo 7 ptos 3 min

LO QUE PIDEN

«El tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo es:»

i) \$40 por US\$ 1 ii) \$0,033 por US\$ 1 iii) \$30,43 por US\$ 1 iv) \$1,84 por US\$ 1 v) Ninguna

1 La idea

El TC PPA dice cuántos pesos hacen falta en Argensur para comprar **lo mismo** que compra un dólar en Norte Unidos. «Lo mismo» = las mismas cantidades valuadas a los precios de cada país.

2 Elegí las cantidades

Las de Argensur (el país que convertís): 50 tablets y 800 tortas.

3 A precios de Argensur (pesos)

Ya lo tenés del inciso b: \$ 700.000.

4 A precios de Norte Unidos (dólares)

$50 \times 300 + 800 \times 10 =$ → **23000**: US\$ 23.000.

5 Cociente

$700000 \div 23000 =$ → **30,43478** → 30,43 \$ por US\$.

$$TC_{PPA} = \frac{50 \cdot 12.000 + 800 \cdot 125}{50 \cdot 300 + 800 \cdot 10} = \frac{700.000 \$}{23.000 \text{ US\$}} = 30,43 \$ \text{ por US\$}$$

6 Control 1: la canasta del país base

Norte Unidos produce $3.200/200 = 16$ tortas por tablet. La canasta «1 tablet + 16 tortas» cuesta US\$ $300 + 16 \cdot 10 =$ US\$ 460 en Norte Unidos y \$ $12.000 + 16 \cdot 125 =$ \$ 14.000 en Argensur: $14.000 \div 460 = 30,43$ ✓. Da igual porque Argensur produce en la misma proporción ($800/50 = 16$). Con la canasta entera: $2.800.000 \div 92.000 = 30,43$ (Figura §2.1).

7 Control 2: el rango

El TC PPA es un promedio ponderado de los cocientes de precios bien por bien, así que cae entre el de la torta ($125/10 = 12,5$) y el de la tablet (40): $12,5 \leq 30,43 \leq 40$ ✓. Este control solo ya descarta 0,033 y 1,84.

✓ **RESPUESTA**
iii) \$ 30,43 por US\$ 1

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Confundirlo con el TC de mercado	40	i)
Dar vuelta el cociente (dólares por peso)	$23.000 \div 700.000 = 0,033$	ii)
Usar canastas distintas: PBI de Argensur ÷ PBI de Norte Unidos	$700.000 \div 92.000 = 7,61$	v) (mal)
Sumar precios sin ponderar por las cantidades	$12.125 \div 310 = 39,11$	v) (mal)
Ningún error típico	1,84 no sale de ninguna cuenta del ejercicio: queda fuera del rango $[12,5; 40]$	iv)

Complemento: PBI de Argensur a PPA y cuántas veces más grande es Norte Unidos 🕒 2 min

La foto de la hoja corta después del inciso c: si había más incisos, no los tenemos. Es la continuación natural, y es lo que se preguntó en 2023 (P2 Ej.3 d) y en el TP2, ej. 9 y 10.

1 PBI a PPA

PBI en pesos ÷ TC PPA con todos los decimales: $700000 \div \text{Ans} = \rightarrow 23000$. Atajo: es la celda (2) de la Figura §2.1 (las cantidades de Argensur a precios de Norte Unidos). Con 30,43 redondeado da 23.003,6: por eso conviene Ans .

2 Cociente a TCm

$92000 \div 17500 = \rightarrow 5,257 \rightarrow$ Norte Unidos es 5,26 veces Argensur.

3 Cociente a PPA

$92000 \div 23000 = \rightarrow 4$ veces.

$$\left[\frac{\text{PBI}_{NU}}{\text{PBI}_{Arg}} \right]_{TCm} = \frac{92.000}{17.500} = 5,26 \quad \frac{\text{PBI}_{NU}}{\text{PBI}_{Arg}}_{PPA} = \frac{92.000}{23.000} = 4$$

4 Control

$4 = 200/50 = 3.200/800$: Norte Unidos produce 4 veces más de cada bien, y a PPA se comparan cantidades $\checkmark$. Y $5,26 > 4$: a TCm la brecha es mayor $\checkmark$ (Figura §2.2).

✓ RESULTADO

PBI de Argensur a PPA: US\$ 23.000. Norte Unidos es 5,26 veces Argensur a TC de mercado y 4 veces a PPA.

P2 · Ej.3 (2023) — TC de mercado y PPA: Dolar City y Ciudad Pesos

Ver Parciales resueltos, P2 · Receta A · Manual, Temas 2.1 y 2.2 · TP2 parte C, ej. 9 y 10.

DATOS · 1ER PARCIAL 2023 · EJ. 3 **20 PTOS: +5 / -2,5 POR INCISO**

Dolar City (dólar) y Ciudad Pesos (peso) produjeron en el año sólo dos bienes: Pendrive (que se comercia internacionalmente) y Corte de cabello.

País	Pendrive	Corte de cabello	Precio de un Pendrive	Precio del corte de cabello
Dolar City	30	240	100	200
Ciudad Pesos	25	200	2.500	2.000

a) Tipo de cambio de mercado **5 pts** ⌚ 1 min

LO QUE PIDEN

«El tipo de cambio de mercado en pesos por unidad de dólar es de:»

i) \$10 por US\$ 1 ii) \$25 por US\$ 1 iii) \$200 por US\$ 1 iv) \$100 por US\$ 1 v) Ninguna

1 Ordená la tabla

Acá las columnas van **cantidades primero** (30 y 240; 25 y 200) y **precios después** (100 y 200 dólares; 2.500 y 2.000 pesos). El transable es el **pendrive**.

2 Fórmula y cuenta

$TC_m = P_T^{\$/} / P_T^{US\$}$: $2500 \div 100 = \rightarrow 25$ \$ por US\$.

$$\left[TC_m = \frac{2.500 \$}{100 \text{ US\$}} = 25 \$ \text{ por US\$} \right]$$

3 Control

US\$ $100 \times 25 = \$ 2.500$ ✓. El corte daría $2.000/200 = 10$: no sirve, no se comercia.

✓ **RESPUESTA**
ii) \$ 25 por US\$ 1

⚠ **SI TE EQUIVOCÁS ACÁ**

Error	Lo que te da	Marcás
Usar el no transable (el corte)	$2.000 \div 200 = 10$	i)
Dividir el precio por la cantidad (o leer el precio del pendrive en Dolar City)	$2.500 \div 25 = 100$	iv)
Leer una celda: el precio del corte en Dolar City (o los 200 cortes de Ciudad Pesos)	200	iii)
Dividir cantidades	$30 \div 25 = 1,2$	v) (mal)

b) PBI de Ciudad Pesos en dólares, al TC de mercado 5 ptos 2 min
LO QUE PIDEN

«El PBI de Ciudad Pesos expresado en dólares, al tipo de cambio de mercado es de:»

i) \$ 462500 ii) US\$ 51000 iii) US\$ 42500 iv) US\$ 18500 v) Ninguna

1 Identificá los datos

Ciudad Pesos: 25 pendrives a \$ 2.500 y 200 cortes a \$ 2.000. $TC_m = 25$.

2 PBI en pesos

$25 \times 2500 + 200 \times 2000 =$ → **462500**.

3 Pasalo a dólares

$\text{Ans} \div 25 =$ → **18500**.

$$\begin{aligned} \text{PBI}_{CP}^{\$} &= 25 \cdot 2.500 + 200 \cdot 2.000 = 62.500 + 400.000 = \$ 462.500 \\ \text{PBI}_{CP}^{\text{US\$}} &= \frac{462.500}{25} = \text{US\$ } 18.500 \end{aligned}$$

4 Control

Pendrives: $62.500 \div 25 = \text{US\$ } 2.500 = 25 \cdot 100$ ✓. Cortes: $400.000 \div 25 = \text{US\$ } 16.000$, cuando a precios de Dolar City valdrían $200 \cdot 200 = \text{US\$ } 40.000$: el TCm «achica» los servicios baratos.

✓ **RESPUESTA**
iv) US\$ 18.500

⚠ **SI TE EQUIVOCÁS ACÁ**

Error	Lo que te da	Marcás
No convertir	\$ 462.500	i)
Calcular el PBI del otro país (Dolar City)	$30 \cdot 100 + 240 \cdot 200 = \text{US\$ } 51.000$	ii)
Valuar a precios de Dolar City (eso es el PBI a PPA)	$25 \cdot 100 + 200 \cdot 200 = \text{US\$ } 42.500$	iii)
Multiplicar por el TC	$462.500 \times 25 = 11.562.500$	v) (mal)

c) Tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo 5 pts 3 min

LO QUE PIDEN

«El tipo de cambio de paridad de poder adquisitivo es:»

i) \$ 3 por US\$ 1 ii) \$ 25 por US\$ 1 iii) \$ 10,88 por US\$ 1 iv) \$ 50 por US\$ 1 v) Ninguna

1 Cantidades

Las de Ciudad Pesos: 25 pendrives y 200 cortes.

2 A precios propios (pesos)

\$ 462.500 (inciso b).

3 A precios de Dolar City (dólares)

$25 \times 100 + 200 \times 200 =$ → 42500.

4 Cociente

$462500 \div 42500 =$ → 10,88235 → 10,88 \$ por US\$.

$$TC_{PPA} = \frac{25 \cdot 2.500 + 200 \cdot 2.000}{25 \cdot 100 + 200 \cdot 200} = \frac{462.500 \$}{42.500 US\$} = 10,88 \$ \text{ por US\$}$$

5 Control 1: la canasta del país base

Dolar City: 30 pendrives y 240 cortes (8 cortes por pendrive). En dólares, US\$ 51.000; en pesos, $30 \cdot 2.500 + 240 \cdot 2.000 = 75.000 + 480.000 = \$ 555.000$. Cociente: $555.000 \div 51.000 = 10,88 \checkmark$ (Ciudad Pesos también produce 8 cortes por pendrive: $200/25 = 8$).

6 Control 2: el rango

Entre $2.000/200 = 10$ (corte) y 25 (pendrive): $10 \leq 10,88 \leq 25 \checkmark$. Queda pegado a 10 porque los cortes pesan mucho en la canasta: 40.000 de los 42.500 dólares.

✓ RESPUESTA
iii) \$ 10,88 por US\$ 1

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Confundirlo con el TC de mercado	25	ii)
Canastas distintas: PBI de Ciudad Pesos ÷ PBI de Dolar City	$462.500 \div 51.000 = 9,07$	v) (mal)
Dar vuelta el cociente	$42.500 \div 462.500 = 0,092$	v) (mal)
Sumar precios sin ponderar	$4.500 \div 300 = 15$	v) (mal)
Ningún error típico	3 y 50 no salen de ninguna cuenta del ejercicio: quedan fuera del rango [10; 25]	i) · iv)

d) Cociente de PBI per cápita Dolar City / Ciudad Pesos, a PPA 5 ptos 2 min

LO QUE PIDEN

«El cociente entre el PBI per cápita de Dolar City y el de Ciudad Pesos utilizando el tipo de cambio basado en la PPA es:»

i) 3 ii) 2,75 iii) 1 iv) 1,2 v) Ninguna

1 ¿Y la población?

El enunciado no da población de ningún país: se comparan los PBI, que es lo mismo que suponer la misma población. (Si la dieran, dividís cada PBI por su población antes del cociente.)

2 PBI de Ciudad Pesos a PPA

$462500 \div \text{Ans} =$ (con el 10,88235... del inciso c) $\rightarrow$ **42500**. Es la celda ② de la Figura §2.1: sus cantidades a precios de Dolar City.

3 Cociente

$51000 \div 42500 =$ $\rightarrow$ **1,2**.

$$\left[\frac{\text{PBI}_{DC}}{\text{PBI}_{CP}} \right]_{PPA} = \frac{51.000}{462.500 \div 10,88235 \dots} = \frac{51.000}{42.500} = 1,2 \quad (\text{a TCm: } \frac{51.000}{18.500} = 2,76)$$

4 Control

$30/25 = 240/200 = 1,2$: Dolar City produce 1,2 veces de cada bien ✓. Y $1,2 < 2,76$: la PPA achica la brecha ✓.

✓ **RESPUESTA**
iv) 1,2

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Usar el PBI a TC de mercado (la trampa del ejercicio)	$51.000 \div 18.500 = 2,757$ (la opción lo escribe 2,75)	ii)
Creer que la PPA iguala a los países (igualar precios, no cantidades)	1	iii)
Dar vuelta el cociente	$42.500 \div 51.000 = 0,83$	v) (mal)
Usar el PBI a TC de mercado y redondear al entero	$2,757 \rightarrow 3$	i)

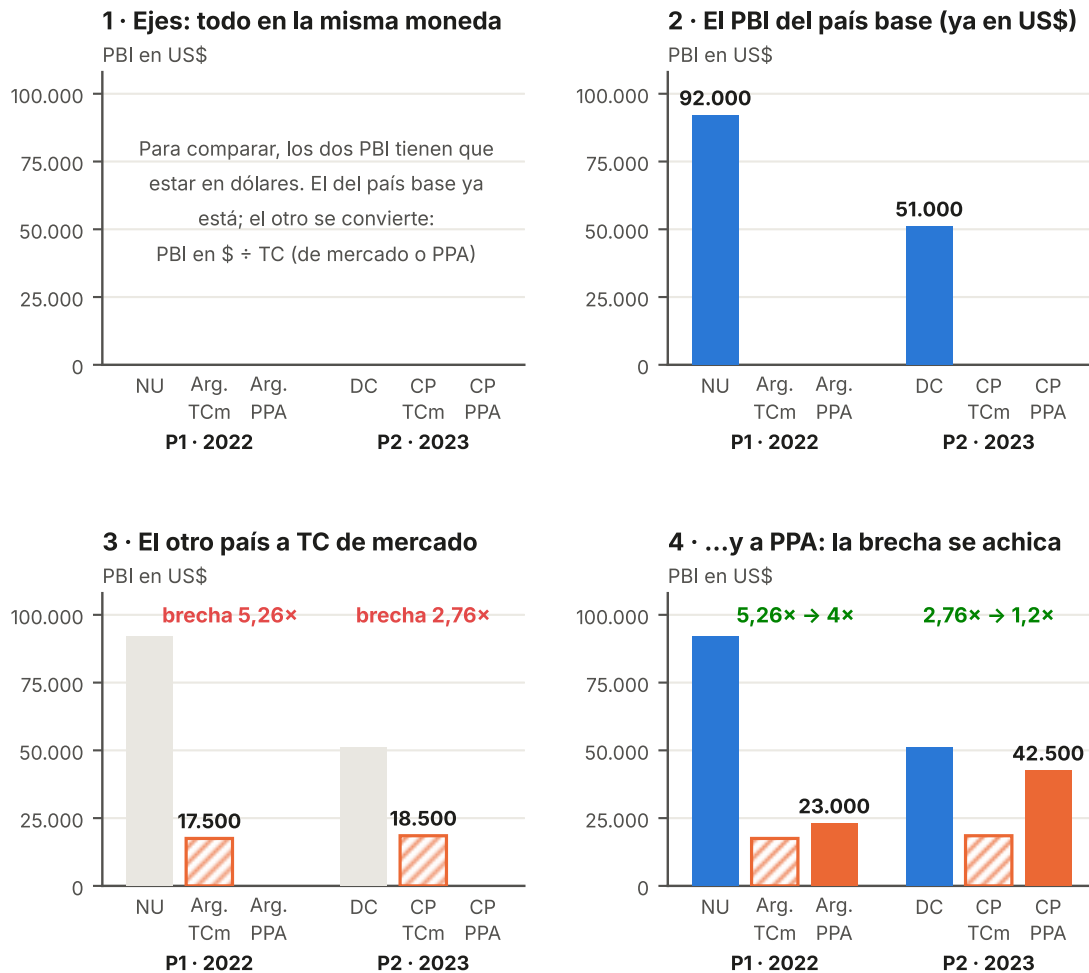


Figura \$2.2. PBI a TC de mercado contra PBI a PPA, construido en cuatro pasos para los dos parciales (NU: Norte Unidos; Arg.: Argensur; DC: Dolar City; CP: Ciudad Pesos). Paso 2: el país base ya está en dólares. Paso 3: el otro país a TCm (rayado) queda muy abajo. Paso 4: a PPA (lleno) el mismo PBI en pesos vale más dólares, y la brecha baja de 5,26 a 4 veces (2022) y de 2,76 a 1,2 veces (2023). Datos de los enunciados de P1 y P2.

P6 · Ej.2 (2024) – Tasas de crecimiento y «veces más grande»: Ucrania y EEUU

Ver *Parciales resueltos*, P6 · Receta C · Manual, Temas 2.2 y 2.3 · TP2 parte A, ej. 5 y 6.

DATOS · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 (VERSIÓN BARBADOS-GUYANA) · EJ. 2 20 PTOS: +5 / -2,5 POR INCISO
 PBI per cápita de Ucrania y Estados Unidos, 2018–2023.

País	Indicador	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ucrania	PBI pc US\$ PPA corrientes	12.709	14.381	15.717	18.040	16.080	18.007
Ucrania	PBI pc US\$ corrientes	3.097	3.661	3.752	4.828	4.576	5.181
EEUU	PBI pc US\$ corrientes	63.201	65.548	64.317	71.056	77.247	81.695

a) Tasa de crecimiento 2020–2021, Ucrania a TC de mercado 5 ptos 1 min

LO QUE PIDEN

«La tasa de crecimiento acumulado (en porcentaje) del PBI a precios corrientes de Ucrania a tipo de cambio (TC) de mercado entre 2020 y 2021 fue:»

- i) 18,21 % ii) 2,49 % iii) 28,68 % iv) -5,22 % v) Ninguna

1 Elegí la fila y las celdas

«A TC de mercado, precios corrientes» = fila **US\$ corrientes** de Ucrania: 3.752 (2020) y 4.828 (2021).

2 «Acumulado» entre dos años seguidos

Es un solo período: la tasa acumulada es la tasa de ese año, $g = Y_{2021}/Y_{2020} - 1$.

3 Calculá

$4828 \div 3752 = \rightarrow 1,286780$; $- 1 = \rightarrow 0,286780$; $\times 100 \rightarrow 28,678 \%$.

$$g_{2020 \rightarrow 2021} = \frac{4.828}{3.752} - 1 = 1,28678 - 1 = 0,28678 = 28,68 \%$$

4 Control

$3.752 \times 1,28678 = 4.828 \checkmark$. A PPA hubiera dado $18.040/15.717 - 1 = 14,78 \%$, que no está: bien elegida la fila.

✓ **RESPUESTA**
iii) 28,68 %

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Años equivocados: 2018→2019	$3.661 \div 3.097 - 1 = 18,21 \%$	i)
Años equivocados: 2019→2020	$3.752 \div 3.661 - 1 = 2,49 \%$	ii)
Años equivocados: 2021→2022	$4.576 \div 4.828 - 1 = -5,22 \%$	iv)
Fila PPA	14,78 %	v) (mal)
Dar vuelta el cociente	$3.752 \div 4.828 - 1 = -22,29 \%$	v) (mal)

b) Tasa media 2018–2023 de Ucrania y de EEUU 5 ptos 3 min

LO QUE PIDEN

«La tasa media de crecimiento del PBI per cápita nominal de Ucrania entre 2018 y 2023 fue y ese mismo indicador para EEUU fue (marque la opción correcta)». Casilleros, tal como están en la hoja (se marca una columna):

Ucrania	8,12 %	10,84 %	Ninguna opción es correcta
EEUU	4,10 %	5,27 %	

1 Fila

«Nominal» = US\$ corrientes: Ucrania 3.097 → 5.181; EEUU 63.201 → 81.695.

2 Contá los períodos

2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023: 6 datos, pero $n = 2023 - 2018 = 5$ períodos (las flechitas del panel 3 de la Figura §2.3).

3 Fórmula

$$\bar{g} = (Y_{2023}/Y_{2018})^{1/5} - 1.$$

4 Ucrania

$5181 \div 3097 = \rightarrow 1,672909$; $\text{Ans}^{\wedge (1 \div 5)} = \rightarrow 1,108395$; $- 1 = \rightarrow 0,108395 \rightarrow 10,84 \%$.

5 EEUU

$81695 \div 63201 = \rightarrow 1,292622$; $\text{Ans}^{\wedge (1 \div 5)} = \rightarrow 1,052675$; $- 1 = \rightarrow 5,27 \%$.

$$\bar{g}_{Ucr} = \left(\frac{5.181}{3.097} \right)^{1/5} - 1 = 1,672909^{0,2} - 1 = 0,108395 = 10,84 \%$$

$$\bar{g}_{EEUU} = \left(\frac{81.695}{63.201} \right)^{1/5} - 1 = 1,292622^{0,2} - 1 = 0,052675 = 5,27 \%$$

6 Control

Reconstruí el último dato: $3097 \times 1,108395^5 = \rightarrow 5.181 \checkmark$ y $63.201 \times 1,052675^5 = 81.695 \checkmark$. Rango: las tasas anuales de Ucrania van de $-5,22 \%$ a $28,68 \%$ y las de EEUU de $-1,88 \%$ a $10,48 \%$: las dos medias caen adentro $\checkmark$.

7 Buscá la columna

$10,84 \%$ y $5,27 \%$ están en la **misma** columna (la segunda): esa es la opción.

✓ RESPUESTA

2.ª columna: Ucrania $10,84 \%$ y EEUU $5,27 \%$

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da (Ucrania / EEUU)	Marcás
Tomar 2022 como último año (una columna corrida) con $n = 5$	$(4.576/3.097)^{1/5} - 1 = 8,12 \%$ / $(77.247/63.201)^{1/5} - 1 = 4,10 \%$	1.ª columna
Contar datos en vez de períodos ($n = 6$)	$8,95 \%$ / $4,37 \%$	Ninguna (mal)
Promediar las cinco tasas anuales	$11,48 \%$ / $5,36 \%$	Ninguna (mal)
Usar la fila PPA de Ucrania	$7,22 \%$ / —	Ninguna (mal)
Quedarse con la tasa acumulada	$67,29 \%$ / $29,26 \%$	Ninguna (mal)

c) ¿Cuántas veces más grande era EEUU en 2020, a TC de mercado? 5 pts 1 min

LO QUE PIDEN

«Considerando el TC de mercado, la economía estadounidense era ___ veces más grande que la economía ucraniana para el año 2020.»

i) 14 ii) 16 iii) 17 iv) 20 v) Se desconoce

1 Celdas

Año 2020, las dos en US\$ corrientes: EEUU 64.317; Ucrania 3.752.

2 Cociente

$64317 \div 3752 = \rightarrow 17,142 \rightarrow 17$ veces.

$$\frac{\text{PBI pc}_{EEUU, 2020}}{\text{PBI pc}_{Ucr, 2020}^{US\$}} = \frac{64.317}{3.752} = 17,14 \approx 17$$

3 Control

$17 \times 3.752 = 63.784$ y $18 \times 3.752 = 67.536$: 64.317 queda mucho más cerca de 17 ✓.

✓ **RESPUESTA**
iii) 17

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Año equivocado: 2018	$63.201 \div 3.097 = 20,4$	iv)
Año equivocado: 2023 · o leer «veces más grande» como «cuánto más» y restar 1	$81.695 \div 5.181 = 15,8 \cdot 17,14 - 1 = 16,1$	ii)
Año equivocado: 2021 (y truncar)	$71.056 \div 4.828 = 14,7$	i)
Creer que faltan datos	los dos están en US\$ corrientes: se dividen	v)

d) ¿Y a PPA? 5 pts 1 min

LO QUE PIDEN

«Sin embargo, adoptando el TC PPA, se concluye que la economía estadounidense era ___ veces más grande que la economía ucraniana en ese mismo año.»

i) 3 ii) 4 iii) 6 iv) Se desconoce

1 Ucrania a PPA

Fila PPA, 2020: 15.717.

2 EEUU «a PPA»

La tabla no tiene esa fila y no hace falta: EEUU es el país base de la PPA. Un dólar compra en EEUU lo que compra un dólar en EEUU, así que su TC PPA es 1 y su PBI pc a PPA es el mismo: 64.317.

3 Cociente

$64317 \div 15717 = \rightarrow 4,092 \rightarrow 4$ veces.

$$\frac{\text{PBI pc}_{EEUU, 2020}}{\text{PBI pc}_{Ucr, 2020}^{PPA}} = \frac{64.317}{15.717} = 4,09 \approx 4$$

4 Control

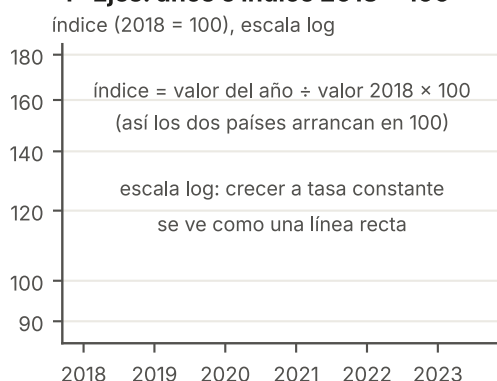
$4 < 17$: a PPA la brecha se achica ✓. El salto es enorme porque en Ucrania los precios son bajos: $3.752/15.717 = 0,24$, su nivel de precios es un 24 % del de EEUU.

✓ **RESPUESTA**
ii) 4

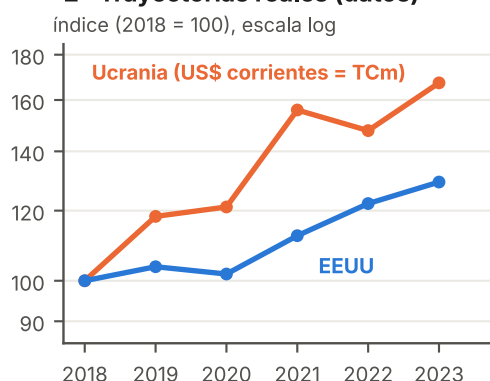
⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Crear que falta el PBI de EEUU a PPA	—	iv)
Restar 1 («cuánto más grande»)	$4,09 - 1 = 3,09$	i)
Comparar Ucrania consigo misma: PPA ÷ TCm	$15.717 \div 3.752 = 4,19 \rightarrow$ ¡4 por casualidad! (en Rusia el mismo error da 3 y falla)	ii)
Ningún error típico	6 no sale de ninguna cuenta de esta tabla: es la respuesta del inciso c de la otra versión (Rusia a TCm, P7)	iii)

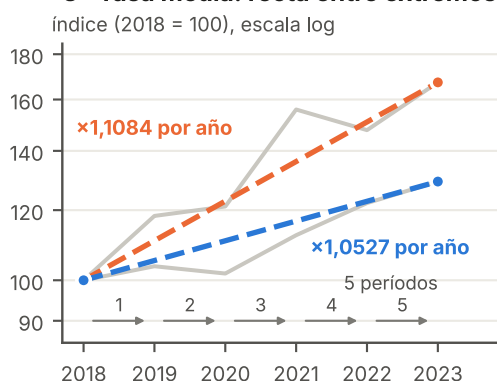
1 · Ejes: años e índice 2018 = 100



2 · Trayectorias reales (datos)



3 · Tasa media: recta entre extremos



4 · Valores y el salto del inciso a

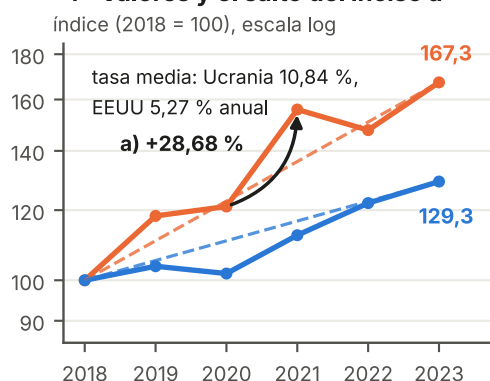


Figura §2.3. La tasa media como pendiente constante, en cuatro pasos (P6). Paso 1: se indexa cada serie (2018 = 100) y se usa escala logarítmica, donde crecer a tasa constante es una recta. Paso 2: las trayectorias reales, con subas y bajas. Paso 3: la tasa media es la recta (discontinua) que une el primer y el último dato en **5 saltos**: Ucrania multiplica por 1,1084 cada año y EEUU por 1,0527. Paso 4: las dos sendas terminan en el mismo punto que los datos (167,3 y 129,3), y la flecha es la tasa del inciso a. Datos del enunciado (fila US\$ corrientes).

P7 · Ej.2 (2024) — Tasas de crecimiento y «veces más grande»: Rusia y EEUU

Ver Parciales resueltos, P7 · Receta C · Manual, Temas 2.2 y 2.3 · TP2 parte A, ej. 5 y 6.

DATOS · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 (VERSIÓN BARBADOS-JAMAICA) · EJ. 2 20 PTOS: +5 / -2,5 POR INCISO

PBI per cápita de Rusia y Estados Unidos, 2018–2023. Misma estructura que P6: sólo cambia el país.

País	Indicador	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rusia	PBI pc US\$ PPA corrientes	28.629	30.964	31.491	38.938	40.958	44.104
Rusia	PBI pc US\$ corrientes	11.212	11.448	10.108	12.522	15.445	13.817
EEUU	PBI pc US\$ corrientes	63.201	65.548	64.317	71.056	77.247	81.695

a) Tasa de crecimiento 2020–2021, Rusia a TC de mercado 5 ptos 1 min

LO QUE PIDEN

«La tasa de crecimiento acumulado (en porcentaje) del PBI a precios corrientes de Rusia a tipo de cambio (TC) de mercado entre 2020 y 2021 fue:»

i) 2,10 % ii) 23,88 % iii) -11,71 % iv) 23,34 % v) Ninguna

1 Fila y celdas

Rusia, US\$ corrientes: 10.108 (2020) y 12.522 (2021). Un solo período: acumulada = tasa del año.

2 Calculá

12522 ÷ 10108 - 1 = → 0,238821 → 23,88 %.

$$g_{2020 \rightarrow 2021} = \frac{12.522}{10.108} - 1 = 0,23882 = 23,88 \%$$

3 Control

10.108 × 1,23882 = 12.522 ✓. Cuidado: 23,34 % (la tasa 2021→2022) está a medio punto, y la fila PPA daría 23,65 %. Antes de marcar, mirá que tu cuenta use 2020 abajo y 2021 arriba.

✓ RESPUESTA

ii) 23,88 %

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Años equivocados: 2018→2019	11.448 ÷ 11.212 - 1 = 2,10 %	i)
Años equivocados: 2019→2020	10.108 ÷ 11.448 - 1 = -11,71 %	iii)
Años equivocados: 2021→2022	15.445 ÷ 12.522 - 1 = 23,34 %	iv)
Fila PPA	38.938 ÷ 31.491 - 1 = 23,65 %	v) (mal)

b) Tasa media 2018–2023 de Rusia y de EEUU 5 pts 3 min

LO QUE PIDEN

«La tasa media de crecimiento del PBI per cápita nominal de Rusia entre 2018 y 2023 fue y ese mismo indicador para EEUU fue (marque la opción correcta)». Casilleros, tal como están en la hoja (se marca una columna):

Rusia	4,27 %	5,91 %	Ninguna opción es correcta
EEUU	6,62 %	5,27 %	

1 Fila y períodos

Nominal = US\$ corrientes. Rusia 11.212 → 13.817; EEUU 63.201 → 81.695. $n = 5$.

2 Rusia

$13817 \div 11212 = \rightarrow 1,232340$; $\text{Ans}^{\wedge (1 \div 5)} = \rightarrow 1,042668$; $- 1 = \rightarrow 4,27 \%$.

3 EEUU

La misma cuenta que en la versión de Ucrania (P6): $81695 \div 63201 = \rightarrow 1,292622$;
 $\text{Ans}^{\wedge (1 \div 5)} = \rightarrow 1,052675$; $- 1 = \rightarrow 5,27 \%$.

$$\bar{g}_{Rus} = \left(\frac{13.817}{11.212} \right)^{1/5} - 1 = 1,232340^{0,2} - 1 = 0,042668 = 4,27 \%$$

$$\bar{g}_{EEUU} = \left(\frac{81.695}{63.201} \right)^{1/5} - 1 = 1,292622^{0,2} - 1 = 0,052675 = 5,27 \%$$

4 Control

$11212 \times 1,042668^5 = \rightarrow 13.817 \checkmark$ y $63.201 \times 1,052675^5 = 81.695 \checkmark$. Las tasas anuales de Rusia van de -11,71 % a 23,88 %: 4,27 % cae adentro $\checkmark$.

5 Cruzá con la tabla de opciones

Cada opción es una **columna entera** (un par Rusia–EEUU). Marcá dónde está cada valor correcto:

Rusia	4,27 % ✓	5,91 % ✗	Ninguna opción es correcta ✓
EEUU	6,62 % ✗	5,27 % ✓	

La 1.ª columna tiene Rusia bien y EEUU mal; la 2.ª, EEUU bien y Rusia mal. Ninguna columna tiene los dos bien.

✓ RESPUESTA

Ninguna opción es correcta (los dos valores correctos están en columnas distintas)

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Calcular sólo Rusia y buscar su número	4,27 %	1.ª columna
Calcular sólo EEUU (o acordarte del 5,27 % de la otra versión)	5,27 %	2.ª columna
Rusia bien, pero EEUU con $n = 4$	$4,27 \% / (81.695/63.201)^{1/4} - 1 = 6,63 \%$, casi el 6,62 % de la hoja	1.ª columna
Contar datos ($n = 6$)	3,54 % / 4,37 %: no está en ninguna columna	Ninguna (de casualidad)
Cortar las dos series en 2022 (el error de la 1.ª columna de P6)	6,62 % / 4,10 %: Rusia no coincide con su fila	Ninguna (de casualidad)

De dónde salen los números de la hoja: el **6,62 %** es exactamente la tasa media de **Rusia** cortando en 2022, $(15.445/11.212)^{1/5} - 1 = 6,62 \%$, pero escrito en la fila de EEUU. El **5,91 %** no sale de ninguna tasa de la tabla: el único 5,91 es $81.695 \div 13.817$, el cociente EEUU/Rusia de 2023 (un «veces», no una tasa).

c) ¿Cuántas veces más grande era EEUU en 2020, a TC de mercado? 5 pts 1 min

LO QUE PIDEN

«Considerando el TC de mercado, la economía estadounidense era ___ veces más grande que la economía rusa para el año 2020.»

i) 4 ii) 5 iii) 6 iv) 7 v) Se desconoce

1 Celdas

2020, US\$ corrientes: EEUU 64.317; Rusia 10.108.

2 Cociente

$64317 \div 10108 = \rightarrow 6,363 \rightarrow 6$ veces.

$$\frac{64.317}{10.108} = 6,36 \approx 6$$

3 Control

$6 \times 10.108 = 60.648$ (le faltan 3.669) y $7 \times 10.108 = 70.756$ (se pasa por 6.439): más cerca de 6 ✓.

✓ RESPUESTA
iii) 6

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Año equivocado (2022) · o restar 1	$77.247 \div 15.445 = 5,00 \cdot 6,36 - 1 = 5,36$	ii)
Redondear siempre para arriba	$6,36 \rightarrow 7$	iv)
Usar la fila PPA (es el inciso d)	2,04	no está
Ningún error típico	4 no sale de ninguna cuenta de esta tabla: es la respuesta del inciso d de la otra versión (Ucrania a PPA, P6)	i)

d) ¿Y a PPA? 5 ptos 1 min

LO QUE PIDEN

«Sin embargo, adoptando el TC PPA, se concluye que la economía estadounidense era ___ veces más grande que la economía rusa en ese mismo año.»

i) 2 ii) 3 iii) 4 iv) Se desconoce

1 Celdas

Rusia a PPA 2020: 31.491. EEUU: 64.317 (país base, TC PPA = 1).

2 Cociente

$64317 \div 31491 = \rightarrow 2,042 \rightarrow 2$ veces.

$$\frac{64.317}{31.491} = 2,04 \approx 2$$

3 Control

$2 < 6 \checkmark$. La brecha se achica menos que con Ucrania (de 6,4 a 2,0, contra 17,1 a 4,1): en Rusia el nivel de precios es más alto ($10.108/31.491 = 0,32$ del de EEUU).

✓ RESPUESTA
i) 2

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Comparar Rusia consigo misma: PPA ÷ TCm	$31.491 \div 10.108 = 3,12$	ii)
Creer que falta el PBI de EEUU a PPA	—	iv)
Ningún error típico	4 no sale de ninguna cuenta de esta tabla: es la respuesta de este mismo inciso en la otra versión (Ucrania, P6)	iii)

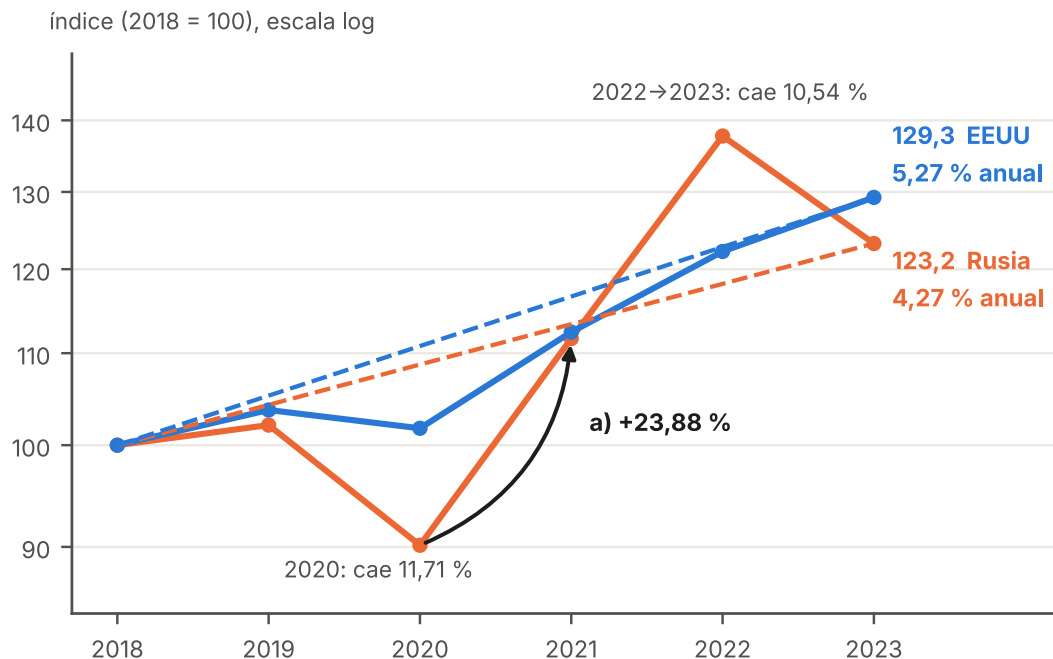


Figura \$2.4. Rusia y EEUU con 2018 = 100 (escala logarítmica), trayectoria real (llena) y senda a tasa media constante (discontinua). Mirá cómo la serie de Rusia a TC_m cae en 2020, salta en 2021 (inciso a) y vuelve a caer en 2023, pero la recta discontinua sólo mira los extremos: termina en 123,2 (4,27 % anual), por debajo de EEUU (129,3; 5,27 %). Datos del enunciado (fila US\$ corrientes).

P8 · Ej.2 (2025) — Índice Big Mac (julio de 2024)

Ver *Parciales resueltos*, P8 · Receta B · Manual, Tema 2.2 · TP2 parte B, ej. 7 y 8.

DATOS · 1ER PARCIAL 2025, PARTE PRÁCTICA · EJ. 2 15 PTOS: TABLA 10 · INTERPRETACIÓN 5

Big Mac (BM) en julio de 2024. Una BM costaba 5,69 dólares en EEUU. «Complete la tabla»:

País	Precio de BM en moneda local	TC moneda local/USD	Precio de una BM en USD	Tipo de cambio PPA =	Infra/sobre valoración frente al dólar =
Emiratos Árabes	18	3,67			
Australia	7,75	1,53			
Azerbaiyán	6,15	1,70			
Bahrein	1,7	0,38			

Completar la tabla 10 ptos 6 min

1 Identificá los datos

Por fila: precio local P y TC_m (moneda local por dólar). Para todas: $P_{EEUU} = 5,69$. Guardalo en memoria: `5,69 STO A` (en Casio, `SHIFT RCL A`); después lo llamas con `ALPHA A`, que abajo se escribe «A».

2 Completá los encabezados

Los «=» piden la fórmula: **Tipo de cambio PPA** = P / P_{EEUU} e **Infra/sobre valoración** = $TC_{PPA} / TC_m - 1$. Escribilas: también suman.

3 Columna «precio en USD» = $P \div TC_m$

$18 \div 3,67 = \rightarrow 4,9046 \rightarrow 4,90 \cdot 7,75 \div 1,53 = \rightarrow 5,0654 \rightarrow 5,07 \cdot 6,15 \div 1,70 = \rightarrow 3,6176 \rightarrow 3,62 \cdot 1,7 \div 0,38 = \rightarrow 4,4737 \rightarrow 4,47$.

4 Columna «TC PPA» = $P \div 5,69$

$18 \div A = \rightarrow 3,1634 \rightarrow 3,163 \cdot 7,75 \div A = \rightarrow 1,3620 \rightarrow 1,362 \cdot 6,15 \div A = \rightarrow 1,0808 \rightarrow 1,081 \cdot 1,7 \div A = \rightarrow 0,29877 \rightarrow 0,299$.

5 Columna «infra/sobre» = $TC_{PPA} \div TC_m - 1$

Justo después de cada TC PPA, con **Ans**: $\text{Ans} \div 3,67 - 1 = \rightarrow -0,1380 \rightarrow -13,8 \%$. Igual en las otras filas:

Emiratos: $\frac{3,1634}{3,67} - 1 = -0,1380 = -13,8 \%$ Australia: $\frac{1,3620}{1,53} - 1 = -0,1098 = -11,0 \%$
Azerbaiyán: $\frac{1,0808}{1,70} - 1 = -0,3642 = -36,4 \%$ Bahrein: $\frac{0,29877}{0,38} - 1 = -0,2138 = -21,4 \%$

6 Control por el otro camino

US\$/5,69 - 1: $4,9046/5,69 - 1 = -13,8 \%$ ✓; $5,0654/5,69 - 1 = -11,0 \%$ ✓; $3,6176/5,69 - 1 = -36,4 \%$ ✓; $4,4737/5,69 - 1 = -21,4 \%$ ✓. Y el signo: los cuatro precios en dólares son menores que 5,69, así que los cuatro tienen que dar negativo ✓.

La tabla completa

País	P	TC_m	Precio en USD = P/TC_m	TC PPA = $P/5,69$	$TC_{PPA}/TC_m - 1$
Emiratos Árabes	18	3,67	4,90	3,163	-13,8 % (infra)
Australia	7,75	1,53	5,07	1,362	-11,0 % (infra)
Azerbaiyán	6,15	1,70	3,62	1,081	-36,4 % (infra)
Bahrein	1,7	0,38	4,47	0,299	-21,4 % (infra)

✓ RESPUESTA

Precios en USD $4,90 \cdot 5,07 \cdot 3,62 \cdot 4,47$; TC PPA $3,163 \cdot 1,362 \cdot 1,081 \cdot 0,299$; infravaloración $-13,8 \%$ · $-11,0 \%$ · $-36,4 \%$ · $-21,4 \%$. Las cuatro monedas están infravaluadas frente al dólar.

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ (RESPUESTA ABIERTA: ESTO ES LO QUE TE DARÍA)

Error	Lo que te da (Emiratos)	Consecuencia
Multiplicar por el TC en vez de dividir	$18 \times 3,67 = 66,06$ dólares	absurdo: mal toda la fila
TC PPA dado vuelta ($5,69/P$)	0,316 (dólares por dirham: otra unidad que el TCm)	mal TC PPA y mal el %
Fórmula del % al revés: $TC_m/TC_{PPA} - 1$	+16,0 %	signo cambiado: «sobreevaluada»
Restar en dólares en lugar de dividir	$4,90 - 5,69 = -0,79$ US\$	no es un porcentaje
Redondear el TC PPA antes de dividir (3,16)	$3,16/3,67 - 1 = -13,9 \%$	cambia el decimal

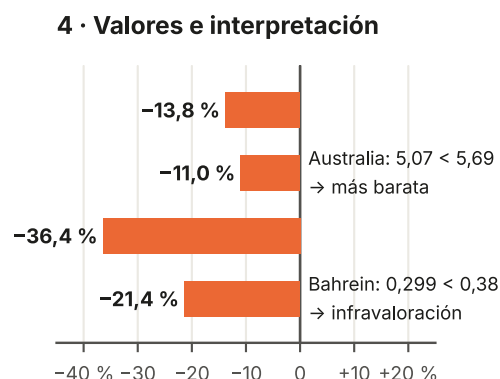
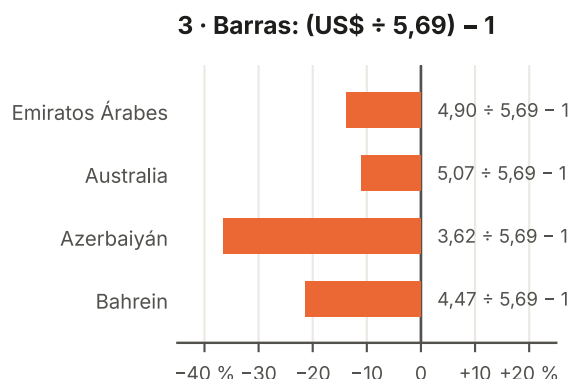
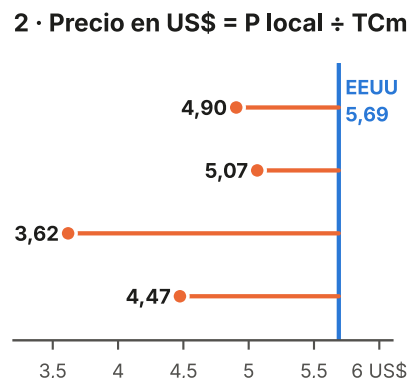
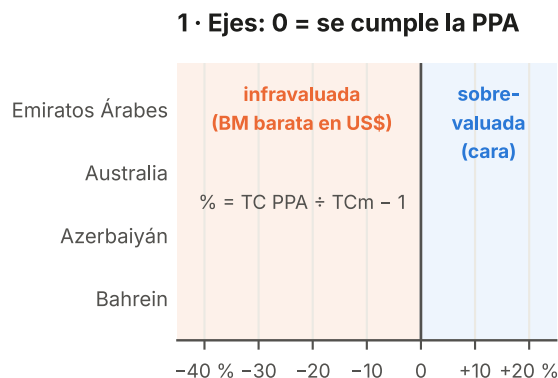


Figura \$2.5. El índice Big Mac de julio de 2024, construido en cuatro pasos. Paso 1: el eje en % con el 0 en el medio (se cumple la PPA): a la izquierda, monedas infravaluadas; a la derecha, sobrevaluadas. Paso 2: el precio en dólares de cada país contra los 5,69 de EEUU: los cuatro quedan a la izquierda. Paso 3: esa distancia pasada a % ($\div 5,69$). Paso 4: valores y las dos frases del inciso a. Azerbaiyán es la moneda más infravaluada (-36,4 %). Datos del enunciado de P8.

a) Interpretar y tachar 5 ptos 2 min

LO QUE PIDEN

«Luego interprete, y tache lo que no corresponde: En Australia la BM es más *cara* / *barata* que en EEUU. Mientras que, en Bahrein se observa una *infravaloración* / *sobrevaloración* de su moneda frente al dólar.»

1 Frase 1: compará precios en la misma moneda

Australia: US\$ 5,07; EEUU: US\$ 5,69. Como $5,07 < 5,69$, la BM es más **barata** en Australia. (Trampa: $7,75 > 5,69$ compara dólares australianos con dólares de EEUU.)

2 Frase 2: mirá el signo de Bahrein

-21,4 %: el TC PPA (0,299) es menor que el TCm (0,38). Según la BM, un dólar debería valer 0,299 dinares (con ese TC la BM cuesta lo mismo en los dos países); el mercado te da 0,38, más dinares de los que «corresponden». El dinar vale menos en el mercado que por su poder de compra → **infravaloración**.

3 Control de coherencia

Negativo $\Leftrightarrow$ precio en US\$ menor que 5,69 $\Leftrightarrow$ barata $\Leftrightarrow$ infravaluada. Bahrein: $4,47 < 5,69 \checkmark$; Australia: -11,0 % $\checkmark$. Las dos frases salen de la misma tabla.

**RESPUESTA · LO QUE QUEDA SIN TACHAR**

«En Australia la BM es más ~~cara~~ / **barata** que en EEUU. Mientras que, en Bahrein se observa una **infravaloración** / ~~sobrevaloración~~ de su moneda frente al dólar.»

**SI TE EQUIVOCÁS ACÁ**

Error	Qué dejás sin tachar	Resultado
Comparar 7,75 con 5,69 (monedas distintas)	«cara»	mal
Usar el % al revés ($TC_m/TC_{PPA} - 1 = +27,2\%$ en Bahrein)	«sobrevaloración»	mal
Pensar «precio local bajo (1,7) = moneda sobrevaluada»	«sobrevaloración»	mal

Grilla de respuestas de esta sección

Inciso	Respuesta	La cuenta en una línea
P1 · Ej.2 a	i) \$ 40	$12.000 \div 300$ (sólo el transable)
P1 · Ej.2 b	iii) US\$ 17.500	$(50 \cdot 12.000 + 800 \cdot 125) \div 40 = 700.000 \div 40$
P1 · Ej.2 c	iii) \$ 30,43	$700.000 \div (50 \cdot 300 + 800 \cdot 10) = 700.000 \div 23.000$
P1 · complemento	US\$ 23.000; 5,26 y 4 veces	$92.000 \div 17.500$ y $92.000 \div 23.000$
P2 · Ej.3 a	ii) \$ 25	$2.500 \div 100$
P2 · Ej.3 b	iv) US\$ 18.500	$(25 \cdot 2.500 + 200 \cdot 2.000) \div 25 = 462.500 \div 25$
P2 · Ej.3 c	iii) \$ 10,88	$462.500 \div (25 \cdot 100 + 200 \cdot 200) = 462.500 \div 42.500$
P2 · Ej.3 d	iv) 1,2	$51.000 \div 42.500 (= 30/25)$
P6 · Ej.2 a	28,68 %	$4.828 \div 3.752 - 1$
P6 · Ej.2 b	10,84 % y 5,27 %	$(5.181/3.097)^{1/5} - 1$ y $(81.695/63.201)^{1/5} - 1$
P6 · Ej.2 c · d	$17 \cdot 4$	$64.317 \div 3.752 = 17,1 \cdot 64.317 \div 15.717 = 4,1$
P7 · Ej.2 a	23,88 %	$12.522 \div 10.108 - 1$
P7 · Ej.2 b	Ninguna	Rusia 4,27 % y EEUU 5,27 % están en columnas distintas
P7 · Ej.2 c · d	$6 \cdot 2$	$64.317 \div 10.108 = 6,4 \cdot 64.317 \div 31.491 = 2,0$
P8 · Ej.2	tabla + «barata» / «infravaloración»	$US\$ = P/TC_m$; $TC_{PPA} = P/5,69$; $\% = TC_{PPA}/TC_m - 1$

☑ ANTES DE ENTREGAR UN EJERCICIO DE §2, CINCO PREGUNTAS

1. ¿Saqué el TC de mercado **sólo** del transable?
2. ¿Divido el PBI en pesos por el TC, y las unidades cierran (pesos ÷ pesos por dólar = dólares)?
3. ¿Mi TC PPA cae entre el cociente de precios del no transable y el TC de mercado?
4. ¿Usé la fila (TC_m o PPA) y el año que pide el inciso? ¿Conté períodos y no datos ($n = 5$ de 2018 a 2023)?
5. En el Big Mac, ¿el signo coincide con «precio en US\$ menor o mayor que en EEUU»?

§3 Índices de desarrollo humano: IDH, IDH-D, pérdida, IDG

Qué vas a poder hacer: calcular con calculadora, sin mirar nada, el IDH desde los datos crudos, el IDH ajustado por desigualdad y la pérdida; despejar lo que falte en un cuadro del PNUD (una desigualdad, un INB); clasificar y comparar países, y leer bien el índice de salud del IDG. Son los cinco ejercicios de índices de los parciales: 2023, 2024 (dos versiones), 2025 y uno sin fecha.

EN 30 SEGUNDOS

- El IDH es una **receta de cuatro pasos**: normalizar cada indicador entre 0 y 1, promediar los dos de educación, sacar la **media geométrica** de las tres dimensiones y clasificar.
- El ingreso va **en logaritmos**: $I_{ing} = \ln(\text{INB}/100) / \ln 750$. Al revés, $\text{INB} = 100 \cdot 750^I$.
- IDH-D: cada índice por $(1 - A)$ y otra vez media geométrica. **A en decimales**: 2,7 % es 0,027, no 0,27.
- Pérdida = $1 - \text{IDH-D}/\text{IDH}$. No es el promedio de las A (eso es otro indicador, el coeficiente de desigualdad humana).
- Los niveles se leen con el **IDH**: bajo $< 0,550$ ≤ medio $< 0,700$ ≤ alto $< 0,800$ ≤ muy alto.
- IDG: más cerca de 0 es mejor. Pero su índice de **salud reproductiva** es un logro: **más alto es mejor**.
- Controles de dos segundos: el IDH cae entre su índice menor y su índice mayor; el IDH-D siempre queda **debajo** del IDH.

Los cinco ejercicios de esta sección

Ejercicio	Recetas	Qué dan	Incisos y puntos
P2 · Ej. 2 (2023)	B (despejes) y A	Australia: índices ya calculados, con cinco celdas para completar	5 celdas × (+4 / -2)
P3 · Ej. 3 (sin fecha)	A, B, D y C	Namibia y Honduras: datos crudos, desigualdades, TMM y TNA	a 11 (sólo suma) · b, c, d: +3 / -1,5
P6 · Ej. 1 (2024)	A, B y D	Barbados con índices; Guyana con datos crudos y A_x	a 5 · b 10 · c 5 (error: resta la mitad)
P7 · Ej. 1 (2024)	A, B y D	Barbados con índices; Jamaica con datos crudos y A_x	a 5 · b 10 · c 5 (error: resta la mitad)
P8 · Ej. 3 (2025)	A y B	Yemen: tres índices y tres desigualdades	a 4 · b 10 (el c, de Sen, está en §4)

LA CALCULADORA EN ESTE TIPO DE EJERCICIO

Vas a usar $\ln$, x (en algunas dice x^y), los paréntesis (), Ans y, para despejar el INB, e^x (casi siempre es $\text{SHIFT } \ln$). Tres reglas:

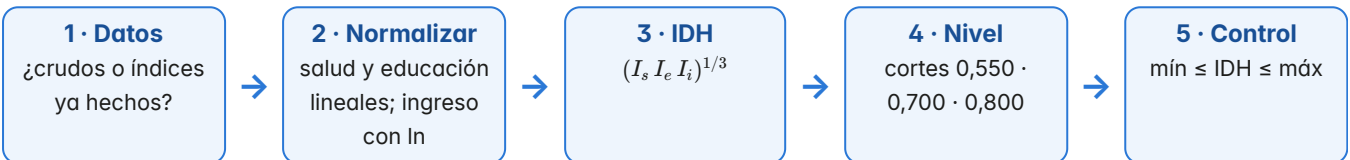
- La raíz cúbica, con el exponente entre paréntesis**: $(0,886 \cdot 0,766 \cdot 0,727)^{1/3}$ es $(0,886 \times 0,766 \times 0,727) \wedge (1 \div 3) = \rightarrow 0,790191$. Sin paréntesis la máquina hace $0,4934^1 \div 3 = 0,164$. Si tu calculadora tiene $\sqrt[3]{}$, también sirve.
- El ingreso, de un tirón**: $\ln(9357 \div 100) \div \ln(750) =$. Da lo mismo usar $\log$ en los dos lados: el cociente de logaritmos no depende de la base.
- Cuatro decimales en los pasos intermedios** (o encadená con Ans) y **redondeá a tres recién al final**. En este tipo de ejercicio las opciones difieren en el tercer decimal (0,591 contra 0,593; 0,709 contra 0,710).

Receta A · El IDH desde los datos

Teoría: manual, Tema 2.4 · Práctica: TP3, parte A (y ejercicio extra E4) · Se usa en P3, P6, P7 y P8, y para el IDH que falta en P2.

RECETA A: CUATRO PASOS Y UN CONTROL

- Mirá qué te dan.** Si el cuadro ya trae los **índices de dimensión** (Australia, Barbados, Yemen), saltá al paso 5. Si trae **datos crudos** (años, dólares), empezá acá.
- Salud:** $I_s = (EV - 20)/(85 - 20) = (EV - 20)/65$.
- Educación:** años esperados sobre 18 y años promedio sobre 15 (no los cruces). Si alguno supera el máximo, ese subíndice vale 1. Después, **promedio simple** de los dos: $I_e = (I_{esp} + I_{prom})/2$.
- Ingreso,** en logaritmos: $I_i = \frac{\ln INB - \ln 100}{\ln 75.000 - \ln 100} = \frac{\ln(INB/100)}{\ln 750}$. Si el INB supera 75.000, vale 1.
- Media geométrica:** $IDH = (I_s \cdot I_e \cdot I_i)^{1/3}$.
- Redondeá al final** a tres decimales (lo pide la consigna de 2024).
- Clasificá** con los cortes del PNUD (ver la barra de abajo).
- Control:** el IDH queda entre el menor y el mayor de los tres índices, y un poco por debajo de su promedio simple.



ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (METODOLOGÍA PNUD)

$$I_s = \frac{EV - 20}{85 - 20} \quad I_e = \frac{1}{2} \left(\frac{AEE}{18} + \frac{APE}{15} \right) \quad I_i = \frac{\ln(INB/100)}{\ln 750} \quad IDH = (I_s \cdot I_e \cdot I_i)^{1/3}$$

EV: esperanza de vida al nacer (20 a 85 años) AEE: años esperados de escolaridad (0 a 18)

APE: años promedio de escolaridad (0 a 15) INB: ingreso nacional bruto per cápita, US\$ PPA (100 a 75.000)

Bajo	Medio	Alto	Muy alto
menos de 0,550	0,550 a 0,699	0,700 a 0,799	0,800 o más

Cortes del PNUD vigentes desde 2014 (manual, Tema 2.4). Un IDH de 0,790 es **alto**, no muy alto: el corte es 0,800.

⚠ CUATRO TRAMPAS DEL IDH

- Promedio simple entre dimensiones:** el IDH es media *geométrica* (no permite que una dimensión compense a otra). La aritmética sólo va *adentro* de educación.
- Ingreso sin logaritmo:** con $(9.357 - 100)/74.900$ Namibia tendría un índice de 0,124 y un IDH de 0,365.
- Cruzar 18 y 15:** años esperados van sobre 18, años promedio sobre 15.
- Clasificar con el IDH-D:** los niveles se leen con el IDH.

💡 CONTROLES RÁPIDOS

- $\min(I) \leq IDH \leq \max(I)$. Tacha de un saque las opciones que caen afuera (P6 y P7, inciso a).
- $IDH \leq$ promedio simple de los tres índices (la geométrica nunca supera a la aritmética).
- Todo índice está entre 0 y 1. Un 1,918 o un 1,074 son imposibles.
- Ingreso: con un INB de 5.000 a 25.000 dólares, el índice anda entre 0,59 y 0,83.

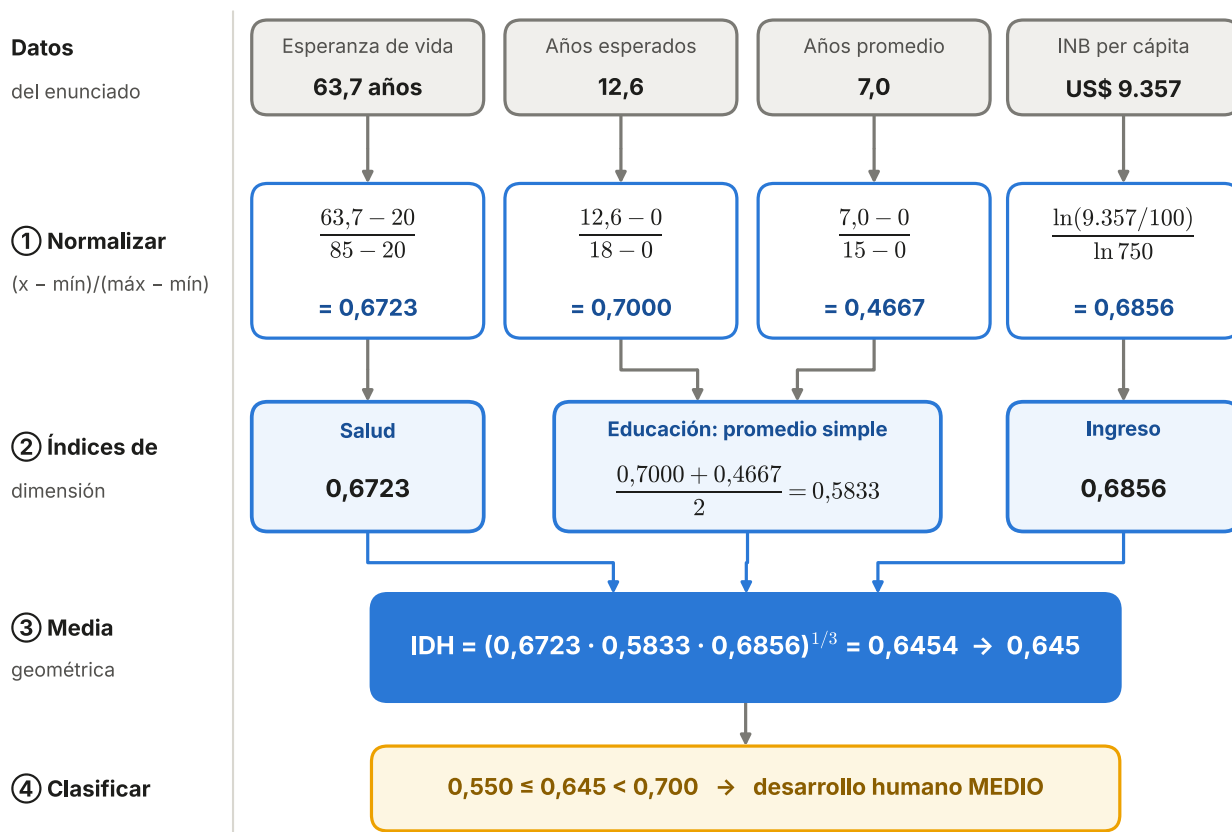


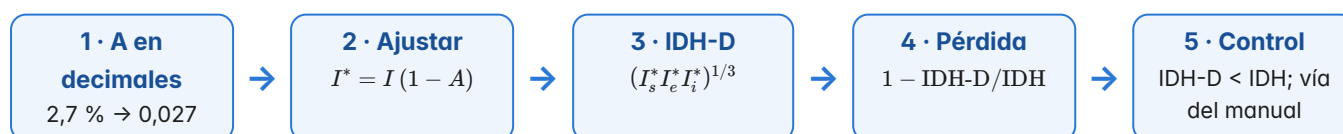
Figura §3.1. El cálculo del IDH como árbol, con los números de Namibia (P3, inciso a). Se lee de arriba hacia abajo: cuatro datos, cuatro normalizaciones, tres índices de dimensión (educación junta dos por promedio simple) y una sola media geométrica. Fijate que la raíz (0,645) queda entre el índice más bajo (0,583) y el más alto (0,686): es el control de rango. Datos del enunciado.

Receta B · IDH-D, pérdida y despejes

Teoría: manual, Tema 2.5 · Práctica: TP3, parte B (y ejercicio extra E5) · Se usa en P2, P3, P6, P7 y P8.

RECETA B: AJUSTAR POR DESIGUALDAD Y MEDIR LA PÉRDIDA

- Pasá cada desigualdad a decimales** ($\div 100$): $A = 2,7\% \rightarrow 0,027$; $25,0\% \rightarrow 0,25$; $32,0\% \rightarrow 0,32$. Aunque el cuadro no ponga el signo %, son porcentajes.
- Ajustá cada índice:** $I_x^* = I_x \cdot (1 - A_x)$. Si el cuadro ya trae un índice ajustado (el de ingreso de Namibia, 0,318), usalo tal cual: no lo multipliques otra vez.
- IDH-D** = $(I_s^* \cdot I_e^* \cdot I_i^*)^{1/3}$, igual que el IDH pero con los ajustados.
- Pérdida** = $1 - \text{IDH-D}/\text{IDH}$, en %. Si no te dan el IDH, calculalo con la receta A.
- Si falta una pieza, despejá** de $I^* = I(1 - A)$: $A = 1 - I^*/I$ o $I = I^*/(1 - A)$. Si falta el INB: $\text{INB} = 100 \cdot 750^{I_i}$.
- Control:** $\text{IDH-D} < \text{IDH}$; y el IDH-D tiene que dar lo mismo por la vía del manual, $\text{IDH} \cdot [(1 - A_s)(1 - A_e)(1 - A_i)]^{1/3}$.



IDH AJUSTADO POR DESIGUALDAD, PÉRDIDA Y DESPEJES

$$\text{IDH-D} = (I_s(1 - A_s) \cdot I_e(1 - A_e) \cdot I_i(1 - A_i))^{1/3} = \text{IDH} \cdot [(1 - A_s)(1 - A_e)(1 - A_i)]^{1/3}$$

$$\text{Pérdida} = 1 - \frac{\text{IDH-D}}{\text{IDH}} = 1 - [(1 - A_s)(1 - A_e)(1 - A_i)]^{1/3}$$

$$A_x = 1 - \frac{I_x^*}{I_x} \quad \text{INB} = 100 \cdot 750^{I_i} \quad \text{EV} = 20 + 65 I_s$$

A_x : desigualdad en la dimensión x , en decimales I_x^* : índice ajustado
la pérdida no depende del IDH: sólo de las tres A

! LA TRAMPA DEL 2,7 %

En el cuadro del P2 dice "2,7" en la columna de desigualdad. Es 2,7 %, o sea 0,027. Con 0,27 el índice de 0,993 cae a 0,725, un número que no está entre las opciones... y hay una opción "n/a" esperándote. Regla: **una A mayor que 0,5 en salud o educación de un país rico es sospechosa**; Australia pierde poquito.

💡 CONTROLES RÁPIDOS

- IDH-D < IDH siempre que haya alguna desigualdad (IDH-D = IDH sólo si las tres A valen 0).
- Cada índice ajustado es menor que el suyo sin ajustar.
- La pérdida queda cerca del promedio de las A, pero no es igual (es otra media).
- El despeje del INB se verifica metiéndolo en la fórmula: tiene que devolver el índice.

Receta C · El índice de salud del IDG

Teoría: manual, Tema 2.5 · Práctica: TP3, parte C (y ejercicio extra E6) · Se usa en P3 d; la lectura del IDG final, en P6 y P7 c.

🔪 RECETA C: SALUD REPRODUCTIVA Y LECTURA DEL IDG

1. **Datos tal cual:** la tasa de mortalidad materna (TMM, muertes cada 100.000 nacidos vivos) y la tasa de natalidad o fecundidad adolescente (TNA, nacimientos cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años). No son porcentajes: no se dividen por 100.
2. **Índice de salud reproductiva de las mujeres:** $\left(\frac{10}{\text{TMM}} \cdot \frac{1}{\text{TNA}} \right)^{1/2}$.
3. **Leé la dirección:** es un **logro**. Menos mortalidad materna y menos embarazo adolescente lo hacen **más alto**. Más alto es mejor.
4. **Si piden la "salud" de la referencia estándar,** promediá con la de los varones, que vale 1: (índice + 1)/2. El orden entre países no cambia.
5. **El IDG final se lee al revés:** mide desigualdad, 0 es igualdad perfecta y 1 desigualdad máxima. **Más cerca de 0 es mejor.**

IDG: LA DIMENSIÓN SALUD Y EL ÍNDICE FINAL (MANUAL, TEMA 2.5)

$$\text{Salud}_M = \left(\frac{10}{\text{TMM}} \cdot \frac{1}{\text{TNA}} \right)^{1/2} \quad \text{Salud}_{ref} = \frac{\text{Salud}_M + 1}{2} \quad \text{IDG} = 1 - \frac{\text{HARM}(G_M, G_V)}{\text{Referencia}}$$

G_M, G_V : índices de mujeres y varones (media geométrica de salud, empoderamiento y mercado laboral)

HARM: media armónica en los parciales sólo se pidió la salud y la lectura del IDG

Índice de salud reproductiva: logro

Más alto = mejor. P3 d: Honduras 0,0464 le gana a Namibia 0,0281.

IDG final: desigualdad

Más bajo = mejor. P6 y P7 c: Barbados 0,268 le gana a Guyana 0,454 y a Jamaica 0,335.

Receta D · Comparar países

Teoría: manual, Temas 2.4 y 2.5 · Práctica: TP3, partes B y C · Se usa en P3 b–c y en P6 y P7 c.

 **RECETA D: QUÉ NÚMERO DECIDE CADA PREGUNTA**

1. **“Nivel de desarrollo”**: con el **IDH** y los cortes 0,550 · 0,700 · 0,800. Nunca con el IDH-D.
2. **“Mejor desarrollo” mirando IDH, IDH-D y pérdida**: si los IDH son parecidos, decide el **IDH-D** (el desarrollo efectivamente disfrutado); la pérdida más chica lo confirma.
3. **“Mejor desempeño en igualdad de género”**: el **IDG** más bajo.
4. **“Mejor salud de las mujeres”**: el índice de salud reproductiva **más alto** (receta C).
5. **Escribí la frase** con los dos números: “Honduras: IDH casi igual (0,638 contra 0,645) pero IDH-D mayor (0,476 contra 0,418) y pérdida menor (25,5 % contra 35,3 %)”.

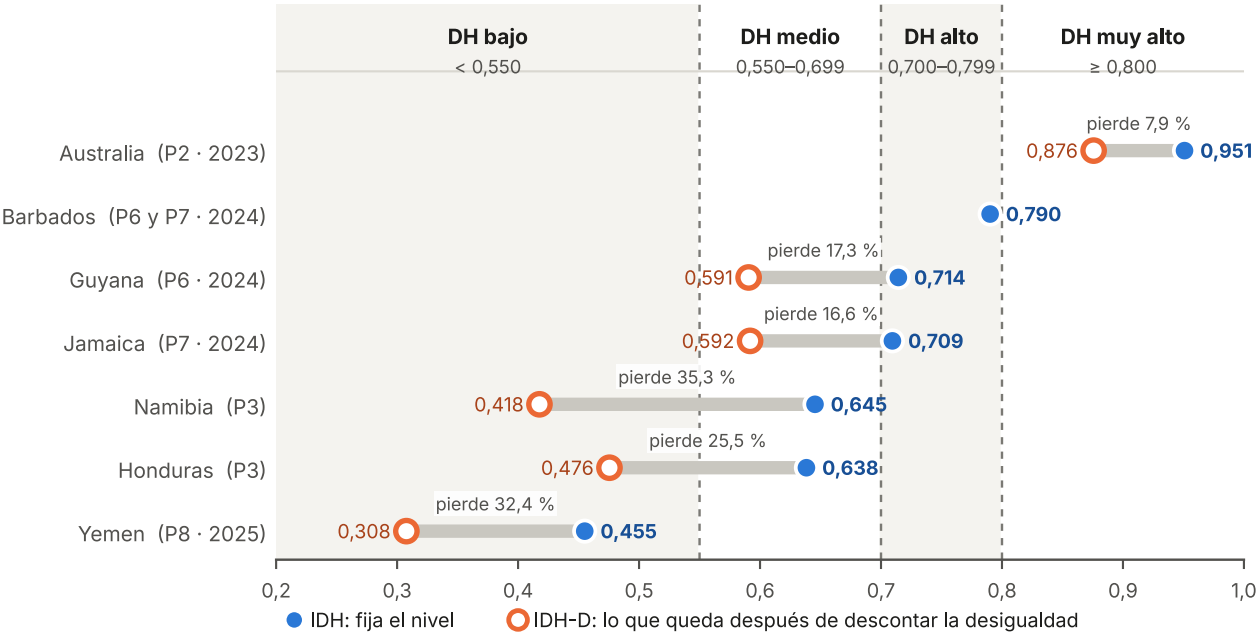


Figura §3.2. Los siete países de los parciales sobre la escala de niveles del PNUD. El punto azul (IDH) decide la franja; el círculo naranja (IDH-D) muestra cuánto queda después de descontar la desigualdad. Mirá Namibia y Honduras: casi el mismo IDH, pero Honduras pierde bastante menos. Y Jamaica: su IDH (0,709) apenas pasa el corte de 0,700. Barbados no tiene IDH-D porque el examen no lo pide. Datos: P2, P3, P6, P7 y P8, calculados en esta sección.

Las seis preguntas de comparación que se tomaron, y el número que decide cada una

Pregunta	Qué número mirar	Valores	Respuesta
P3 b · nivel de Namibia y Honduras	IDH y cortes	0,645 y 0,638	medio y medio
P3 c · ¿cuál tiene mejor desarrollo?	IDH-D (y pérdida)	0,418 contra 0,476 (35,3 % contra 25,5 %)	Honduras
P3 d · salud de las mujeres	índice de salud reproductiva: más alto	0,0281 contra 0,0464	Honduras
P6 c · nivel e igualdad de género	IDH; IDG: más bajo	0,790 y 0,714; IDG 0,268 contra 0,454	alto; Barbados
P7 c · nivel e igualdad de género	IDH; IDG: más bajo	0,790 y 0,709; IDG 0,268 contra 0,335	alto; Barbados
P8 a · nivel de Yemen	IDH y cortes	0,455	bajo

P2 · Ej.2 (2023) — Australia: IDH-D con celdas para completar

Ver Parciales resueltos, P2 · Recetas B y A · Manual, Temas 2.4 y 2.5 · TP3, partes A y B.

DATOS · 1ER PARCIAL 2023 · EJ. 2 20 PTOS: +4 / -2 POR CELDA

El cuadro presenta valores publicados en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 21/22. Utilizando la metodología del índice y sus valores de referencia por dimensión, realice los cálculos pertinentes y marque la opción correcta donde corresponda.

Dimensión	Índice	Desigualdad (%)	Índice ajustado por desigualdad
Esperanza de vida	0,993	2,7	① a) 0,954 · b) 0,966 · c) 1,918 · d) n/a
Educación	0,925	② a) 3,1 · b) 5,9 · c) 5,7 · d) n/a	0,896
Estándar de vida (ingreso)	0,936	17,1	0,776
INB per cápita		③ a) 25.782 · b) 122.607 · c) 9.238 · d) n/a	
IDH-D		④ a) 0,828 · b) 0,799 · c) 0,876 · d) n/a	
Pérdida por desigualdad		⑤ a) 6,5 % · b) 7,9 % · c) 13,0 % · d) n/a	

Valores de referencia: esperanza de vida 20 y 85; años esperados 0 y 18; años promedio 0 y 15; PBN per cápita (US\$ PPA 2011) 100 y 75.000. En el examen el cuadro es una sola fila de doce columnas; acá está ordenado por dimensión. En naranja, las cinco celdas con opciones, numeradas en el orden en que conviene resolverlas.

LA CLAVE DEL CUADRO: TRES ECUACIONES CON UNA INCÓGNITA CADA UNA

Cada dimensión trae tres columnas: índice, desigualdad y índice ajustado, unidas por $I^* = I(1 - A)$. En salud falta I^* (multiplicás); en educación falta A (despejás $A = 1 - I^*/I$); en ingreso están las tres y lo que falta es el **INB** detrás del índice (despejás $INB = 100 \cdot 750^I$). Después, IDH-D y pérdida. Plan: ① → ② → ③ → ④ → ⑤, unos 8 minutos.

① Índice de esperanza de vida ajustado +4 / -2 ⌚ 1 min

LO QUE PIDEN

Datos: índice de esperanza de vida 0,993; desigualdad en esperanza de vida 2,7.

a) 0,954 b) 0,966 c) 1,918 d) n/a

1 Identificá los datos y traduci el porcentaje

$I_s = 0,993$; $A_s = 2,7\% = 2,7/100 = 0,027$. No tiene signo %, pero la columna es de porcentajes (si fuera 2,7 "por uno", $1 - 2,7$ daría negativo).

2 Elegí la fórmula

$$I_s^* = I_s (1 - A_s).$$

3 Reemplazá y operá

$1 - 0,027 = 0,973$; $0,993 \cdot 0,973 = 0,966189$. Calculadora: $0,993 \times (1 - 0,027) = \rightarrow 0,966189$. Dejalo en memoria: lo usás en ④.

4 Redondeá

0,966.

5 Control

Al revés: $1 - 0,966/0,993 = 0,0272 \approx 2,7\% \checkmark$. Y con una desigualdad chica el índice tiene que bajar poquito (menos de 0,03) $\checkmark$.

✓ RESPUESTA
b) 0,966

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Usar 27 % (0,27) en vez de 2,7 % (0,027)	$0,993 \cdot 0,73 = 0,725$: no está	d) n/a $\times$
Sumar dos índices del cuadro	$0,993 + 0,925 = 1,918$ (¡un índice mayor que 1!)	c) $\times$
Restar $0,993 - 0,027$ en vez de multiplicar	0,966: zafás sólo porque el índice es casi 1 (en Namibia, $0,672 - 0,221 = 0,451$ contra 0,524)	b) por suerte
—	a) 0,954 no sale de un error típico: implicaría $A = 3,9\%$	—

2 Desigualdad en educación +4 / -2 1 min**LO QUE PIDEN**

Datos: índice de educación 0,925; índice de educación ajustado por desigualdad 0,896.

a) 3,1 b) 5,9 c) 5,7 d) n/a

1 Identificá los datos y la incógnita

$I_e = 0,925$; $I_e^* = 0,896$; falta A_e .

2 Despejá de la fórmula del ajuste

$$I^* = I(1 - A) \Rightarrow \frac{I^*}{I} = 1 - A \Rightarrow A = 1 - \frac{I^*}{I}.$$

3 Reemplazá

$1 - 0,896 \div 0,925 =$ 0,031351 $\rightarrow$ **0,031351** (la calculadora divide antes de restar).

4 Pasalo a porcentaje, como el resto de la columna

$0,031351 \cdot 100 = 3,14\% \rightarrow 3,1$.

5 Control

$0,925 \cdot (1 - 0,031) = 0,925 \cdot 0,969 = 0,896 \checkmark$ (devuelve el ajustado del cuadro).

✓ RESPUESTA
a) 3,1

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Dividir al revés, $1 - I/I^*$	$1 - 0,925/0,896 = -3,2\%$: una desigualdad negativa no existe	—
Restar los índices	$0,925 - 0,896 = 0,029$: "2,9", no está	a) por cercanía (suerte)
Comparar el ajustado con el IDH (0,951) en vez de con el índice de educación	$1 - 0,896/0,951 = 5,8\%$: cae entre b) y c)	b) o c) ×
—	con b) 5,9 % el ajustado sería 0,870; con c) 5,7 %, 0,872: ninguno devuelve 0,896	—

③ INB per cápita +4 / -2 ⌚ 2 min

LO QUE PIDEN

Datos: índice de estándar de vida (ingreso) 0,936; valores de referencia 100 y 75.000.

a) 25.782 b) 122.607 c) 9.238 d) n/a

1 Identificá los datos y la incógnita

$I_i = 0,936$; mínimo 100 y máximo 75.000; falta el INB.

2 Escribí la fórmula en la forma cómoda

$$I_i = \frac{\ln \text{INB} - \ln 100}{\ln 75.000 - \ln 100} = \frac{\ln(\text{INB}/100)}{\ln 750}, \text{ porque } \ln a - \ln b = \ln(a/b) \text{ y } 75.000/100 = 750.$$

3 Despejá

$$\ln\left(\frac{\text{INB}}{100}\right) = I_i \cdot \ln 750 \implies \frac{\text{INB}}{100} = e^{I_i \ln 750} = 750^{I_i} \implies \text{INB} = 100 \cdot 750^{I_i}$$

4 Reemplazá

$\ln 750 = 6,620073$; $0,936 \cdot 6,620073 = 6,196388$; $e^{6,196388} = 490,9727$; por 100: **49.097**. Calculadora, corto: $750 \wedge 0,936 = \rightarrow 490,97270 \times 100 = \rightarrow 49.097,27$. Largo: $\text{SHIFT } \ln (0,936 \times \ln 750) \times 100 =$.

5 Compará con las opciones

49.097 no está: la respuesta es "n/a".

6 Control: probá cada opción en la fórmula

$\ln(257,82)/\ln 750 = 0,839$; $\ln(1.226,07)/\ln 750 = 1,074$ (más que 1: el INB pasa el máximo); $\ln(92,38)/\ln 750 = 0,684$. Ninguna da 0,936 ✓. Y $\ln(490,97)/\ln 750 = 0,9360$ ✓.

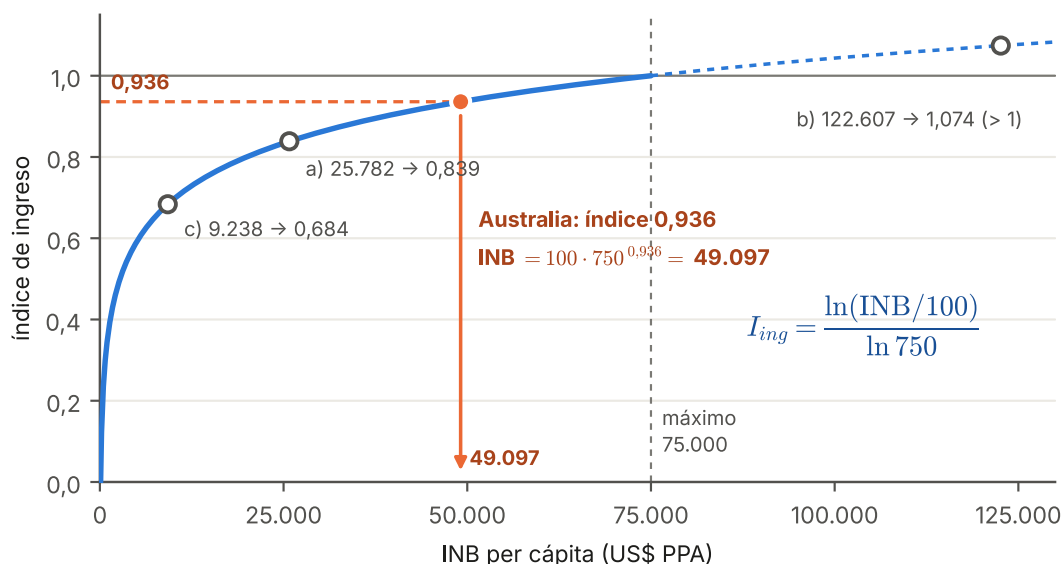


Figura §3.3. El índice de ingreso es una curva logarítmica: sube rápido con los primeros dólares y se aplana. Para despejar se lee al revés: desde 0,936 en el eje vertical hasta la curva y de ahí abajo, a 49.097. Las tres opciones del examen (círculos) caen en otras alturas; la b) queda más allá del máximo de 75.000. Datos: P2 2023, Ej. 2.



RESPUESTA

d) n/a. El INB que corresponde a un índice de 0,936 es de unos US\$ 49.097, y no figura.



SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Olvidarte de multiplicar por 100	$750^{0,936} = 491$: no está	d) por suerte
Normalizar el ingreso sin logaritmo	$100 + 0,936 \cdot 74.900 = 70.206$: no está	d) por suerte
Elegir "el que parece un ingreso razonable" sin despejar	25.782 (su índice es 0,839)	a) ×
No ver que el índice no puede pasar de 1	122.607 (índice 1,074)	b) ×

En esta celda los errores de cuenta te llevan a "n/a" de casualidad. En otra versión con el INB correcto entre las opciones, no te salvan.

④ IDH-D +4 / -2 ⌚ 1,5 min

LO QUE PIDEN

El IDH ajustado por desigualdad, con los tres índices ajustados.

a) 0,828 b) 0,799 c) 0,876 d) n/a

1 Juntá los tres ajustados

$I_s^* = 0,966$ (celda ①), $I_e^* = 0,896$ y $I_i^* = 0,776$ (estos dos, del cuadro).

2 Elegí la fórmula

$\text{IDH-D} = (I_s^* \cdot I_e^* \cdot I_i^*)^{1/3}$.

3 Multiplicá y sacá la raíz cúbica

$$0,966 \cdot 0,896 = 0,865536 \quad 0,865536 \cdot 0,776 = 0,671656$$

$$\text{IDH-D} = 0,671656^{1/3} = 0,87575$$

Calculadora: $(0,966 \times 0,896 \times 0,776)^{(1 \div 3)} = \rightarrow 0,875754$ (con 0,966189 de la memoria da 0,875811: igual a tres decimales).

4 Redondeá

0,876.

5 Control

Queda entre el menor (0,776) y el mayor (0,966) de los ajustados ✓ y debajo del IDH, 0,951 (celda ⑤) ✓. Por la vía del manual: $0,9509 \cdot [(0,973)(0,969)(0,829)]^{1/3} = 0,9509 \cdot 0,9212 = 0,876$ ✓.

✓ **RESPUESTA**
c) 0,876

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Arrastrar el 27 % de la celda ①	$(0,725 \cdot 0,896 \cdot 0,776)^{1/3} = 0,796$: la más cercana es 0,799	b) ×
Olvidarte de la raíz cúbica	0,672: no está	d) ×
Usar los índices sin ajustar	0,951 (es el IDH): no está	d) ×
Promedio simple de los ajustados	0,879: cerca de c), pero es un error de concepto	c) por suerte
—	a) 0,828 no sale de un error típico (daría una pérdida de 12,9 %: ver ⑤)	—

⑤ Pérdida por desigualdad +4 / -2 2 min

LO QUE PIDEN

La pérdida porcentual de desarrollo humano debida a la desigualdad. El IDH **no está** en el cuadro.

a) 6,5 % b) 7,9 % c) 13,0 % d) n/a

1 Ubicá qué falta

Pérdida = $1 - \text{IDH-D} / \text{IDH}$. El IDH-D sale de ④; el IDH lo calculás con los índices **sin ajustar** (receta A, paso 5).

2 IDH

$0,993 \cdot 0,925 = 0,918525$; $\cdot 0,936 = 0,859739$; $0,859739^{1/3} = 0,950874 \rightarrow 0,951$. Calculadora:
 $(0,993 \times 0,925 \times 0,936)^{(1 \div 3)} = \rightarrow 0,950874$.

3 Pérdida

$$\text{Pérdida} = 1 - \frac{0,875754}{0,950874} = 1 - 0,920999 = 0,0790 = 7,9\% \quad \left(\text{con redondeados: } 1 - \frac{0,876}{0,951} = 7,9\% \right)$$

4 Control sin el IDH

La pérdida sólo depende de las tres A:

$$1 - [(1 - 0,027)(1 - 0,0314)(1 - 0,171)]^{1/3} = 1 - 0,7813^{1/3} = 1 - 0,9210 = 0,079 = 7,9 \% \checkmark$$

Y el PNUD publicó para Australia exactamente IDH 0,951, IDH-D 0,876 y pérdida 7,9 %.

✓ RESPUESTA b) 7,9 %

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Venir con el IDH-D del 27 % (0,796)	$1 - 0,796/0,951 = 16,3\%$: no está	d) n/a ×
Olvidar el "1 -"	$0,876/0,951 = 92,1\%$: no está	d) ×
Restar en vez de dividir	$0,951 - 0,876 = 0,075$: son puntos de índice, no %	b) por cercanía (suerte)
Promediar las desigualdades (coeficiente de desigualdad humana)	$(2,7 + 3,1 + 17,1)/3 = 7,6\%$: es otro indicador	b) por cercanía (suerte)
Haber marcado a) 0,828 en ④	$1 - 0,828/0,951 = 12,9\% \approx 13,0$: los distractores vienen de a pares	c) ×

La opción a) 6,5 % no sale de ninguna cuenta del ejercicio.

✎ UN SOLO ERROR, TRES CELDAS PERDIDAS

Si en ① usás 0,27 en vez de 0,027, el error viaja por todo el cuadro. Es exactamente la combinación d-b-d que se ve marcada en una resolución que circula de este examen:

Celda	Con 0,027	Con 0,27	Qué marcás	Puntos
① Índice de vida ajustado	0,966	0,725	d) n/a en vez de b)	-2 en vez de +4
④ IDH-D	0,876	0,796	b) 0,799 en vez de c)	-2 en vez de +4
⑤ Pérdida	7,9 %	16,3 %	d) n/a en vez de b)	-2 en vez de +4
Diferencia en el ejercicio				18 puntos

El cuadro de Australia completo: lo que tenés que tener en la hoja al terminar (en verde, lo que calculaste)

Dimensión	Índice	Desigualdad	Índice ajustado	Dato de origen
Esperanza de vida	0,993	2,7 %	0,966	—
Educación	0,925	3,1 %	0,896	—
Estándar de vida	0,936	17,1 %	0,776	INB ≈ US\$ 49.097 (no está: n/a)
Agregado	IDH 0,951	pérdida 7,9 %	IDH-D 0,876	desarrollo humano muy alto

P3 · Ej.3 (sin fecha) — Namibia y Honduras: IDH, IDH-D, pérdida e IDG

Ver Parciales resueltos, P3 · Recetas A, B, D y C · Manual, Temas 2.4 y 2.5 · TP3, partes A, B y C. El razonamiento de c) y d) está más desarrollado en §4.

DATOS · EJERCICIO N° 3 (FORMATO 2022-2023) A 11 PTOS (SÓLO SUMA) · B, C, D: +3 / -1,5

A partir de los datos de Namibia y Honduras, calcule los índices solicitados y, con sus resultados, analice su grado de desarrollo. a) Complete la tabla con IDH, IDH-D y pérdida debida a la desigualdad (%).

Indicador	Namibia	Honduras	mín	máx
Esperanza de vida al nacer (años)	63,7	76,3	20	85
Años promedio de escolaridad	7,0	6,6	0	15
Años esperados de escolaridad	12,6	10,1	0	18
Ingreso nacional per cápita	9.357	5.308	100	75.000
Desigualdad en la esperanza de vida A_s (%)	22,1	13,3		
Desigualdad en la educación A_e (%)	25,0	23,3		
Índice de ingresos ajustado por desigualdad	0,318	0,373		

Ojo con el orden de las filas: acá los años **promedio** van antes que los **esperados**.

a) Primera parte: el IDH de los dos países parte de los 11 ptos ⌚ 5 min

LO QUE PIDEN

Completar una tabla con tres filas (IDH, IDH-D y pérdida debida a la desigualdad, en %) y dos columnas (Namibia y Honduras). Los 11 puntos son por la tabla completa y sólo suman. Primero el IDH (receta A); después el IDH-D y la pérdida (receta B).

1 **Identificá los datos**

Son datos crudos (años y dólares): hay que normalizar. Las desigualdades no se usan todavía. Dos cuentas por renglón, una por país; hacelas en paralelo.

2 **Salud: $(EV - 20)/65$**

NAMIBIA

$$(63,7 - 20)/65 = 43,7/65 = 0,6723$$

HONDURAS

$$(76,3 - 20)/65 = 56,3/65 = 0,8662$$

3 **Educación: esperados/18, promedio/15, y promedio simple**

NAMIBIA

$$12,6/18 = 0,7000; 7,0/15 = 0,4667$$
$$(0,7000 + 0,4667)/2 = 0,5833$$

HONDURAS

$$10,1/18 = 0,5611; 6,6/15 = 0,4400$$
$$(0,5611 + 0,4400)/2 = 0,5006$$

4 **Ingreso: $\ln(INB/100)/\ln 750$**

$$\ln (9357 \div 100) \div \ln (750) = \rightarrow 0,685598;$$

NAMIBIA

$$\ln 93,57 = 4,5387; 4,5387/6,6201 = 0,6856$$

HONDURAS

$$\ln 53,08 = 3,9718; 3,9718/6,6201 = 0,6000$$

5 Media geométrica

$$IDH_{Nam} = (0,6723 \cdot 0,5833 \cdot 0,6856)^{1/3} = 0,26886^{1/3} = 0,6454$$

$$IDH_{Hon} = (0,8662 \cdot 0,5006 \cdot 0,6000)^{1/3} = 0,26017^{1/3} = 0,6384$$

Calculadora: $(0,6723 \times 0,5833 \times 0,6856)^{(1 \div 3)} = \rightarrow 0,64542$.

6 Redondea recién ahora

Namibia **0,645**; Honduras **0,638** (con todos los decimales de la calculadora, 0,64543 y 0,63835: lo mismo).

7 Control de rango

Namibia: $0,583 \leq 0,645 \leq 0,686 \checkmark$. Honduras: $0,501 \leq 0,638 \leq 0,866 \checkmark$. Los dos quedan debajo de su promedio simple (0,647 y 0,656) $\checkmark$.

💡 ¿POR QUÉ LA RESOLUCIÓN QUE CIRCULA DICE 0,646 (Y 0,639)?

Por redondear antes de tiempo. En Namibia, $7/15 = 0,4667$ se redondea a 0,467; después $(0,467 + 0,700)/2 = 0,5835$, que otra vez se redondea, ahora para arriba, a **0,584** (el valor verdadero es 0,5833). Con ese índice de educación inflado:

$$(0,672 \cdot 0,584 \cdot 0,686)^{1/3} = 0,6457 \rightarrow 0,646 \quad \text{contra} \quad (0,6723 \cdot 0,5833 \cdot 0,6856)^{1/3} = 0,6454 \rightarrow 0,645$$

En Honduras pasa algo parecido: con los índices a tres decimales, $(0,866 \cdot 0,501 \cdot 0,600)^{1/3} = 0,6385 \rightarrow 0,639$, mientras que con cuatro da $0,6383 \rightarrow 0,638$. La diferencia es de un milésimo, pero en una tabla para completar puede costar la celda. Regla: cuatro decimales en los pasos y redondeo a tres sólo al final (la pérdida no cambia: 35,3 % y 25,5 % en los dos casos).

a) Segunda parte: IDH-D y pérdida parte de los 11 pts 🕒 4 min

1 Pasó las desigualdades a decimales

Namibia: $A_s = 22,1\% = 0,221$, $A_e = 25,0\% = 0,25$. Honduras: $A_s = 0,133$, $A_e = 0,233$. El ingreso ya viene **ajustado** (0,318 y 0,373): no hay A_i y no se multiplica por nada.

2 Ajusta salud y educación: $I \cdot (1 - A)$

NAMIBIA

$$0,6723 \cdot 0,779 = 0,5237$$

$$0,5833 \cdot 0,75 = 0,4375$$

$$\text{ingreso: } 0,318$$

HONDURAS

$$0,8662 \cdot 0,867 = 0,7510$$

$$0,5006 \cdot 0,767 = 0,3839$$

$$\text{ingreso: } 0,373$$

3 IDH-D: media geométrica de los ajustados

$$IDH-D_{Nam} = (0,5237 \cdot 0,4375 \cdot 0,318)^{1/3} = 0,07286^{1/3} = 0,4177 \rightarrow 0,418$$

$$IDH-D_{Hon} = (0,7510 \cdot 0,3839 \cdot 0,373)^{1/3} = 0,10754^{1/3} = 0,4755 \rightarrow 0,476$$

4 Pérdida: $1 - \text{IDH-D}/\text{IDH}$

$$\text{Nam: } 1 - \frac{0,4177}{0,6454} = 1 - 0,6472 = 0,3528 = 35,3\% \quad \text{Hon: } 1 - \frac{0,4755}{0,6384} = 1 - 0,7448 = 0,2552 = 25,5\%$$

Calculadora: $1 - 0,4177 \div 0,6454 = \rightarrow 0,3528$, por 100.

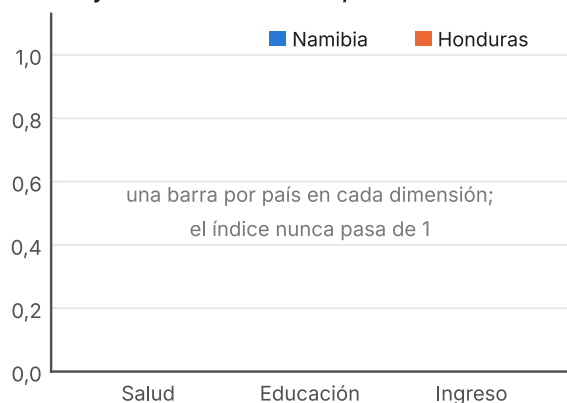
5 Control

$\text{IDH-D} < \text{IDH}$ en los dos $\checkmark$. Otra vía: la desigualdad de ingreso implícita en el dato ajustado es $A_i = 1 - I_i^*/I_i$, y la pérdida sale sólo de las tres A:

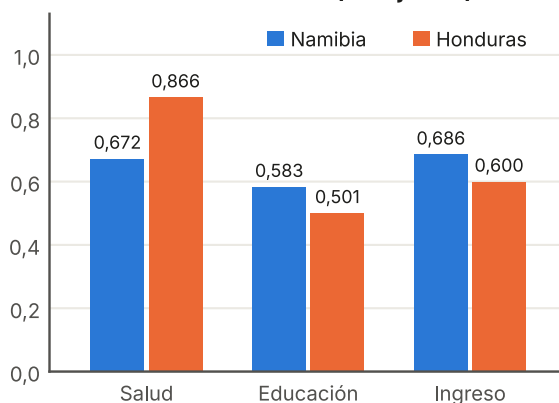
$$\begin{aligned} \text{Nam: } A_i &= 1 - 0,318/0,6856 = 0,536 & 1 - (0,779 \cdot 0,75 \cdot 0,464)^{1/3} &= 1 - 0,6472 = 35,3\% \checkmark \\ \text{Hon: } A_i &= 1 - 0,373/0,6000 = 0,378 & 1 - (0,867 \cdot 0,767 \cdot 0,622)^{1/3} &= 1 - 0,7449 = 25,5\% \checkmark \end{aligned}$$

El ingreso es la dimensión más desigual en los dos países (53,6 % y 37,8 %): por eso se pierde tanto.

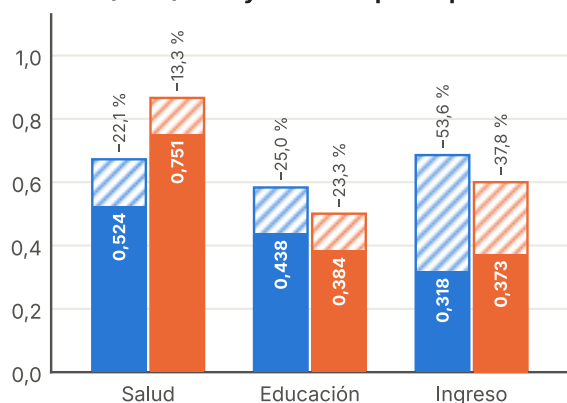
1 · Ejes: tres dimensiones, índice de 0 a 1



2 · Índices de dimensión (sin ajustar)



3 · $\times (1 - A)$: lo rayado es lo que se pierde



4 · Media geométrica: IDH contra IDH-D

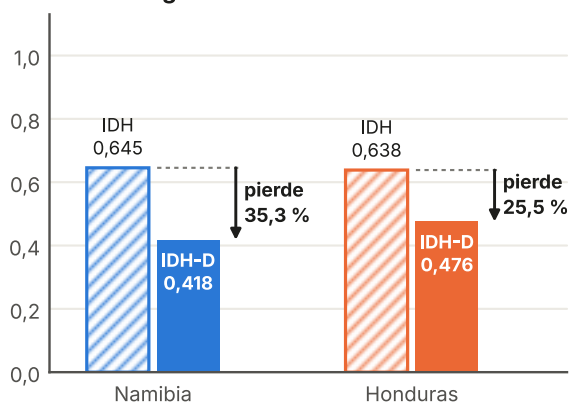


Figura §3.4. El "mordisco" de la desigualdad, construido en cuatro pasos. 1: ejes (tres dimensiones, índice de 0 a 1). 2: los índices sin ajustar; Honduras gana en salud y Namibia en educación e ingreso. 3: cada barra se multiplica por $1 - A$; lo rayado es lo que se pierde (en ingreso, la desigualdad implícita en el dato ajustado). 4: las medias geométricas; con IDH casi iguales, Namibia pierde 35,3 % y Honduras 25,5 %. Datos del enunciado.

La tabla completa del inciso a

Resultado	Namibia	Honduras
IDH	0,645	0,638
IDH-D	0,418	0,476
Pérdida debida a la desigualdad	35,3 %	25,5 %



RESPUESTA

IDH 0,645 y 0,638 · IDH-D 0,418 y 0,476 · pérdida 35,3 % y 25,5 % (Namibia y Honduras).



SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da (Namibia)	Consecuencia
Redondear los índices en cadena	IDH 0,646 (y 0,639 en Honduras)	celda mal
Cruzar 18 y 15 en educación	$I_e = (12,6/15 + 7/18)/2 = 0,614$; IDH 0,657	todo mal
Ingreso sin logaritmo	$I_i = 0,124$; IDH 0,365	todo mal
Multiplicar el 0,318 otra vez por algo	el ingreso ya está ajustado: IDH-D más bajo que 0,418	IDH-D mal
Pérdida como resta	$0,645 - 0,418 = 0,227 \rightarrow "22,7 \%"$	pérdida mal

b) Nivel de desarrollo según el IDH +3 / -1,5 ⌚ 30 s

LO QUE PIDEN

"Según la clasificación del IDH, estos países tienen un nivel de desarrollo..." Marcar con una cruz: Muy alto · Alto · Medio · Bajo, para cada país.

1

Elegí el número correcto

El IDH (0,645 y 0,638), no el IDH-D.

2

Compará con los cortes

$0,550 \leq 0,645 < 0,700$ y $0,550 \leq 0,638 < 0,700$: los dos en la franja media.

3

Control

En la Figura §3.2 los dos puntos azules caen en la franja "DH medio".



RESPUESTA

Namibia: **medio**. Honduras: **medio**.



SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Clasificar con el IDH-D (0,418 y 0,476)	los dos por debajo de 0,550	Bajo ×
Usar el IDH mal redondeado (0,646)	sigue siendo medio: acá no cambia	Medio

c) ¿Cuál tiene mejor desarrollo? +3 / -1,5 ⌚ 1 min

LO QUE PIDEN

"Teniendo en cuenta la relación entre IDH e IDH-D y la pérdida por desigualdad, ¿cuál es el país con mejor desarrollo?"

a. Namibia b. Honduras c. No tenemos los datos suficientes d. Nada de lo anterior

1 Juntá los tres números del inciso a
IDH 0,645 contra 0,638; IDH-D 0,418 contra 0,476; pérdida 35,3 % contra 25,5 %.

2 Medí las diferencias
IDH: $0,645 - 0,638 = 0,007$ a favor de Namibia (un empate práctico). IDH-D: $0,476 - 0,418 = 0,058$ a favor de Honduras, ocho veces más. Pérdida: Honduras pierde $35,3 - 25,5 = 9,8$ puntos menos.

3 Decidí con la receta D
Con IDH parecidos decide el IDH-D, el desarrollo efectivamente disfrutado: Honduras.

✓ RESPUESTA
b. Honduras: el mismo potencial, pero más desarrollo efectivo y menos pérdida por desigualdad.

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Mirar sólo el IDH ("0,645 es más")	Namibia	a. ✗
Creer que hace falta algo más (población, PBI)	la consigna define el criterio y los tres datos están	c. ✗

d) Salud de las mujeres según el IDG +3 / -1,5 ⌚ 2,5 min

LO QUE PIDEN

"Justifique qué país tiene mejor indicador de salud en mujeres, correspondiente al IDG." Tasa de mortalidad materna (TMM): Namibia 195, Honduras 63,6. Tasa de natalidad en adolescentes (TNA): 65 y 72,9. Se completa un casillero SALUD por país y se marca el mejor.

1 Elegí la fórmula (receta C)
$$\text{Salud}_M = \left(\frac{10}{\text{TMM}} \cdot \frac{1}{\text{TNA}} \right)^{1/2}$$
. Los datos van tal cual: no son porcentajes.

2 Namibia
 $10/195 = 0,051282$; $1/65 = 0,015385$; producto 0,000789; raíz cuadrada **0,0281**. Calculadora:
(10 ÷ 195 ÷ 65) ^ 0,5 = → **0,028088**.

3 Honduras
 $10/63,6 = 0,157233$; $1/72,9 = 0,013717$; producto 0,002157; raíz **0,0464**. (10 ÷ 63,6 ÷ 72,9) ^ 0,5 = → **0,046442**.

4 Si la tabla pide la "salud" de la referencia estándar
 $(0,0281 + 1)/2 = 0,514$ y $(0,0464 + 1)/2 = 0,523$. El orden no cambia.

5 Leé la dirección
Es un logro: más alto es mejor. Honduras (0,0464 o 0,523) supera a Namibia (0,0281 o 0,514).

6 Control con un cociente
 $\sqrt{\frac{195}{63,6} \cdot \frac{65}{72,9}} = \sqrt{3,066 \cdot 0,892} = 1,65$, y $0,0464/0,0281 = 1,65$ ✓. La mortalidad materna tres veces menor pesa más que la natalidad adolescente un poco mayor.



RESPUESTA

Honduras: índice de salud reproductiva 0,0464 (0,523 con la referencia) contra 0,0281 (0,514) de Namibia, porque su mortalidad materna es tres veces menor.



SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Leerlo como el IDG final ("más cerca de 0 es mejor")	$0,0281 < 0,0464$	Namibia ×
Dar vuelta la fórmula, $(TMM/10 \cdot TNA)^{1/2}$	35,6 y 21,5; "más alto" sería Namibia	Namibia ×
Olvidarte del 10	0,0089 y 0,0147: números mal, orden bien	Honduras (casillero mal)

El primer error es el que comete la resolución manuscrita que circula de este examen.

P6 · Ej.1 (2024) — Barbados y Guyana: IDH, IDH-D y niveles

Ver Parciales resueltos, P6 · Recetas A, B y D · Manual, Temas 2.4 y 2.5 · TP3, partes A y B.

DATOS · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 · EJ. 1 20 PTOS · ERROR: RESTA LA MITAD

Informe sobre desarrollo humano de Barbados y Guyana. Redondear a tres decimales.

Dimensión	Indicador	Mín	Máx	Barbados: índice	Guyana (datos)	Guyana A_x (%)
Salud	Esperanza de vida al nacer	20	85	0,886	65,7	15,8
Educación	Años esperados de escolaridad	0	18	0,766	12,5	10,4
	Años promedio de escolaridad	0	15		8,6	
Estándar de vida	IBN per cápita (US\$ PPA 2017)	100	75.000	0,727	22.465	25,1

a) El IDH de Barbados 5 ptos ⌚ 1 min

LO QUE PIDEN

i) 0,593 ii) 0,79 iii) 0,714 iv) 0,886

1 Mirá qué te dan

De Barbados vienen los **índices** de dimensión (0,886; 0,766, que es el de educación y ocupa las dos filas; 0,727): no hay que normalizar nada. Directo al paso 5 de la receta A.

2 Multiplicá

$0,886 \cdot 0,766 = 0,678676$; $\cdot 0,727 = 0,493397$.

3 Raíz cúbica

$(0,886 \times 0,766 \times 0,727)^{(1 \div 3)} = \rightarrow 0,790191$.

4 Redondeá

0,790, que la opción escribe "0,79".

5 Control de rango

Tiene que quedar entre 0,727 y 0,886. Afuera quedan 0,593 y 0,714; y 0,886 sólo sería posible si los tres índices fueran iguales. Queda una sola ✓.

✓ **RESPUESTA**
ii) 0,79

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Raíz sin paréntesis: $0,4934 \wedge 1 \div 3$	0,164: no está	—
Tomar una sola dimensión	0,886 (índice de salud)	iv) ×
Contestar con Guyana	0,714 (IDH de Guyana) o 0,593 (su IDH-D)	iii) o i) ×
Promedio simple	0,793 → 0,79: acertás, pero de casualidad	ii) por suerte

b) El IDH-D de Guyana 10 ptos 6 min

LO QUE PIDEN

i) 0,593 ii) 0,79 iii) 0,714 iv) 0,886

1 Identificá los datos

EV 65,7; años esperados 12,5; años promedio 8,6; IBN 22.465. Desigualdades: 15,8 % → 0,158; 10,4 % → 0,104; 25,1 % → 0,251.

2 Índices de dimensión (receta A)

$$I_s = \frac{65,7 - 20}{65} = \frac{45,7}{65} = 0,7031 \quad I_e = \frac{12,5/18 + 8,6/15}{2} = \frac{0,6944 + 0,5733}{2} = 0,6339$$
$$I_i = \frac{\ln(22.465/100)}{\ln 750} = \frac{\ln 224,65}{6,6201} = \frac{5,4145}{6,6201} = 0,8179$$

3 IDH de Guyana (lo vas a necesitar para controlar)

$$(0,7031 \cdot 0,6339 \cdot 0,8179)^{1/3} = 0,36453^{1/3} = 0,7143.$$

4 Ajustá: $I \cdot (1 - A)$

$$0,7031 \cdot 0,842 = 0,5920; 0,6339 \cdot 0,896 = 0,5680; 0,8179 \cdot 0,749 = 0,6126.$$

5 IDH-D

$$(0,5920 \cdot 0,5680 \cdot 0,6126)^{1/3} = 0,20599^{1/3} = 0,5906 \rightarrow \mathbf{0,591}.$$

$$(0,5920 \times 0,5680 \times 0,6126) \wedge (1 \div 3) = \rightarrow \mathbf{0,59058}.$$

6 Compará con las opciones

0,591 no está exacto. El IDH-D tiene que ser menor que el IDH de Guyana (0,714): eso descarta 0,79 y 0,886; y 0,714 es justamente el IDH **sin** ajustar, que sólo coincidiría con el IDH-D si no hubiera desigualdad. Queda 0,593, a dos milésimos de tu cuenta.

7 Control por la vía del manual

$$0,7143 \cdot [(0,842)(0,896)(0,749)]^{1/3} = 0,7143 \cdot 0,5651^{1/3} = 0,7143 \cdot 0,8267 = 0,5906 \checkmark$$

Pérdida: $1 - 0,5906/0,7143 = 17,3\%$.

! RESPUESTA (CON ACLARACIÓN)

i) 0,593. La cuenta da 0,591 (0,5906, con o sin redondeo intermedio); se marca 0,593 porque es la más cercana y la única compatible con IDH-D < IDH. La diferencia de 0,002 no se reproduce con los datos del enunciado: no pierdas tiempo buscándole otra cuenta.

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Calcular el IDH y olvidarte de ajustar	0,714	iii) × (-5)
Contestar con Barbados	0,79 (su IDH)	ii) ×
Usar las A en % (1 - 15,8)	índices negativos: absurdo	—
Cruzar 18 y 15 en educación	$I_e = (12,5/15 + 8,6/18)/2 = 0,656$; IDH-D 0,597	i) igual, por cercanía

c) Niveles de desarrollo e IDG 5 pts 1 min

LO QUE PIDEN

"Se sabe además que el IDG de Guyana es 0,454 y el de Barbados es 0,268. Ambos países tienen un desarrollo humano [Muy alto · alto · medio · bajo]. Sin embargo, [Barbados · Guyana] muestra un mejor desempeño en DH y en las oportunidades que brinda a los hombres y las mujeres dentro de las dimensiones que estudia el IDG."

1 Nivel con los IDH

Barbados 0,790 y Guyana 0,714: los dos en [0,700; 0,800). "Alto". Ojo: 0,79 no llega a 0,800.

2 IDG: más bajo es mejor

$0,268 < 0,454$: Barbados tiene menos desigualdad de género. Además tiene el IDH más alto, así que la frase entera cierra con Barbados.



RESPUESTA

"Ambos países tienen un desarrollo humano **alto**. Sin embargo, **Barbados** muestra un mejor desempeño..."

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Redondear 0,79 "para arriba"	0,8	Muy alto ×
Clasificar a Guyana con su IDH-D (0,591)	medio	medio ×
Leer el IDG como el IDH (más alto, mejor)	$0,454 > 0,268$	Guyana ×

P7 · Ej.1 (2024) — Barbados y Jamaica: IDH, IDH-D y niveles

Ver Parciales resueltos, P7 · Recetas A, B y D · Manual, Temas 2.4 y 2.5 · TP3, partes A y B. Es la otra versión del mismo día que P6: Barbados igual; cambia el segundo país.

DATOS · PRUEBA PRÁCTICA 28/9/2024 (OTRA VERSIÓN) · EJ. 1 20 PTOS · ERROR: RESTA LA MITAD						
Dimensión	Indicador	Mín	Máx	Barbados: índice	Jamaica (datos)	Jamaica A_x (%)
Salud	Esperanza de vida al nacer	20	85	0,886	70,5	8,7
Educación	Años esperados de escolaridad	0	18	0,766	13,4	6,5
	Años promedio de escolaridad	0	15		9,2	
Estándar de vida	IBN per cápita (US\$ PPA 2017)	100	75.000	0,727	8.834	32,0

a) El IDH de Barbados 5 ptos 30 s

LO QUE PIDEN

i) 0,710 ii) 0,79 iii) 0,678 iv) 0,592

1

Misma cuenta que P6 a

$(0,886 \cdot 0,766 \cdot 0,727)^{1/3} = 0,493397^{1/3} = 0,790191 \rightarrow 0,790.$

2

Control de rango

Entre 0,727 y 0,886 sólo está 0,79: las otras tres son menores que el índice más bajo de Barbados ✓.

✓

RESPUESTA

ii) 0,79

Error	Lo que te da	Marcás
Contestar con Jamaica	0,710 (su IDH con índices a tres decimales) o 0,592 (su IDH-D)	i) o iv) ×
—	0,678 no corresponde a ningún resultado del ejercicio; el control de rango la tacha	—

b) El IDH-D de Jamaica 10 ptos 6 min

LO QUE PIDEN

i) 0,710 ii) 0,79 iii) 0,714 iv) 0,592

1

Identificá los datos

EV 70,5; años esperados 13,4; años promedio 9,2; IBN 8.834. Desigualdades: 8,7 % $\rightarrow$ 0,087; 6,5 % $\rightarrow$ 0,065; 32,0 % $\rightarrow$ 0,32 (no 0,032).

2 Índices de dimensión

$$I_s = \frac{70,5 - 20}{65} = \frac{50,5}{65} = 0,7769 \quad I_e = \frac{13,4/18 + 9,2/15}{2} = \frac{0,7444 + 0,6133}{2} = 0,6789$$

$$I_i = \frac{\ln(8.834/100)}{\ln 750} = \frac{\ln 88,34}{6,6201} = \frac{4,4812}{6,6201} = 0,6769$$

3 IDH de Jamaica (para controlar y para el inciso c)

$$(0,7769 \cdot 0,6789 \cdot 0,6769)^{1/3} = 0,35702^{1/3} = 0,7094 \rightarrow 0,709.$$

4 Ajustá: $I \cdot (1 - A)$

$$0,7769 \cdot 0,913 = 0,7093; 0,6789 \cdot 0,935 = 0,6348; 0,6769 \cdot 0,68 = 0,4603.$$

5 IDH-D

$$(0,7093 \cdot 0,6348 \cdot 0,4603)^{1/3} = 0,20726^{1/3} = 0,5918 \rightarrow \mathbf{0,592}.$$

$$(0,7093 \times 0,6348 \times 0,4603)^{(1 \div 3)} = \rightarrow \mathbf{0,59179}.$$

6 Control por la vía del manual

$$0,7094 \cdot [(0,913)(0,935)(0,68)]^{1/3} = 0,7094 \cdot 0,5805^{1/3} = 0,7094 \cdot 0,8342 = 0,5918 \checkmark$$

Es menor que el IDH $\checkmark$. Pérdida: $1 - 0,5918/0,7094 = 16,6 \%$.

✓ RESPUESTA iv) 0,592

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Marcás
Olvidarte de ajustar (y redondear los índices a tres decimales)	$(0,777 \cdot 0,679 \cdot 0,677)^{1/3} = 0,7095 \rightarrow 0,710$	i) $\times$ (-5)
Copiar el resultado de la otra versión	0,714 (IDH de Guyana)	iii) $\times$
Contestar con Barbados	0,79	ii) $\times$
Leer 32,0 como 0,032	$I_i^* = 0,655$; IDH-D 0,666: no está	—

c) Niveles de desarrollo e IDG 5 pts 1 min

LO QUE PIDEN

"Se sabe además que el IDG de Jamaica es 0,335 y el de Barbados es 0,268. Ambos países tienen un desarrollo humano [Muy alto · alto · medio · bajo]. Sin embargo, [Barbados · Jamaica] muestra un mejor desempeño..."

1 Nivel con los IDH

Barbados 0,790 y Jamaica 0,709: los dos en $[0,700; 0,800)$, "alto". Jamaica pasa el corte por nueve milésimos: con el IDH-D (0,592) sería "medio", pero el nivel se lee con el IDH.

2 IDG

$$0,268 < 0,335: \text{Barbados.}$$

**RESPUESTA**

"Ambos países tienen un desarrollo humano **alto**. Sin embargo, **Barbados** muestra un mejor desempeño..."

**SI TE EQUIVOCÁS ACÁ**

Error	Lo que te da	Marcás
Clasificar a Jamaica con su IDH-D	0,592: franja media	medio ×
Leer el IDG como el IDH	0,335 > 0,268	Jamaica ×

P8 · Ej.3 (2025) — Yemen: IDH, nivel, IDH-D y pérdida

Ver Parciales resueltos, P8 · Recetas A y B · Manual, Temas 2.4 y 2.5 · TP3, partes A y B. El inciso c (libertades instrumentales de Sen) está resuelto en §4.

DATOS · 1ER PARCIAL 2025 · E.J. 3 **20 PTOS: A 4 · B 10 · C 6**

El cuadro presenta información sobre Yemen en el año 2021.

Índice de salud (vida larga y saludable)	Índice de educación	Índice de ingreso	Desigualdad en esperanza de vida	Desigualdad en educación	Desigualdad en los ingresos
0,6738	0,3595	0,3891	26,7	46,1	21,8

a) IDH y nivel **4 ptos** ⌚ 1,5 min

LO QUE PIDEN

"Estime el IDH de Yemen en el año 2021. Clasifique al país según su nivel de DH." Datos: índices de salud 0,6738, educación 0,3595 e ingreso 0,3891. Es de desarrollo: se escribe la cuenta.

1**Mirá qué te dan**

Los tres índices de dimensión ya calculados: directo a la media geométrica.

2**Multipliqué**

$0,6738 \cdot 0,3595 = 0,242231$; $\cdot 0,3891 = 0,094252$.

3**Raíz cúbica**

$(0,6738 \times 0,3595 \times 0,3891)^{\frac{1}{3}} = \rightarrow 0,455090 \rightarrow 0,455$.

4**Clasificá**

$0,455 < 0,550$: desarrollo humano **bajo**.

5**Control**

Entre 0,3595 y 0,6738 ✓, y debajo del promedio simple (0,474) ✓. La educación (0,36) es la que tira el índice para abajo.

**RESPUESTA**

IDH = 0,455: desarrollo humano **bajo**.

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Consecuencia
Promedio simple	0,474 (sigue siendo bajo, pero el número está mal)	pierde puntos
Raíz sin paréntesis	$0,0943 \div 3 = 0,031$	absurdo
Clasificar con un corte inventado ("0,5 es medio")	—	nivel mal

b) IDH-D (y pérdida) 10 pts 4 min

LO QUE PIDEN

"Calcule el IDH-D de Yemen." Datos: los tres índices de a) y las desigualdades 26,7 (esperanza de vida), 46,1 (educación) y 21,8 (ingresos), en %.

1 Desigualdades a decimales

26,7 % $\rightarrow$ 0,267; 46,1 % $\rightarrow$ 0,461; 21,8 % $\rightarrow$ 0,218. Los factores $1 - A$: 0,733; 0,539; 0,782.

2 Ajustá cada índice

$0,6738 \cdot 0,733 = 0,4939$; $0,3595 \cdot 0,539 = 0,1938$; $0,3891 \cdot 0,782 = 0,3043$.

3 IDH-D

$$\text{IDH-D} = (0,4939 \cdot 0,1938 \cdot 0,3043)^{1/3} = 0,029127^{1/3} = 0,3077 \rightarrow 0,308$$

$$(0,4939 \times 0,1938 \times 0,3043)^{(1 \div 3)} = \rightarrow 0,30768.$$

4 Pérdida (siempre conviene darla)

$$1 - 0,3077/0,4551 = 1 - 0,6761 = 0,3239 = 32,4\%.$$

5 Control por la vía del manual

$$[(0,733)(0,539)(0,782)]^{1/3} = 0,30896^{1/3} = 0,6760$$

$$\text{IDH-D} = 0,4551 \cdot 0,6760 = 0,3077 \checkmark \quad \text{Pérdida} = 1 - 0,6760 = 32,4\% \checkmark$$

El promedio de las A (31,5 %) es otro indicador, el coeficiente de desigualdad humana: no lo des como pérdida.

✓ RESPUESTA

IDH-D = 0,308; Yemen pierde el 32,4 % de su desarrollo humano por desigualdad (la más alta, en educación: 46,1 %).

! SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Error	Lo que te da	Consecuencia
Multiplicar por A en vez de por $(1 - A)$	$(0,6738 \cdot 0,267 \dots)^{1/3} = 0,136$	IDH-D mal
A sin pasar a decimal	$0,6738 \cdot (1 - 26,7) < 0$	absurdo
Dar el promedio de las A como pérdida	31,5 %	pérdida mal
Pérdida como resta	$0,455 - 0,308 = 0,147 \rightarrow "14,7 \%"$	pérdida mal

Resumen: todos los resultados de §3

Ejercicio	País	IDH	Nivel	IDH-D	Pérdida	Lo que se marca
P2 · 2023	Australia	0,951	muy alto	0,876	7,9 %	b · a · d · c · b
P3	Namibia	0,645	medio	0,418	35,3 %	b: medio y medio · c: Honduras · d: Honduras
P3	Honduras	0,638	medio	0,476	25,5 %	
P6 y P7 · 2024	Barbados	0,790	alto	—	—	a: 0,79
P6 · 2024	Guyana	0,714	alto	0,591	17,3 %	b: 0,593 · c: alto, Barbados
P7 · 2024	Jamaica	0,709	alto	0,592	16,6 %	b: 0,592 · c: alto, Barbados
P8 · 2025	Yemen	0,455	bajo	0,308	32,4 %	a y b: se escriben

☒ ANTES DE ENTREGAR UN EJERCICIO DE ÍNDICES, SEIS PREGUNTAS

1. ¿Pasé todas las desigualdades a decimales (2,7 % = 0,027; 32,0 % = 0,32)?
2. ¿Años esperados sobre 18 y años promedio sobre 15? ¿El ingreso en logaritmos, con ln 750 abajo?
3. ¿Saqué la raíz cúbica con el $1/3$ entre paréntesis y redondeé recién al final?
4. ¿Mi IDH quedó entre el índice más bajo y el más alto? ¿Mi IDH-D quedó debajo del IDH?
5. ¿Clasifiqué con el IDH (no con el IDH-D) y con los cortes 0,550 · 0,700 · 0,800?
6. ¿Leí bien la dirección: IDG más bajo = mejor; índice de salud reproductiva más alto = mejor?



BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL DE APOYO

Manual de teoría, Tema 2.4 (IDH: dimensiones, límites, cuatro pasos, cortes de clasificación) y Tema 2.5 (IDH-D, pérdida, coeficiente de desigualdad humana, IDG). PNUD (2016) *Notas técnicas del Informe sobre Desarrollo Humano* (la traducción que recomienda la cátedra); PNUD (2025) *Informe sobre Desarrollo Humano*; Paz, cap. 4 "La métrica del bienestar"; Ray, cap. 2.4. Práctica resuelta: TP3, partes A (IDH), B (IDH-D y pérdida) y C (IDG), y ejercicios extra E4 a E6. Enunciados y respuestas: *Parciales resueltos*, P2, P3, P6, P7 y P8.

§4 Preguntas teóricas: cómo razonarlas

Qué vas a poder hacer: contestar una pregunta de opción múltiple en dos minutos con un método fijo (ubicar el tema, recordar la definición, cazar la palabra trampa, descartar y decidir), clasificar un caso según las libertades de Sen y justificar qué país está mejor con IDH, IDH-D e IDG.



EN 30 SEGUNDOS

- Las teóricas valen +10 / -5 y no llevan cuentas: se ganan con **definiciones exactas** del manual, no con intuición.
- Método de seis pasos: tema → definición → palabras trampa → descarte → elección → valor esperado si hay dudas.
- Las trampas se repiten: «suficiente», «siempre», «garantiza», «exclusivamente», «endógena», «todas» y las palabras de dirección («subestima / sobreestima»).
- Una palabra fuerte te hace sospechar, pero **decide la definición**: en P1, «exclusivamente sociales y ambientales» era verdadera (es un principio del IPS).
- Las mismas preguntas vuelven con otra letra (P4-1 = P5-1) o con una frase agregada que da vuelta la respuesta (P4-3 contra P5-3; P4-4 contra P5-4).
- Casos de Sen: la pregunta es «¿qué institución falla o funciona?», no «¿de qué tema habla?».

El método: seis pasos para cada pregunta



RECETA: RAZONAR UNA PREGUNTA TEÓRICA DE OPCIÓN MÚLTIPLE

1. **Ubicá el tema y el concepto clave.** ¿Es Tema 1 (Sen y desarrollo), Tema 2 (PBI, PPA, índices) o Tema 3 (crecimiento)? Anotá «Tema X.Y» y el concepto en dos palabras.
2. **Recordá la definición exacta de la cátedra,** con las palabras del manual. Si no te sale, no leas las opciones todavía: te van a convencer las que «suenan bien».
3. **Buscá palabras trampa:** «siempre», «suficiente», «garantiza», «exclusivamente», «endógena», «todas», y también las de dirección («sub/sobreestima») y de horizonte («sostenidamente», «en el corto plazo»).
4. **Descartá** opción por opción contra la definición: afuera la que contradice, la que exagera, la que invierte el sentido y la que describe otro concepto (otro modelo, otro índice).
5. **Elegí.** Si queda una, esa. Si varias son ciertas y existe «Todas», es «Todas». Si cayeron todas, «Ninguna».
6. **Si quedan dudas, calculá el valor esperado:** con 2 en pie arriesgá (+2,5 en promedio); con 3 da 0; con 4 o 5, en blanco (ver §0 b).

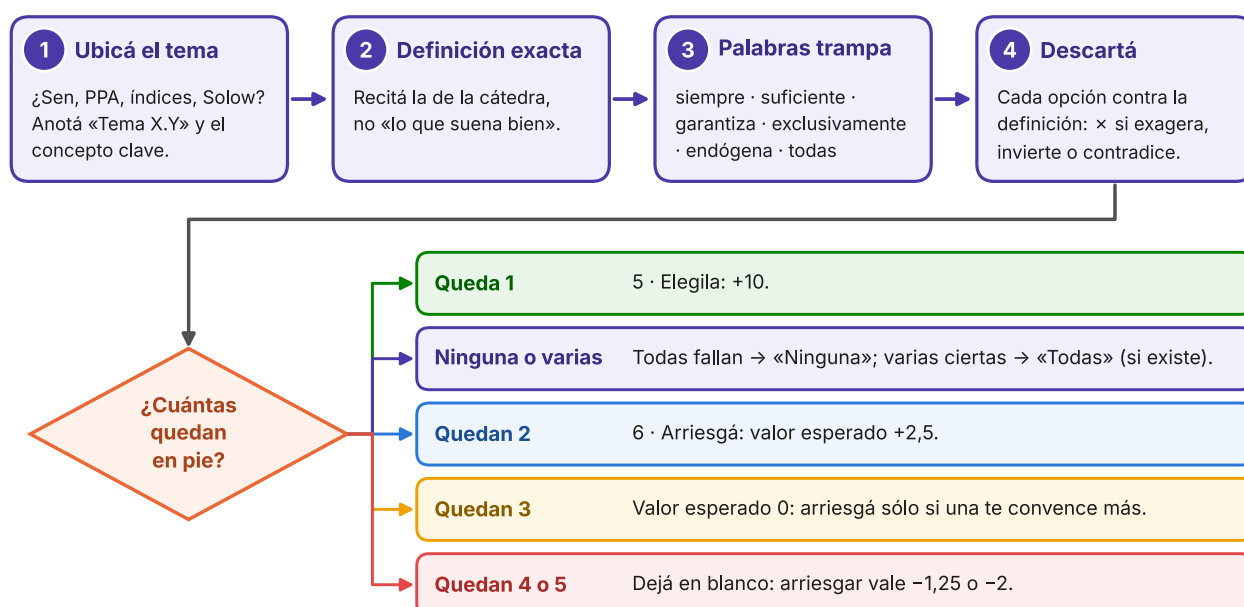


Figura §4.1. El método como diagrama de flujo. Los pasos 1 a 4 son análisis (violeta); el rombo es la única decisión: cuántas opciones siguen en pie después del descarte. Mirá la rama roja: con 4 o 5 opciones vivas, arriesgar te resta en promedio, así que la respuesta correcta es dejarla en blanco.

Palabras trampa, con ejemplos reales

Palabra	Por qué suele ser trampa	Dónde apareció	Resultado
siempre	casi ninguna relación económica vale en todos los casos	P4-4 d y P5-4 d: «las mejoras en el DH <i>siempre</i> ralentizan el CE»	falsa
suficiente	para la cátedra el crecimiento es necesario pero no suficiente (Tema 1.1)	P4-4 a, P5-4 a y c: «el CE es <i>suficiente</i> para mejorar el DH»	falsa
garantiza	la relación CE → DH «no es automática»	P9-4 c: «el crecimiento del producto <i>garantiza</i> el DH»	falsa (en P4-4 c aparece negada, «no suficiente para garantizar», y es la correcta)
exclusivamente · la única	reduce algo multicausal a una sola causa	P9-3 a: «depende <i>exclusivamente</i> del capital físico» · P9-4 e: « <i>la única</i> vía»	falsas... pero P1-3 a, «indicadores <i>exclusivamente</i> sociales y ambientales», es verdadera
endógena	en Solow la tecnología es exógena; lo endógeno es Romer (Tema 3.8)	P2-3 d: «tasa constante y <i>endógena</i> » · P5-3 c: «dependerá de la cantidad de investigadores»	falsas si preguntan por Solow
todas · todo lo anterior	alcanza con una opción falsa para voltearla	P2-1 d, P4-2 e, P9-3 e	falsas... pero P1-3 c, «todas las premisas», es verdadera
indiferente · de la misma manera	niega la diferencia que el tema existe para explicar	P1-2 c y P4-2 d (TCm = PPA) · P2-4 b (índices = PBI)	falsas

Palabra	Por qué suele ser trampa	Dónde apareció	Resultado
subestima · sobreestima	la opción invierte el sentido del efecto	P4 - 2 b: «a precios de mercado <i>subestima</i> las desigualdades» (las sobreestima) · P4 - 2 c	falsas
absolutamente ninguna	exageración: hay correlación, sólo que no automática	P2 - 4 e: «ninguna correlación con el PBI per cápita»	falsa
sostenidamente · en el corto plazo	cambian el horizonte y con él la respuesta	P4 - 4 b («sostenidamente» sin crecimiento) · P5 - 4 b («en el corto plazo»)	P4: falsa · P5: verdadera

💡 LA REGLA DE LA PALABRA TRAMPA

La palabra fuerte te dice **dónde mirar**, no qué contestar. Frente a «exclusivamente», «todas» o «en el corto plazo», volvé a la definición del paso 2: si la definición dice lo mismo, la opción es verdadera aunque suene exagerada.

Las definiciones que resuelven casi todas las teóricas

Desarrollo según Sen · Tema 1.2

«Proceso de expansión de las **libertades reales** que disfrutaban los individuos.» Bien-estar = **funcionamientos** logrados; capacidad = el menú de funcionamientos entre los que se puede elegir. Hedonismo y utilitarismo (placer, utilidad, felicidad) quedan descartados.

Crecimiento y desarrollo · Tema 1.1

Crecimiento = aumento sostenido del producto **per cápita**. Visión amplia: el crecimiento es un **medio**, necesario pero no suficiente; la correlación con el bienestar no es automática.

Comparar países · Tema 2.2

Tres problemas = los tres términos de $PBI = \sum PQ$: **moneda**, **precios** (PPA) y **cantidades**. A TC de mercado se subestima a los pobres (no transables baratos) y la brecha se agranda; la PPA la achica.

Índices · Temas 2.4 a 2.6

IDH: logros en vida, conocimiento y nivel de vida. IDH-D: el IDH descontada la desigualdad. **IDG**: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral (0 = igualdad). **IPS**: sólo indicadores sociales y ambientales, resultados, holístico, aplicable.

Solow · Temas 3.4 y 3.6

Sin tecnología, en el EE las per cápita no crecen ($g_y = 0$). Con tecnología crecen a g_A , **exógena**. El ahorro tiene efecto **nivel**, no efecto crecimiento; un n mayor baja k^* .

Romer · Tema 3.8

La tecnología es **endógena**: las ideas se producen con investigadores ($\dot{A} = \delta L_A^\lambda A^\phi$). Si una opción dice que la tecnología «depende de los investigadores», está describiendo Romer, no Solow.

💡 CONTROLES ANTES DE PASAR A LA SIGUIENTE

- ¿La opción coincide con la definición **completa** o sólo con la mitad? (P1-2 b: primera mitad bien, porqué mal.)
- ¿Leíste la opción hasta el punto final? (P5-3 c arranca bien y termina en Romer.)
- ¿La letra que marcaste es la de la idea correcta **en este examen**? (P4-1 y P5-1: misma idea, letras b y c.)

P1 · Teórica (08/10/2022) — Sen, PPA, IPS y Solow básico

Cuatro preguntas de +10 / -5. Respuestas y justificación completa: ver *Parciales resueltos*, P1.

Pregunta 1 · El bien-estar según Sen

⌚ 1 min

ENUNCIADO · P1 · 2022 · TEÓRICA 1 +10 / -5

Considerar el concepto de bien-estar individual desde la perspectiva de Sen, consiste en analizar:

1 Ubicá el tema

Tema 1.2 (enfoque de capacidades) · TP1. Concepto clave: en qué «espacio» evalúa Sen el bienestar.

2 Recordá la definición

Sen descarta las definiciones que describen un estado mental (placer, utilidad, felicidad) y mira lo que la persona **efectivamente logra ser o hacer**: sus funcionamientos. El bien-estar (*being well*) son los funcionamientos logrados.

3 Palabras trampa

a, b y c dicen lo mismo con otras palabras («estado agradable de conciencia», «utilidad», «feliz»): es la familia hedonista-utilitarista. Si cae una, caen las tres.

4 Descartá y elegí

- a) ✗ Si logra un estado agradable de conciencia — hedonismo: un estado mental
- b) ✗ El nivel de utilidad alcanzado — utilitarismo; además, las preferencias se adaptan a la privación
- c) ✗ Si el individuo es feliz — otra vez un estado mental
- d) ✓ Los funcionamientos logrados por la persona — definición de Sen
- e) ✗ Ninguna opción es correcta — d es correcta

✓ RESPUESTA

d) Los funcionamientos logrados por la persona.

Pregunta 2 · ¿Con qué medida hay más desigualdad entre países?

⌚ 2 min

ENUNCIADO · P1 · 2022 · TEÓRICA 2 +10 / -5

Si comparamos países a través de su producto per cápita:

1 Ubicá el tema

Tema 2.2 (los tres problemas de comparar países y la PPA) · TP2 parte C. Concepto clave: qué pasa con la brecha entre países a TC de mercado y a PPA.

2 Recordá la definición

El TC de mercado depende sólo de los transables; los no transables son más baratos en los países pobres. Al convertir con el TCm se **subestima** el producto de los pobres, y la desigualdad entre países **se agranda**. La PPA valora la misma canasta en los dos países y la achica.

3 Palabras trampa

Cada opción tiene dos partes: *con qué medida hay más desigualdad y por qué*. Hay que controlar las dos. «Indiferente» (c) niega el problema que el tema resuelve.

4 Descartá y elegí

- a) ✓ Más desigualdad a precios de mercado, por los precios que se comercian internamente — las dos partes bien: los no transables son los que se comercian adentro
- b) ✗ Más desigualdad a precios de mercado, porque se usa la misma canasta — primera parte bien, pero «la misma canasta» es lo que define a la PPA, no al TCm
- c) ✗ Es indiferente, porque los precios internacionales son los mismos — los no transables no valen lo mismo en todos lados
- d) ✗ Más desigualdad a PPA, por los precios internos — la PPA achica la brecha, no la agranda
- e) ✗ Más desigualdad a PPA, porque se usa la misma canasta — el porqué describe bien a la PPA, pero la dirección está al revés

5 Controlá

Con números de otro parcial: en P6, EEUU era 17,1 veces Ucrania a TC de mercado y sólo 4,1 veces a PPA (2020). A precios de mercado, más desigualdad.

✓ RESPUESTA

a) Habrá mayor desigualdad si usamos el producto per cápita a precio de mercado, por los precios de lo que se comercia internamente.

Pregunta 3 · Qué mide el Índice de Progreso Social

⌚ 1,5 min

ENUNCIADO · P1 · 2022 · TEÓRICA 3 +10 / -5

El Índice de Progreso Social intenta medir:

1 Ubicá el tema

Tema 2.6 · TP3. Concepto clave: los cuatro principios de diseño del IPS y sus tres dimensiones.

2 Recordá la definición

Principios: (1) indicadores **exclusivamente sociales y ambientales**, sin PBI, ingreso ni empleo; (2) resultados, no esfuerzos; (3) **holístico** y relevante para todos los países; (4) aplicable. Dimensiones: necesidades humanas básicas · fundamentos del bienestar · oportunidades.

3 Palabras trampa

«Exclusivamente» (a) hace sospechar, pero acá es textual del principio 1. Y hay una opción «Todas»: en cuanto encontrás dos verdaderas, ya sabés que la respuesta es esa.

4 Confirmá una por una

- a) Indicadores exclusivamente sociales y ambientales — verdadera: principio 1
- b) De manera holística el bienestar humano — verdadera: principio 3
- d) El bienestar independientemente de indicadores económicos — verdadera: no incluye variables económicas
- e) Necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades — verdadera: sus tres dimensiones

c) ✓ Todas las premisas son correctas — la única que abarca a las cuatro

5 Elegí

c. Marcar a, b, d o e no es un error de contenido, pero el examen pide **una** opción y la que es cierta en su totalidad es c: cualquier otra cuenta como incorrecta (-5).

✓ RESPUESTA

c) Todas las premisas son correctas.

Pregunta 4 · ¿Crecen las per cápita en el Solow básico?

⌚ 1,5 min

ENUNCIADO · P1 · 2022 · TEÓRICA 4 +10 / -5

El modelo de Solow-Swan (1956) básico explica que, en el equilibrio de largo plazo, puede existir crecimiento de las variables capital y producto per cápita debido a:

1 Ubicá el tema

Temas 3.3 y 3.4 (Solow sin tecnología, estado estacionario) · TP4. Concepto clave: qué crece en el estado estacionario del modelo **básico**.

2 Recordá la definición

En el EE del modelo básico todas las per cápita son constantes: $g_k^* = g_y^* = 0$; sólo las agregadas crecen, a la tasa n . Sin progreso tecnológico no hay crecimiento per cápita sostenido.

3 Palabras trampa

La pregunta da por hecho algo falso («puede existir crecimiento... per cápita»). Las opciones a–d salen de la lista de factores que afectan el crecimiento (Tema 3.1): existen en la realidad, pero no están en el modelo.

4 Descartá y elegí

- a) ✗ La religión — factor de la lista, fuera del modelo
- b) ✗ La ubicación geográfica — ídem
- c) ✗ Los recursos naturales — ídem
- d) ✗ Las políticas del Estado — aunque suban el ahorro, eso es efecto nivel: sube k^* pero g_y vuelve a 0
- e) ✓ Ninguna opción es correcta — en el EE básico no crecen por ningún motivo

5 Para recordar

Comparalo con P2-3 (Solow **con** tecnología): ahí sí crecen, a la tasa g .

✓ RESPUESTA

e) Ninguna opción es correcta.

P2 · Teórica (2023) — Sen, comparabilidad, Solow con tecnología e índices

Ver *Parciales resueltos*, P2.

Pregunta 1 · Bienes primarios y condición de la persona

⌚ 1,5 min

ENUNCIADO · P2 · 2023 · TEÓRICA 1 +10 / -5

Al evaluar qué tan bien está una persona hay que tener en cuenta los bienes primarios que posee, pero también se debe observar su condición, es decir que es relevante:

1 Ubicá el tema

Tema 1.2, «Por qué los recursos no alcanzan» · TP1. Concepto clave: factores de conversión.

2 Recordá la definición

No basta con repartir bienes primarios (Rawls), porque la tasa a la que cada persona convierte recursos en capacidades es distinta: edad, género, salud, discapacidad, entorno. «Importa no sólo lo que se tiene, sino lo que se puede hacer con eso.»

3 Palabras trampa

«Utilidad» (a) y «estado agradable de conciencia» (c): utilitarismo y hedonismo. «Todo lo anterior» (d) necesita que a y c sean ciertas.

4 Descartá y elegí

a) ✗ La utilidad que obtiene de los bienes y de su condición — utilitarismo

b) ✓ Las características personales que determinan la conversión de los bienes primarios en capacidad — factores de conversión

c) ✗ Si está en un estado deseable o agradable de conciencia — hedonismo

d) ✗ Todo lo anterior — incluye a y c, que son falsas

e) ✗ Ninguna es correcta — b es correcta

5 La pista del enunciado

Está en la propia consigna: «bienes primarios... pero también su condición» es la crítica de Sen a Rawls.

✓ RESPUESTA

b) Las características personales que determinan la conversión de los bienes primarios en capacidad.

Pregunta 2 · Los problemas de comparabilidad internacional

⌚ 2 min

ENUNCIADO · P2 · 2023 · TEÓRICA 2 +10 / -5

Los principales problemas de comparabilidad internacional entre medidas de producto per cápita se deben a:

1 Ubicá el tema

Tema 2.2 · TP2. Concepto clave: los tres problemas de comparar países.

2 Recordá la definición

Son los tres términos de $PBI = \sum P \cdot Q$: (1) los **signos monetarios**; (2) la **elección de los precios correctos** (diversidad de precios, de ahí la PPA); (3) la **contabilización de las cantidades** (Q subestimada por informalidad, autoconsumo, producción doméstica).

3 Palabras trampa

Opciones que mezclan un problema con una consecuencia o con una causa inventada. Truco: escribí P, moneda y Q, y tachá con qué letra se corresponde cada parte de la opción.

4 Descartá y elegí

- a) ✗ Unidades monetarias y TC; subestimación de las rentas de los pobres — la subestimación es una consecuencia del problema 1, no un problema; falta Q
- b) ✓ Unidades monetarias; diversidad de precios; subestimación de las cantidades — moneda, P y Q: los tres**
- c) ✗ Unidades monetarias; diversidad de precios; diferencias en el comercio de transables — el tercero no es uno de los problemas
- d) ✗ Subestimación de cantidades por diferencias en el comercio internacional — causa inventada (es la informalidad) y faltan dos problemas
- e) ✗ Ninguna es correcta — b es correcta

✓ RESPUESTA

b) Distintas unidades monetarias; diversidad de precios y subestimación de las cantidades de bienes y servicios finales.

Pregunta 3 · Por qué crecen las per cápita en Solow con tecnología

⌚ 1 min

ENUNCIADO · P2 · 2023 · TEÓRICA 3 +10 / -5

El modelo de Solow con tecnología explica que las variables capital y producto per cápita en el estado estacionario se incrementan debido a:

1 Ubicá el tema

Tema 3.6 · TP4 ej. 9. Concepto clave: la senda de crecimiento equilibrado.

2 Recordá la definición

En el EE, $\tilde{k}$ e $\tilde{y}$ son constantes; como $k = A\tilde{k}$ e $y = A\tilde{y}$, las per cápita crecen a la tasa g_A del progreso técnico, que es **constante y exógena** («cae del cielo»).

3 Palabras trampa

«Endógena... explicada por el modelo» (d) es Romer. «No es posible» (c) describe el modelo sin tecnología.

4 Descartá y elegí

- a) ✗ Las políticas del Estado sobre ahorro e inversión — efecto nivel, no efecto crecimiento
- b) ✓ Que la tecnología crece a una tasa constante y exógena — definición**
- c) ✗ No es posible que las per cápita se modifiquen en el EE — vale sólo para Solow sin tecnología
- d) ✗ Que la tecnología crece a una tasa constante y endógena, explicada por el modelo — eso es Romer (Tema 3.8)
- e) ✗ Ninguna — b es correcta

5 Para recordar

Entre b y d cambia una sola palabra: «exógena» contra «endógena».

✓ RESPUESTA

b) Que la tecnología crece a una tasa constante y exógena.

Pregunta 4 · Qué captan el IPS y los índices del PNUD

⌚ 1,5 min

ENUNCIADO · P2 · 2023 · TEÓRICA 4 +10 / -5

Los índices como el de Progreso Social o los publicados por el PNUD captan el concepto de bienestar de un país:

1 Ubicá el tema

Temas 2.4 a 2.6 (IDH e IPS), con la visión amplia del Tema 1.1. Concepto clave: qué miden los índices multidimensionales y por qué existen.

2 Recordá la definición

El IDH mide **logros** en tres capacidades básicas; el IPS, resultados sociales y ambientales. Nacen porque el PBI per cápita «mide medios, no fines».

3 Palabras trampa

«De la misma manera» (b), «en tanto y en cuanto» (c: una condición inventada), «no son objetivas ni representativas» (d), «absolutamente ninguna» (e).

4 Descartá y elegí

- a) ✓ En la medida en que intentan representar logros en algunas dimensiones de la vida — definición
- b) ✗ De la misma manera que el PBI per cápita — existen justamente porque el PBI no alcanza; el IPS ni siquiera usa ingreso
- c) ✗ En tanto los ingresos per cápita sean suficientemente altos — ningún índice pone un umbral de ingreso
- d) ✗ Aunque no son objetivos ni representativos para comparar países — los mínimos y máximos fijos están para que sean comparables
- e) ✗ Aunque no tienen absolutamente ninguna correlación con el PBI — la correlación existe, sólo que no es automática

✓ RESPUESTA

a) En la medida en que intentan representar logros en algunas dimensiones de la vida de las personas.

P4 · Teórica (20/9/2024) — Sen, PPA, Solow y crecimiento contra desarrollo

Ver *Parciales resueltos*, P4. Esta prueba y la P5 comparten temas: leelas juntas.

Pregunta 1 · Qué es lo más relevante para evaluar el desarrollo

⌚ 1 min

ENUNCIADO · P4 · 20/9/2024 · TEÓRICA 1 +10 / -5

Para evaluar la calidad de vida y el nivel de desarrollo que ofrece una economía lo más relevante a tener en cuenta es:

1 Ubicá el tema

Temas 1.2 y 1.3 · TP1. Concepto clave: la definición de desarrollo de Sen.

2 Recordá la definición

«El desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos.» Es la frase que hay que poder escribir de memoria.

3 Palabras trampa

«Acceso equitativo a servicios públicos y bienes de consumo» (a) suena bien, pero habla de **recursos** (medios), no de libertades (fines).

4 Descartá y elegí

a) ✗ El acceso equitativo a servicios públicos y bienes de consumo — medios; Se evalúa lo que la persona puede ser o hacer con ellos

b) ✓ La libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran — capacidades: la definición

c) ✗ La felicidad alcanzada por la población — utilitarismo

d) ✗ El crecimiento sostenido medido por el PIB per cápita — visión estricta (desarrollo = crecimiento)

e) ✗ Ninguna — b es correcta

✓ RESPUESTA

b) La libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran.

Pregunta 2 · PPA contra precios de mercado

⌚ 2 min

ENUNCIADO · P4 · 20/9/2024 · TEÓRICA 2 +10 / -5

Cuando se pretende comparar países a través de su producto per cápita:

1 Ubicá el tema

Tema 2.2 · TP2 parte C. Es la P1-2 con otra redacción.

2 Recordá la definición

A TC de mercado se subestima el producto de los pobres, así que la brecha entre países se **sobreestima**; la PPA usa la misma canasta y la **reduce**.

3 Palabras trampa

Palabras de dirección («subestima», «sobreestimar»). Antes de leer las opciones dibujá la flecha: TCm → brecha grande; PPA → brecha chica. Además, «indiferente» (d) y «todas» (e).

4 Descartá y elegí

a) ✓ La PPA reduce las diferencias debidas a las variaciones en los precios internos — definición

b) ✗ A precios de mercado se subestiman las desigualdades por las fluctuaciones del TC — al revés: se sobreestiman

c) ✗ La PPA tiende a sobreestimar las diferencias de poder adquisitivo — al revés: la PPA las achica

d) ✗ Es indiferente, porque los precios internacionales son los mismos — los no transables no valen lo mismo

e) ✗ Todas las opciones son correctas — b, c y d son falsas

5 Controlá

Con números: P6, EEUU/Ucrania 2020 = 17,1 veces a TCm y 4,1 a PPA.

**RESPUESTA**

a) El uso del producto per cápita a PPA reduce las diferencias debidas a las variaciones en los precios internos.

Pregunta 3 · De dónde sale el crecimiento de largo plazo en Solow

1,5 min

ENUNCIADO · P4 · 20/9/2024 · TEÓRICA 3 +10 / -5

En el modelo de Solow-Swan (1956), el crecimiento de largo plazo en el capital y el producto per cápita se debe principalmente a:

1**Ubicá el tema**

Temas 3.4 y 3.6 · TP4. Concepto clave: efecto nivel contra efecto crecimiento.

2**Recordá la definición**

«Sólo puede haber crecimiento económico en el largo plazo si existe progreso tecnológico» (conclusión 1 del Tema 3.6). El ahorro sube k^* pero no la tasa de largo plazo; un n mayor diluye el capital.

3**Palabras trampa**

«La tasa de ahorro y la inversión» (a) es la intuición de Harrod-Domar, no la conclusión de Solow.

4**Descartá y elegí**

a) La tasa de ahorro y la inversión — efecto nivel: g_y vuelve a 0

b) La influencia cultural — fuera del modelo

c) El aumento de la población activa — diluye el capital: baja k^* e y^*

d) Las innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad — conclusión del Tema 3.6

e) Ninguna — d es correcta

5**Para recordar**

Guardá esta redacción: en P5-3 la misma idea viene con un agregado que la vuelve falsa.

**RESPUESTA**

d) Las innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad.

Pregunta 4 · Crecimiento económico y desarrollo humano

2 min

ENUNCIADO · P4 · 20/9/2024 · TEÓRICA 4 +10 / -5

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la interacción entre Crecimiento Económico (CE) y Desarrollo Humano (DH)?

1**Ubicá el tema**

Tema 1.1 (visión estricta contra visión amplia) · TP1.

2**Recordá la definición**

En la visión amplia el crecimiento es un **medio** y la correlación con el bienestar «no es automática»: el CE es necesario (da recursos) pero no suficiente.

3 Palabras trampa

«Suficiente» (a), «sostenidamente» (b), «siempre» (d).

4 Descartá y elegí

- a) ☒ El CE es suficiente para mejorar el DH — visión estricta
- b) ☒ El DH podría mejorar sostenidamente sin CE con políticas de salud, educación y equidad — sin crecimiento no hay recursos para sostener ese gasto en el tiempo
- c) ☒ Un alto nivel de CE es necesario, pero no suficiente, para garantizar avances sostenibles en DH — visión amplia
- d) ☒ Las mejoras en el DH siempre ralentizan el CE a corto plazo — «siempre»
- e) ☒ Ninguna — c es correcta

5 Si dudás

Entre b y c quedan 2 (valor esperado +2,5), pero no hace falta arriesgar: «sostenidamente» decide contra b.

✓ RESPUESTA

c) Un alto nivel de CE es necesario, pero no suficiente, para garantizar avances sostenibles en DH.

P5 · Teórica (28/9/2024) — los mismos temas con otras trampas

Ver *Parciales resueltos*, P5. Repite los temas de P4 con cambios chicos que dan vuelta la respuesta: en la 3 y en la 4 lo que decide es una frase agregada.

Pregunta 1 · La evaluación del desarrollo según Sen

⌚ 1 min

ENUNCIADO · P5 · 28/9/2024 · TEÓRICA 1 +10 / -5

Teniendo en cuenta el enfoque de Sen, la evaluación de la calidad de vida como del desarrollo que ofrece una economía tiene que analizarse en términos de:

1 Ubicá el tema

Tema 1.2 · TP1. Es la P4-1 con las opciones en otro orden.

2 Recordá la definición

Desarrollo = expansión de las libertades reales.

3 Palabras trampa

No hay palabra fuerte: la trampa es la **letra**. Ahora la libertad es la c.

4 Descartá y elegí

- a) ☒ El crecimiento sostenido medido por el PIB per cápita — visión estricta
- b) ☒ La felicidad alcanzada por la población — utilitarismo
- c) ☒ La libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran — definición
- d) ☒ El acceso equitativo a servicios públicos y bienes de consumo — medios, no fines
- e) ☒ Ninguna — c es correcta

**RESPUESTA**

c) La libertad de las personas para elegir y alcanzar vidas que valoran.

Pregunta 2 · PPA contra precios de mercado (repetida)⌚ 30 s

ENUNCIADO · P5 · 28/9/2024 · TEÓRICA 2 +10 / -5

Cuando se pretende comparar países a través de su producto per cápita: (mismas cinco opciones, en el mismo orden, que P4-2)

1**Reconocé la pregunta**

Es textual la P4-2. Verificá que las opciones estén en el mismo orden antes de copiar la letra.

2**Aplicá el mismo descarte**

b y c invierten la dirección, d dice «indiferente», e dice «todas»: queda a.

**RESPUESTA**

a) El uso del producto per cápita a PPA reduce las diferencias debidas a las variaciones en los precios internos.

Pregunta 3 · Solow y el crecimiento de largo plazo (con agregado)⌚ 2 min

ENUNCIADO · P5 · 28/9/2024 · TEÓRICA 3 +10 / -5

El crecimiento económico en el largo plazo es explicado por el modelo de Solow-Swan (1956) a partir de:

1**Ubicá el tema**

Temas 3.6 y 3.8 (Solow contra Romer). Concepto clave: de dónde sale la tecnología en Solow.

2**Recordá la definición**

En Solow el progreso tecnológico es **exógeno**: crece a una tasa constante g_A y el modelo no explica de dónde sale. Que dependa de la cantidad de investigadores es Romer. Y «crecimiento económico» es el aumento sostenido del producto **per cápita** (Tema 1.1).

3**Palabras trampa**

c arranca bien («el progreso tecnológico») y termina mal («que dependerá de la cantidad de investigadores»). Leé hasta el punto final.

4**Descartá y elegí**

- a) ✗ La influencia de las instituciones — factor de la lista (Tema 3.1), fuera del modelo
- b) ✗ Las mayores tasas de ahorro e inversión — efecto nivel, no crecimiento de largo plazo
- c) ✗ El progreso tecnológico que dependerá de la cantidad de investigadores — tecnología endógena:
Romer, $\dot{A} = \delta L_A^\lambda A^\phi$
- d) ✗ El aumento en la población activa — el agregado crece a n , el per cápita no; un n mayor baja k^* e y^*
- e) ✓ Ninguna opción es correcta — ninguna describe a Solow

**RESPUESTA**

e) Ninguna opción es correcta.

Pregunta 4 · Vínculos entre CE y DH (con otro horizonte)

⌚ 2 min

ENUNCIADO · P5 · 28/9/2024 · TEÓRICA 4 +10 / -5

Algunos de los vínculos entre el Crecimiento Económico (CE) y el Desarrollo Humano (DH) involucran alguna de estas relaciones:

1 Ubicá el tema

Tema 1.1 · TP1.

2 Recordá la definición

El CE es necesario pero no suficiente. Las políticas de salud, educación y equidad pueden mejorar el DH **en el corto plazo** aun sin crecimiento; para **sostenerlo** hacen falta recursos.

3 Palabras trampa

«Suficiente» (a y c), «siempre» (d). Y el horizonte: «en el corto plazo» (b).

4 Descartá y elegí

- a) ✗ Un alto nivel de CE es suficiente para garantizar avances sostenibles — «suficiente»
- b) ✓ El DH podría mejorar en el corto plazo sin CE con políticas de salud, educación y equidad — en el corto plazo, sí**
- c) ✗ El CE es suficiente para mejorar el DH — «suficiente»
- d) ✗ Las mejoras en el DH siempre ralentizan el CE a largo plazo — «siempre»
- e) ✗ Ninguna — b es correcta

5 Para recordar

Acá no está «necesario pero no suficiente» (la correcta de P4-4); la que queda es b, que en P4 decía «sostenidamente» y era falsa.

✓ RESPUESTA

b) El DH podría mejorar en el corto plazo sin que existiese crecimiento económico si se enfocan políticas en salud, educación y equidad.

P4 (20/9/2024)

Preg. 3 d) «Las innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad» → **verdadera**.

Preg. 4 b) «El DH podría mejorar **sostenidamente** sin CE...» → **falsa**.

VS

P5 (28/9/2024)

Preg. 3 c) «El progreso tecnológico **que dependerá de la cantidad de investigadores**» → **falsa** (Romer).

Preg. 4 b) «El DH podría mejorar **en el corto plazo** sin CE...» → **verdadera**.

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

El error típico de P5 es contestar de memoria lo que se marcó en P4: «tecnología» en la 3 (c, que ahora es Romer) y descartar b en la 4 «porque en P4 era falsa». En P5-1 el error es marcar b por reflejo (era la letra correcta en P4-1; ahora b es «felicidad»). Lee siempre la versión que tenés delante.

P9 · Teórica (27/09/2025) — Sen, IDG, Solow con tecnología y CE-DH

Ver Parciales resueltos, P9. Es la parte teórica de 2025; la parte práctica de ese año es P8.

Pregunta 1 · El concepto de desarrollo según Sen

⌚ 1 min

ENUNCIADO · P9 · 27/09/2025 · TEÓRICA 1 +10 / -5

Según la perspectiva de Amartya Sen, el concepto de desarrollo debe entenderse como:

1 Ubicá el tema

Tema 1.2 · TP1.

2 Recordá la definición

«Proceso de expansión de las libertades reales que disfrutaban los individuos.» La opción b la repite casi textual.

3 Palabras trampa

PBI (visión estricta), deuda y déficit (metas macroeconómicas), felicidad (utilitarismo).

4 Descartá y elegí

- a) ✗ El aumento sostenido del PBI per cápita — eso es crecimiento, no desarrollo
- b) ✓ La expansión de las libertades reales que disfrutaban las personas — definición textual**
- c) ✗ La reducción de la deuda externa y el déficit fiscal — metas macro; no son libertades
- d) ✗ La felicidad alcanzada por la población — utilitarismo
- e) ✗ Ninguna — b es correcta

✓ RESPUESTA

b) La expansión de las libertades reales que disfrutaban las personas.

Pregunta 2 · La preocupación central del IDG

⌚ 2 min

ENUNCIADO · P9 · 27/09/2025 · TEÓRICA 2 +10 / -5

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja una preocupación central del Índice de Desigualdad de Género (IDG)?

1 Ubicá el tema

Tema 2.5 (IDG) · TP3 parte C.

2 Recordá la definición

El IDG capta la desventaja de las mujeres en **tres dimensiones**: salud reproductiva (mortalidad materna y fecundidad adolescente), empoderamiento (escaños y educación secundaria) y mercado laboral (participación). 0 = igualdad perfecta.

3 Palabras trampa

Opciones «parecidas»: el ingreso (b), la mortalidad **infantil** en vez de la materna (d) y la descripción de otro índice (e).

4 Descartá y elegí

- a) ✗ Da preponderancia a la participación de las mujeres en el empleo — es una de tres dimensiones y pesan igual (media geométrica)
- b) ✗ Se basa en las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres — el IDG no usa ingresos
- c) ✓ Busca captar la desventaja de las mujeres en salud, empoderamiento y trabajo — sus tres dimensiones
- d) ✗ Se centra en las tasas de natalidad y mortalidad infantil — usa mortalidad materna y fecundidad adolescente
- e) ✗ Salud, educación y nivel de vida ajustadas por la desigualdad — eso es el IDH-D

✓ RESPUESTA

c) Busca captar la desventaja de las mujeres en salud, empoderamiento y trabajo.

Pregunta 3 · Qué define a Solow con progreso tecnológico

⌚ 1 min

ENUNCIADO · P9 · 27/09/2025 · TEÓRICA 3 +10 / -5

¿Qué característica define al modelo de crecimiento de Solow con progreso tecnológico?

1 Ubicá el tema

Tema 3.6 · TP4.

2 Recordá la definición

Con A creciendo a g_A exógena, en el EE las per cápita crecen a g_A : el crecimiento sostenido de la renta per cápita es posible **gracias al progreso técnico**.

3 Palabras trampa

«Exclusivamente» (a), «permanece constante» (b), «no considera» (d), «Todas» (e).

4 Descartá y elegí

- a) ✗ Depende exclusivamente del capital físico — el capital tiene rendimientos decrecientes: solo no sostiene el crecimiento
- b) ✗ La productividad total de los factores permanece constante — A crece a g_A
- c) ✓ El crecimiento sostenido de la renta per cápita es posible gracias al progreso tecnológico — definición
- d) ✗ No considera el rol del ahorro — s está en $\bar{k}^*$: determina el nivel
- e) ✗ Todas — a, b y d son falsas

✓ RESPUESTA

c) El crecimiento sostenido de la renta per cápita es posible gracias al progreso tecnológico.

Pregunta 4 · Un vínculo fuerte entre CE y DH

⌚ 2 min

ENUNCIADO · P9 · 27/09/2025 · TEÓRICA 4 +10 / -5

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja un vínculo fuerte entre crecimiento económico y desarrollo humano?

1 Ubicá el tema

Tema 1.1 (visión amplia) y Tema 1.3 (libertad como fin y como medio).

2 Recordá la definición

El ingreso es un **medio**: se traduce en desarrollo cuando se convierte en capacidades (salud, educación, libertades). La relación no es automática ni lineal.

3 Palabras trampa

«Garantiza» (c), «la única vía» (e), y una relación automática disfrazada de dato (a).

4 Descartá y elegí

- a) ✗ A mayor PBI per cápita, menor pobreza estructural — relación automática; la correlación ingreso-vida es débil y se aplana (Sudáfrica contra Sri Lanka)
- b) ✓ Aumento del ingreso acompañado de mejoras en salud, educación y libertades — el ingreso convertido en capacidades
- c) ✗ El crecimiento del producto garantiza el desarrollo humano — «garantiza»: visión estricta
- d) ✗ Aumento del empleo informal como estrategia de expansión — la informalidad es un rasgo del subdesarrollo (Tema 1.5)
- e) ✗ La única vía de desarrollo es el crecimiento del capital físico — «la única» y «capital físico» contradicen la visión amplia

5 La que tienta

Es la a: suena a dato, pero afirma un vínculo automático.

✓ RESPUESTA

b) Aumento del ingreso acompañado de mejoras en salud, educación y libertades.

P8 · Ej.3 c (2025) — Libertades instrumentales de Sen: el caso Yemen

ENUNCIADO · P8 · 2025 · EJ. 3 C) 6 PTOS 3 MIN

Clasifique estas afirmaciones sobre el país teniendo en cuenta las libertades instrumentales que propone Amartya Sen:

1. «Yemen lleva más de una década sumido en una guerra civil entre los rebeldes hutíes, también conocidos como Ansar Allah, y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y sus aliados.»
2. «Alrededor del 20 % de los niños nunca han sido vacunados, una de las peores tasas de vacunación del mundo.»
3. «Ibrahim, un hombre de 70 años, fue desplazado por las fuertes inundaciones en Ma'rib. Cuando las aguas arrasaron el asentamiento, cargó a la espalda a su hijo adulto, que vive con una discapacidad, para ponerlo a salvo. Lo perdieron todo.»

RECETA: CLASIFICAR UN CASO SEGÚN LAS LIBERTADES INSTRUMENTALES

1. Subrayá el **hecho central** del caso (una frase).
2. Preguntá **qué institución falla o funciona** (no «de qué tema habla»): el criterio del manual, Tema 1.3.
3. Recorré el árbol de la Figura §4.2 y quedate con la rama que describe esa institución.
4. Descartá las libertades que tientan por el tema pero no por la institución.
5. Escribí la libertad y, si hay lugar, la justificación en una línea.

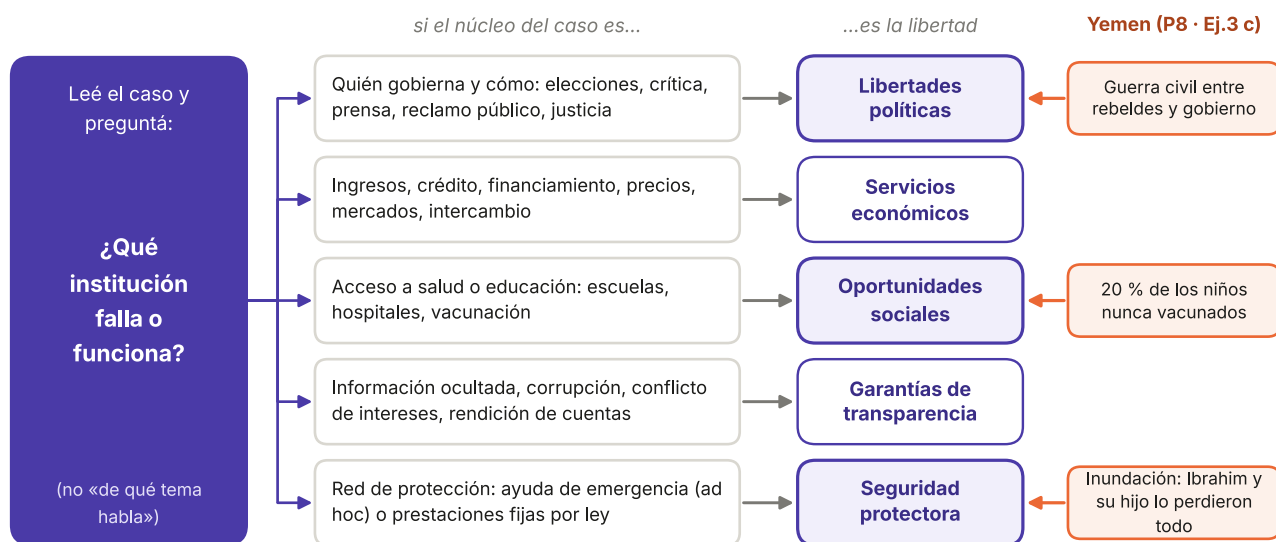


Figura §4.2. Árbol de decisión del manual (Tema 1.3) para las cinco libertades instrumentales, con los tres casos de Yemen enchufados en su rama. Fijate que la pregunta de la raíz es por la **institución**: la guerra no va a «seguridad», va a «libertades políticas», porque lo que falla es el mecanismo para decidir quién gobierna.

Caso 1 · La guerra civil

1 Hecho central

Más de diez años de guerra civil entre rebeldes y el gobierno.

2 ¿Qué institución falla?

La que decide **quién gobierna y cómo**: el poder se disputa con armas en lugar de elecciones, crítica pública y oposición legal.

3 Rama del árbol

«Elecciones, crítica, prensa, reclamo, justicia» → **libertades políticas**.

4 Descartá las tentadoras

Seguridad protectora: la guerra produce víctimas, pero el caso no habla de una red de ayuda que falle o funcione. Transparencia: no hay información ocultada ni corrupción.

✓ RESPUESTA

Libertades políticas.

Caso 2 · El 20 % de los niños sin vacunar

1 Hecho central

Uno de cada cinco niños nunca fue vacunado.

2 ¿Qué institución falla?

El sistema de **salud** (sanidad pública).

3 Rama del árbol

«Acceso a salud o educación» → **oportunidades sociales** («sistemas de educación y de sanidad que permiten vivir mejor»).

4 Descartá las tentadoras

Seguridad protectora: la vacunación es un servicio permanente, no una red que ataja a quien cae en una crisis. Servicios económicos: no hay ingresos, crédito ni mercados en juego.



RESPUESTA

Oportunidades sociales.

Caso 3 · Ibrahim y la inundación

1 Hecho central

Una catástrofe natural dejó sin nada a una familia vulnerable (un hombre de 70 años y su hijo con discapacidad).

2 ¿Qué institución hace falta?

La **red de protección** que impide que quien cae quede en la miseria absoluta: ayuda de emergencia ante el desastre.

3 Rama del árbol

«Ayuda de emergencia o red de asistencia» → **seguridad protectora**, en su mecanismo **ad hoc** (se activa ante una crisis puntual), no en el fijo por ley.

4 Descartá las tentadoras

Oportunidades sociales: la discapacidad del hijo tienta, pero el caso no trata de acceso a salud o educación. Servicios económicos: «lo perdieron todo» suena a ingresos, pero lo que falta es la red que los ataje.



RESPUESTA

Seguridad protectora (mecanismo ad hoc: ayuda de emergencia).



SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Los tres errores salen de clasificar por el **tema** y no por la **institución**: «guerra» → seguridad protectora (caso 1); «vacunas = emergencia sanitaria» → seguridad protectora (caso 2); «discapacidad» → oportunidades sociales o «perdieron todo» → servicios económicos (caso 3). Ver *Parciales resueltos*, P8, y los casos del TP1 (consigna 4).

P3 · Ej.3 c-d (sin fecha) — ¿Qué país tiene mejor desarrollo? ¿Y mejor salud de las mujeres?

Los resultados del inciso a) (IDH, IDH-D y pérdida de Namibia y Honduras) se calculan paso a paso en §3. Acá se usan para razonar. Ver *Parciales resueltos*, P3.

Inciso c · ¿Cuál tiene mejor desarrollo?

⌚ 1,5 min

ENUNCIADO · P3 · EJ. 3 C) +3 / -1,5

Teniendo en cuenta la relación entre IDH e IDH-D y la pérdida por desigualdad, ¿cuál es el país con mejor desarrollo? a. Namibia · b. Honduras · c. No tenemos los datos suficientes · d. Nada de lo anterior.

1 Ubicá el tema

Tema 2.5 (IDH-D) · TP3 parte B. Concepto clave: el IDH es el desarrollo **potencial** (si los logros estuvieran repartidos por igual); el IDH-D, el **efectivamente disfrutado**; la pérdida, cuánto se va por la desigualdad.

2 Juntá los datos (de a)

País	IDH	IDH-D	Pérdida
Namibia	0,645	0,418	35,3 %
Honduras	0,638	0,476	25,5 %

3 Compará indicador por indicador

IDH: Namibia gana por $0,645 - 0,638 = 0,007$, prácticamente un empate (los dos son DH medio). IDH-D: Honduras gana por $0,476 - 0,418 = 0,058$, ocho veces más. Pérdida: Honduras pierde $35,3 - 25,5 = 9,8$ puntos menos.

4 Decidí con el criterio de la consigna

La consigna pide mirar la **relación** entre IDH e IDH-D: con el mismo potencial, en Honduras la gente disfruta efectivamente de más desarrollo.

5 Descartá y elegí

- a. ✗ Namibia — sólo gana en el potencial, por 0,007, y pierde más de un tercio por desigualdad
- b. ✓ Honduras — mayor IDH-D y menor pérdida con el mismo IDH
- c. ✗ No tenemos los datos suficientes — la consigna da exactamente los tres datos que hacen falta
- d. ✗ Nada de lo anterior — b es correcta

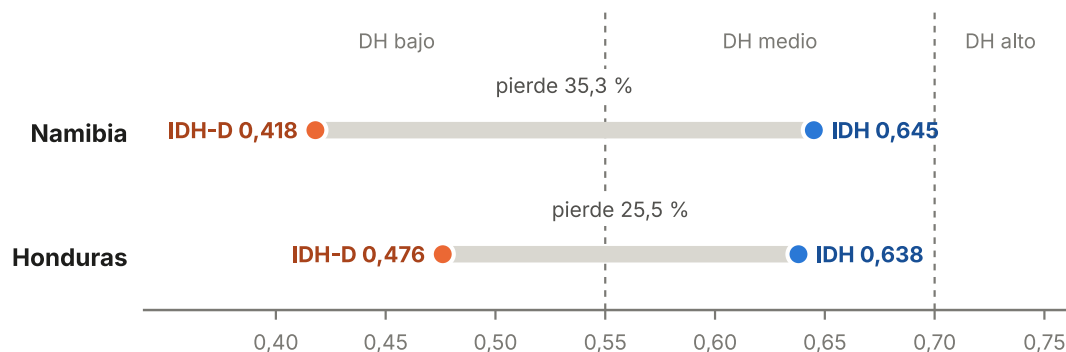


Figura §4.3. IDH (azul) contra IDH-D (naranja) de Namibia y Honduras; la barra gris es lo que se pierde por desigualdad. Los puntos azules están casi en el mismo lugar; los naranjas, no: Honduras conserva más de su desarrollo potencial. Datos: P3, inciso a (cálculo en §3).

✓ RESPUESTA

b) Honduras: IDH casi igual, pero mayor IDH-D (0,476 contra 0,418) y menor pérdida (25,5 % contra 35,3 %).

⚠ SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

a) Namibia sale de mirar sólo el IDH (el que «da más»). c) No hay datos sale de pensar que hace falta el ingreso o la población: la consigna define el criterio (IDH, IDH-D y pérdida) y los tres están en la tabla.

Inciso d · ¿Cuál tiene mejor salud de las mujeres (IDG)?

3 min

ENUNCIADO · P3 · EJ. 3 D) +3 / -1,5

A partir de los siguientes datos, justifique qué país tiene mejor indicador de salud en mujeres, correspondiente al Índice de Desigualdad de Género (IDG).

Indicador	Namibia	Honduras
Tasa de mortalidad materna (TMM)	195	63,6
Tasa de natalidad en adolescentes (TNA)	65	72,9

1 Ubicá el tema

Tema 2.5, IDG, dimensión **salud reproductiva** (sólo mujeres) · TP3 parte C.

2 Elegí la fórmula

Índice de salud reproductiva = $\left(\frac{10}{\text{TMM}} \cdot \frac{1}{\text{TNA}} \right)^{1/2}$. Es un **logro**: sube cuando bajan la mortalidad materna y la fecundidad adolescente. Los datos van tal cual (no son porcentajes).

3 Reemplazá y calculá

$$\begin{aligned} \text{Namibia: } \frac{10}{195} &= 0,05128 & \frac{1}{65} &= 0,015385 & 0,05128 \cdot 0,015385 &= 0,000789 & \sqrt{0,000789} &= 0,0281 \\ \text{Honduras: } \frac{10}{63,6} &= 0,15723 & \frac{1}{72,9} &= 0,013717 & 0,15723 \cdot 0,013717 &= 0,002157 & \sqrt{0,002157} &= 0,0464 \end{aligned}$$

En la calculadora, de un tirón: $((10 \div 195 \times 1 \div 65) ^{0,5} = 0,0281 \cdot (10 \div 63,6 \times 1 \div 72,9) ^{0,5} = 0,0464$

4 Si querés, la versión «referencia estándar»

El paso 3 del IDG promedia el índice de las mujeres con el de los varones (que vale 1): $(0,0281 + 1)/2 = 0,514$ y $(0,0464 + 1)/2 = 0,523$. El orden no cambia.

5 Leé la dirección

Más alto = mejor. Honduras (0,0464) supera a Namibia (0,0281): su mortalidad materna es tres veces menor (63,6 contra 195), aunque su fecundidad adolescente es algo mayor (72,9 contra 65).

6 Control con otra cuenta

El cociente entre los dos índices sale directo de los datos, sin calcular cada uno:

$$\frac{I_{\text{Honduras}}}{I_{\text{Namibia}}} = \sqrt{\frac{195}{63,6} \cdot \frac{65}{72,9}} = \sqrt{3,066 \cdot 0,892} = \sqrt{2,73} = 1,65 \quad \frac{0,0464}{0,0281} = 1,65 \checkmark$$

El efecto de la mortalidad materna ($\times 3,07$) le gana al de la fecundidad adolescente ($\times 0,89$).

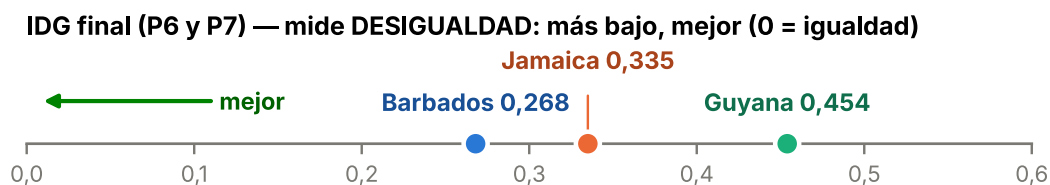
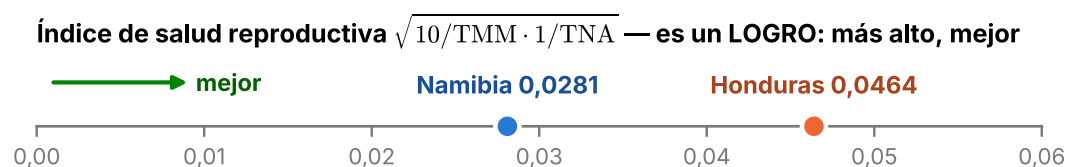


Figura §4.4. Dos escalas que se leen al revés. Arriba, el índice de salud reproductiva de P3: es un logro, y más a la derecha es mejor (Honduras). Abajo, el IDG final de los países de P6 y P7: mide desigualdad, y más a la izquierda (más cerca de 0) es mejor (Barbados). Confundir las dos direcciones es el error de este inciso.



RESPUESTA

Honduras: su índice de salud reproductiva (0,0464) es mayor que el de Namibia (0,0281), porque su mortalidad materna es tres veces menor.



SI TE EQUIVOCÁS ACÁ

Namibia «porque está más cerca de 0»: es el error de la resolución manuscrita que circula de este examen. «Más cerca de 0 es mejor» vale para el **IDG final** (un índice de desigualdad), no para el índice de salud, que es un logro. Si te olvidás del 10 de la fórmula, los números cambian (0,0089 y 0,0147) pero el orden no: la respuesta sigue siendo Honduras.

Resumen: las 20 teóricas en una tabla

La letra correcta y la idea que la decide. No hay letra «favorita» que sirva: las cinco fueron correctas al menos dos veces.

Examen	Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3	Pregunta 4
P1 · 2022	d funcionamientos	a a TCm, más brecha	c todas (IPS)	e sin tecnología no crece
P2 · 2023	b conversión	b moneda, P y Q	b exógena	a logros en dimensiones
P4 · 20/9/2024	b libertad	a la PPA reduce	d tecnología	c necesario, no suficiente
P5 · 28/9/2024	c libertad	a la PPA reduce	e investigadores = Romer	b en el corto plazo
P9 · 27/09/2025	b libertades reales	c salud, poder, trabajo	c gracias a la tecnología	b ingreso + capacidades

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué palabra hace falsa la opción b de P4-4 y verdadera la b de P5-4? — «Sostenidamente» contra «en el corto plazo».
2. ¿Por qué «exclusivamente sociales y ambientales» es verdadera en P1-3 y «exclusivamente del capital físico» es falsa en P9-3? — La primera es un principio textual del IPS; la segunda contradice a Solow (rendimientos decrecientes y papel de la tecnología).
3. Te quedan 3 opciones y ninguna te convence más que otra. ¿Arriesgás? — Da igual en promedio (valor esperado 0); si el examen está justo, dejala en blanco.
4. Una noticia dice que un hospital no tiene insumos porque un funcionario desvió los fondos. ¿Qué libertad? — Garantías de transparencia: lo que falla es el control de la corrupción, aunque el tema sea salud.



BIBLIOGRAFÍA DE ESTE CAPÍTULO

Sen (2000) *Desarrollo y libertad*, Introducción pp. 19-28 y cap. 2 «Los fines y los medios del desarrollo», pp. 54-75 · Sen (1988) «El concepto de desarrollo» · Paz caps. 3 y 4 · PNUD (2016) *Notas técnicas* (IDH, IDH-D, IDG) · Stern, Wares y Orzell (2014), cap. 1 (IPS) · Sala-i-Martin cap. 1 · Larraín y Sachs cap. 4 · Jones caps. 4 y 5 (Romer). Manual de teoría, Temas 1.1 a 3.8; práctica resuelta, TP1 a TP4.